SYNAPTIX

INTEGRACIÓN · DATOS · DECISIONES

PROPUESTA

TÉCNICA

Puerto Deportivo Bahía Panitao

FORMULARIO T-12

Matriz de cumplimiento técnico y trazabilidad

Synaptix Ingeniería de Software SpA

RUT 76.913.482-4 Licitación Nº TFEP-01/2026

Firma completa

Ignacio Silva
Representante legal de Synaptix

Versión 0.9 **Fecha** 7 de octubre de 2026
Clasificación Confidencial

Índice

Matriz de cumplimiento técnico y trazabilidad 4

Criterio de declaración y fuentes . . . 4

Identificación de componentes y versiones . . . 5

Requerimientos funcionales . . . 7

A2.1.1 - NAV . . . 7
A2.1.2 - ALE . . . 10
A2.1.3 - ESC . . . 12
A2.1.4 - AMA . . . 16
A2.1.5 - VAR . . . 17
A2.1.6 - CTR . . . 19
A2.1.7 - AMB . . . 20
A2.1.8 - CON . . . 22
A2.1.9 - BOY . . . 24
A2.1.10 - FAC . . . 26
A2.1.11 - ADM . . . 27
A2.1.12 - AUT . . . 34

Requerimientos no funcionales . . . 37

A2.2.1 - DES . . . 37
A2.2.2 - CONT . . . 39
A2.2.3 - SEG . . . 40
A2.2.4 - USA . . . 42
A2.2.5 - IDM . . . 43
A2.2.6 - ESCAL . . . 44
A2.2.7 - INT . . . 44
A2.2.8 - OPE . . . 45
A2.2.9 - RET . . . 46
A2.2.10 - SOP . . . 47
A2.2.11 - DISP . . . 48
A2.2.12 - MIG . . . 49
A2.2.13 - RED . . . 50
A2.2.14 - TER . . . 50
A2.2.15 - VEN . . . 51
A2.2.16 - CAP . . . 52
A2.2.17 - CUMP . . . 52

Requisitos transversales y parámetros del Caso 07 54
BT, capítulo 2: MODELO DE ARQUITECTURA DE REFERENCIA 54
BT, capítulo 3: DESPLIEGUE HÍBRIDO, NUBE Y BORDE OPERACIONAL 58
BT, capítulo 4: AMBIENTES, ENTREGA CONTINUA Y GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 66
BT, capítulo 5: DATOS, INTEGRACIÓN E INTEROPERABILIDAD 70
BT, capítulo 6: SITE PRINCIPAL ON-PREMISE Y EMPLAZAMIENTO 81
BT, capítulo 7: SITE SECUNDARIO Y RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES . . . 90
BT, capítulo 8: HARDWARE, PUESTOS DE TRABAJO Y EQUIPAMIENTO DE TERRENO 93
BT, capítulo 9: DESEMPEÑO, CAPACIDAD Y ESCALABILIDAD 98
BT, capítulo 10: DISPONIBILIDAD, CONTINUIDAD Y RESILIENCIA 102
BT, capítulo 11: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD 105
BT, capítulo 12: IDENTIDAD, ACCESO Y GESTIÓN DE SESIONES 112
BT, capítulo 13: USABILIDAD, ACCESIBILIDAD Y EXPERIENCIA DE USUARIO . 117
BT, capítulo 14: OBSERVABILIDAD Y GESTIÓN DEL SERVICIO 121
BT, capítulo 15: SOSTENIBILIDAD, EFICIENCIA Y CERTIFICACIONES 124
BT, capítulo 16: MÓDULOS TRANSVERSALES OBLIGATORIOS Y REGLAS . . . 127
BT, capítulo 17: CANALES DIGITALES Y MOVILIDAD 136
BT, capítulo 18: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y AUTOMATIZACIÓN 140
BT, capítulo 19: ESTRUCTURA Y GOBIERNO DEL PROYECTO 144
BT, capítulo 20: IMPLANTACIÓN, PRUEBAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN . . 147
BT, capítulo 21: MODELO DE OPERACIÓN, MANTENCIÓN Y SOPORTE 148
BT, capítulo 22: CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO . . . 154
BT, capítulo 23: INFORMACIÓN CORPORATIVA Y PRESENCIA DIGITAL 157
BT, capítulo 24: VIDEO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 161
BT, capítulo 25: PROTOTIPO INTERACTIVO DE INTERFAZ Y DISEÑO UX/UI . . 162
BT, capítulo 26: INNOVACIONES 165

Referencias 169

Declaración de uso de IA 170

Matriz de cumplimiento técnico y trazabilidad

Este formulario individualiza los requerimientos funcionales y no funcionales de los anexos A2.1 y A2.2 del Subdocumento 2 y todos los códigos RT de las Bases Técnicas Transversales. Las obligaciones particulares del Caso 07 se conservan junto a las transversales cuando comparten un código. Se presenta como archivo independiente de SD3, con las cinco columnas de las Bases Administrativas (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, Formulario T-12, p. 62) y el detalle exigido por BT (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, sec. 1.5, p. 4).

Criterio de declaración y fuentes

El valor **Sí** identifica un compromiso de alcance de Synaptix; el valor **No** identifica un alcance no ofrecido. Las remisiones localizan el respaldo documental de la propuesta. La declaración Sí no acredita una prueba, instalación, certificación, contratación o recepción futura ya ejecutada. La evidencia prevista deberá verificarse durante la ejecución y aceptación conforme a las bases.

Los umbrales de latencia se verifican sobre P95 de experiencia de usuario, con entorno, carga, población y exclusiones identificados conforme a BT, sección 1.7, p. 5. Las excedencias se analizan por separado; no se sustituyen los percentiles por promedios ni se atribuyen pruebas ya ejecutadas.

BT identifica FEP02.26, Bases Técnicas Transversales; C07 identifica FEP03.07.26, Bases Técnicas del Caso 07. Sus obligaciones son complementarias y conservan el umbral más exigente (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 5, p. 6; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15). BT RT-16.21 regula plantillas y C07 RT-16.21 regula canales: ninguna sustituye a la otra. Cuando C07 exige el mismo alcance Deseable de BT, lo vuelve obligatorio. Si las materias son distintas bajo un mismo código, se identifica por separado el alcance obligatorio C07 y el tratamiento del Deseable BT. Las prioridades de los RF son de formulación y no rebajan las obligaciones de base.

La Tabla 1 comprueba la cantidad de filas y sus declaraciones antes del detalle. Los doce grupos funcionales conservan sus identificadores y se relacionan con los nueve dominios de SD4 y SD5; no representan doce dominios ni doce despliegues independientes.

Tabla 1 — Síntesis de filas y declaraciones del Formulario T-12

Catálogo	Filas	Sí	No
RF	146	146	0
RNF	56	56	0
RT	374	344	30
Total	576	546	30

Los 576 identificadores permiten auditar la trazabilidad de estos requerimientos. La matriz contiene 546 declaraciones Sí y 30 declaraciones No. Estas últimas corresponden a requisitos RT clasificados como Deseables en las Bases Técnicas Transversales según las filas del formulario. RT-03.24, RT-05.10 y RT-16.14 conservan el compromiso obligatorio C07 y distinguen el tratamiento del alcance Deseable BT.

Las cinco columnas conservan el formato T-12. La descripción conserva el enunciado original y, cuando corresponde, el complemento obligatorio C07 bajo el mismo ID. La columna de componente identifica la solución ofrecida; la última columna localiza su desarrollo mediante referencias breves e identifica el entregable, prueba, informe o certificado previsto para verificarlo. Los cálculos y las explicaciones se desarrollan en los subdocumentos citados.

Identificación de componentes y versiones

Los componentes conservan las denominaciones de SD4 y del T-11 independiente. La App Terreno Android utiliza como referencia Samsung Galaxy XCover7 Pro, con 14 terminales operacionales y 2 reservas compatibles, conforme a SD4, sección 4.2, y T-11, ítems 61–62. La operación continua fuera de cobertura de 12 horas en pantalán, escuela y varadero y de 8 horas en boyas, así como la interacción con guantes, pantalla mojada y luz solar directa, requieren los ensayos por perfil previstos; la selección del terminal no acredita esos resultados. Los tres núcleos utilizan Amazon Corretto 21 LTS, Spring Boot 4.1.1 y Spring Modulith 2.1.1; el Runtime Operacional de Borde utiliza Ubuntu Server 24.04 LTS con Pro y Podman 4.9.3 de Noble con revisiones de distribución. PostgreSQL 18 es la línea base transaccional y de proyecciones separadas. Portal y consola utilizan TypeScript 7.0 y React 19.3; terreno utiliza Kotlin 2.4.20, Room/SQLite y Android N/N-1/N-2. EMQX Enterprise 6.3.0 LTS implementa MQTT 5.0 en el recinto. La puerta de enlace es API Gateway REST API Regional con VPC Link V2 hacia ALB interno, cuya disponibilidad y configuración conjunta se verifican en ambas regiones. Estas referencias se aplican a las menciones en las filas, conforme a SD4, 4.1.1 y T-11.

ECS/Fargate, EventBridge, SQS, SNS, S3, Cognito, KMS, Secrets Manager, CloudWatch, RDS y Athena son servicios administrados AWS; no se les atribuye una versión de producto que el proveedor no exponga. Los SDK, API y configuraciones efectivas deben inventariarse. Sophos

Mobile MDM + MTD para las 16 unidades, Sophos Protection for Linux con XDR - Server para los dos nodos y GuardDuty Runtime Monitoring para Fargate son selecciones propuestas sujetas a las licencias y configuraciones de la oferta. Las estaciones se referencian en Windows 11 Pro 26H2, Intune Plan 1 for Devices y Sophos Endpoint con XDR/Device Encryption, con 18 PC CLIENTE y tres del servicio remoto incluidos repuestos.

Las versiones específicas de Room, SQLite, Pacemaker/Corosync, OpenTofu y los SDK/agentes OpenTelemetry, así como las variantes y licencias, deberán individualizarse en el inventario técnico. Las prácticas de gobierno remiten a la versión 0.3 de SD1 y las innovaciones a la versión 0.3 de SD13; describir una práctica no equivale a obtener una certificación.

Requerimientos funcionales

El enunciado conserva A2.1 y su prioridad; el desarrollo se localiza en los dominios y canales que lo implementan.

A2.1.1 - NAV

La Tabla 2 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 2 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.1.1 - NAV

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-NAV-01	**[Must]** Mantener por embarcación el estado operacional y su evidencia, identificando discrepancias pendientes. Se propone reflejar el registro aceptado por el sistema en la vista operacional en un máximo de 3 segundos desde su aceptación. Este objetivo es independiente de las exigencias de registro de salida o regreso en un máximo de 10 segundos y de actualización analítica de la ocupación de una amarra en un máximo de 60 segundos desde el evento físico.	Sí	Operación marítima; Runtime Operacional de Borde	SD2, sec. A2.1.1; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.2 y 5.2.2
RF-NAV-02	**[Must]** Registrar la salida de una embarcación con su identificación, fecha y hora, patrón y personas a bordo, en un máximo de 10 segundos y dos interacciones, conservando la referencia de zona horaria.	Sí	Operación marítima; Runtime Operacional de Borde	SD2, sec. A2.1.1; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.2 y 5.2.2

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-NAV-03	**[Must]** Asociar a la salida las personas a bordo y verificar electrónicamente el consentimiento de datos de los acompañantes.	Sí	Operación marítima; Runtime Operacional de Borde	SD2, sec. A2.1.1; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.2 y 5.2.2
RF-NAV-04	**[Must]** Registrar el regreso en un máximo de 10 segundos y dos interacciones por el personal de pantalán, o registrar la confirmación comunicada por radio a la guardia, identificando al informante y al registrador y actuando en un momento seguro.	Sí	Operación marítima; Runtime Operacional de Borde	SD2, sec. A2.1.1; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.2 y 5.2.2
RF-NAV-05	**[Must]** Confirmar el regreso al recinto a partir de una observación identificada de la embarcación amarrada en condición segura. Registrar la fuente, la fecha y la hora de la observación y actualizar el estado operacional. El cierre del plan voluntario constituye un antecedente independiente y no confirma por sí solo el regreso..	Sí	Operación marítima; Runtime Operacional de Borde	SD2, sec. A2.1.1; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.2 y 5.2.2
RF-NAV-06	**[Must]** Generar una alerta visible para la guardia por plan vencido sin cierre, dentro de 15 minutos desde el vencimiento.	Sí	Operación marítima; Runtime Operacional de Borde	SD2, sec. A2.1.1; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.2 y 5.2.2
RF-NAV-07	**[Must]** Registrar la trazabilidad completa de contactos radiales, llamadas y escalamiento a DIRECTEMAR de alertas de regreso pendiente.	Sí	Operación marítima; Runtime Operacional de Borde	SD2, sec. A2.1.1; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.2 y 5.2.2

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-NAV-08	**[Must]** Permitir a los armadores crear, modificar y cerrar un plan de navegación desde el portal web o móvil. El cierre declara el término del plan; no confirma por sí solo la ubicación física de la embarcación ni resuelve automáticamente una discrepancia operacional o una alerta pendiente.	Sí	Operación marítima; Runtime Operacional de Borde	SD2, sec. A2.1.1; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.2 y 5.2.2
RF-NAV-09	**[Must]** Gestionar el consentimiento informado para la geolocalización y datos del plan voluntario, con revocación en línea. (conforme a Ley N° 21.719 sobre Protección de Datos Personales y Ley N° 19.628).	Sí	Operación marítima; Runtime Operacional de Borde	SD2, sec. A2.1.1; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.2 y 5.2.2
RF-NAV-10	**[Must]** Consolidar automáticamente el legajo de zarpe exigido por la autoridad marítima sin requerir doble digitación.	Sí	Operación marítima; Runtime Operacional de Borde	SD2, sec. A2.1.1; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.2 y 5.2.2
RF-NAV-11	**[Must]** Validar la vigencia y completitud de los antecedentes exigibles para preparar el legajo de zarpe y registrar observaciones. El otorgamiento del zarpe corresponde exclusivamente a la autoridad marítima.	Sí	Operación marítima; Runtime Operacional de Borde	SD2, sec. A2.1.1; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.2 y 5.2.2
RF-NAV-12	**[Must]** Conservar durante cinco años los antecedentes de zarpe entregados a la autoridad, identificados y protegidos contra alteración, con evidencia de entrega cuando esté disponible.	Sí	Operación marítima; Runtime Operacional de Borde	SD2, sec. A2.1.1; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.2 y 5.2.2

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-NAV-13	**[Must]** Mantener disponibles los registros de salida y regreso durante al menos 24 horas sin enlace exterior, con persistencia, auditoría y posterior sincronización conforme a RNF-CONT-01 a RNF-CONT-06.	Sí	Autoridad local de acceso; Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.1 y 4.2; SD5, sec. 5.1.2.9, 5.2.2 y 5.4.3

A2.1.2 - ALE

La Tabla 3 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 3 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.1.2 - ALE

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-ALE-01	**[Must]** Registrar avisos oficiales de marejada emitidos por DIRECTEMAR con vigencia, nivel de alerta y responsable de turno.	Sí	Notificaciones; Auditoría y seguridad	SD2, sec. A2.1.2; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9
RF-ALE-02	**[Must]** Determinar la población objetivo del aviso a partir del estado y ubicación registrados de las embarcaciones, mostrando la antigüedad o discrepancias de la información. Se propone un objetivo de hasta 30 segundos para generar la lista de destinatarios.	Sí	Notificaciones; Auditoría y seguridad	SD2, sec. A2.1.2; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-ALE-03	**[Must]** Enviar el aviso de emergencia a los 296 armadores por SMS, mensajería instantánea y correo de forma simultánea, en un máximo de 10 minutos hasta el último envío, con seguimiento individual de cada canal.	Sí	Notificaciones; Auditoría y seguridad	SD2, sec. A2.1.2; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9
RF-ALE-04	**[Must]** Registrar por destinatario y canal los estados de envío, entrega, error y acuse de recibo, diferenciando el acuse efectivo de una mera confirmación técnica de entrega.	Sí	Notificaciones; Auditoría y seguridad	SD2, sec. A2.1.2; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9
RF-ALE-05	**[Must]** Generar y seguir la lista de llamadas a destinatarios sin acuse, registrando responsable, intentos, resultado y escalamiento conforme al protocolo aprobado.	Sí	Notificaciones; Auditoría y seguridad	SD2, sec. A2.1.2; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9
RF-ALE-06	**[Must]** Detectar números o correos erróneos tras cada campaña y generar tareas automáticas de saneamiento en el padrón maestro.	Sí	Notificaciones; Auditoría y seguridad	SD2, sec. A2.1.2; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9
RF-ALE-07	**[Must]** Conservar el mensaje, destinatarios, envíos, resultados y acuses de cada campaña con protección de integridad y acceso autorizado. Se propone una retención de seis años para esta evidencia, sujeta a fundamentación en la política de conservación.	Sí	Notificaciones; Auditoría y seguridad	SD2, sec. A2.1.2; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-ALE-08	**[Must]** La solución enviará notificaciones por al menos tres canales: correo electrónico, notificación en la aplicación y mensajería instantánea o SMS, según lo que el caso requiera.	Sí	Notificaciones; Auditoría y seguridad	SD2, sec. A2.1.2; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9
RF-ALE-09	**[Must]** Las plantillas de notificación serán administrables por el CLIENTE, con variables de la transacción, y versionadas.	Sí	Notificaciones; Auditoría y seguridad	SD2, sec. A2.1.2; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9
RF-ALE-10	**[Must]** Cada persona usuaria podrá configurar sus preferencias de canal y de frecuencia, respetando las notificaciones que el CLIENTE defina como obligatorias.	Sí	Notificaciones; Auditoría y seguridad	SD2, sec. A2.1.2; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9
RF-ALE-11	**[Must]** El envío será asíncrono, con reintento ante falla, control de duplicados y registro de entrega, apertura y error por cada mensaje.	Sí	Notificaciones; Auditoría y seguridad	SD2, sec. A2.1.2; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9
RF-ALE-12	**[Must]** Las notificaciones respetarán la normativa de comunicaciones comerciales y permitirán la baja cuando corresponda.	Sí	Notificaciones; Auditoría y seguridad	SD2, sec. A2.1.2; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9

A2.1.3 - ESC

La Tabla 4 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 4 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.1.3 - ESC

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-ESC-01	**[Must]** Mantener expediente individual del alumno con contactos, autorizaciones y datos de salud protegidos. (conforme a Ley N° 21.719 sobre Protección de Datos Personales y Ley N° 19.628).	Sí	Escuela náutica; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.3; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.3
RF-ESC-02	**[Must]** Registrar la autorización del apoderado con identidad, alcance, vigencia y firma electrónica en la modalidad admitida para el acto.	Sí	Escuela náutica; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.3; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.3
RF-ESC-03	**[Must]** Generar nóminas de clase según cupo, compatibilidad pedagógica, bote asignado y monitor certificado.	Sí	Escuela náutica; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.3; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.3
RF-ESC-04	**[Must]** Vincular atómicamente en agua cada alumno a un casco (bote escuela) y a un monitor responsable en lancha de apoyo.	Sí	Escuela náutica; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.3; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.3
RF-ESC-05	**[Must]** Registrar la salida al agua de una clase de hasta 18 botes de vela en $\leq$ 60 segundos desde la tablet del monitor.	Sí	Escuela náutica; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.3; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.3
RF-ESC-06	**[Must]** Registrar ausencias, atrasos y relevos de monitor en terreno manteniendo trazabilidad auditable.	Sí	Escuela náutica; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.3; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.3

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-ESC-07	**[Must]** Conciliar el retiro anticipado registrado en portería con la asistencia y situación de la escuela en tiempo real y notificar al monitor responsable. Una notificación pendiente no podrá representarse como un retiro ya conciliado; aplicar DEC-07 ante interrupción del canal.	Sí	Escuela náutica; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.3; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.3
RF-ESC-08	**[Must]** Impedir la confirmación de salida de un alumno cuyo retiro esté confirmado. Comprobar que la asignación y el estado de retiro correspondan al registro vigente. Si no es posible verificar ese estado por una falla de comunicación, señalarlo y aplicar el procedimiento de contingencia definido para la escuela, sin presentar una copia no conciliada como información vigente.	Sí	Escuela náutica; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.3; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.3
RF-ESC-09	**[Must]** Registrar confirmación individual de retorno y permitir cierre de la clase sólo cuando todos los alumnos estén verificados en tierra. Si al verificar el retorno existe un alumno sin confirmación, identificar al alumno y al monitor responsable y generar un aviso a la escuela para revisión y seguimiento.	Sí	Escuela náutica; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.3; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.3
RF-ESC-10	**[Must]** Notificar al apoderado el inicio y término seguro de la clase sin exponer geolocalización continua ni cámaras públicas.	Sí	Escuela náutica; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.3; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.3

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-ESC-11	**[Must]** Mostrar al monitor únicamente la información de emergencia autorizada para los alumnos a su cargo, con control de acceso y registro de consulta. El conjunto mínimo y su autorización se especifican en DEC-08.	Sí	Escuela náutica; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.3; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.3
RF-ESC-12	**[Must]** Registrar de forma inalterable toda consulta y modificación de los expedientes de menores, con actor, momento, objeto y acción; no incluir el contenido médico en los registros técnicos de observabilidad. (conforme a Ley N° 21.719 sobre Protección de Datos Personales y Ley N° 19.628).	Sí	Escuela náutica; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.3; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.3
RF-ESC-13	**[Must]** Mantener las funciones exigidas de asistencia y salida de escuela durante la pérdida del enlace exterior y conservar los registros capturados por los dispositivos durante su autonomía. Diferenciar la indisponibilidad de internet del aislamiento del dispositivo y coordinar el registro vigente con portería conforme a DEC-07 y DEC-21, manteniendo RNF-DES-11 y RNF-CONT-01 a 06.	Sí	Escuela náutica; Autoridad local de acceso	SD4, sec. 4.1 y 4.2; SD5, sec. 5.1.2.9, 5.2.2 y 5.4.3
RF-ESC-14	**[Must]** Gestionar la entrega del alumno a la persona autorizada y su conciliación con portería, diferenciando retiro solicitado, verificado y confirmado; impedir que un retiro no conciliado se confunda con la confirmación de regreso de toda la clase.	Sí	Escuela náutica; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.3; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.3

A2.1.4 - AMA

La Tabla 5 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 5 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.1.4 - AMA

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-AMA-01	**[Must]** Mantener inventario técnico georreferenciado de 320 amarras: eslora máx, manga máx, calado, calado de marea y torreta.	Sí	Clientes y contratos; Operación marítima; Infraestructura	SD2, sec. A2.1.4; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.1, 5.1.2.2 y 5.1.2.8
RF-AMA-02	**[Must]** Registrar dimensiones de embarcaciones permanentes y visitantes, su fuente y las discrepancias detectadas.	Sí	Clientes y contratos; Operación marítima; Infraestructura	SD2, sec. A2.1.4; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.1, 5.1.2.2 y 5.1.2.8
RF-AMA-03	**[Must]** Evaluar compatibilidad tridimensional y de maniobra entre embarcación y puesto antes de autorizar la asignación.	Sí	Clientes y contratos; Operación marítima; Infraestructura	SD2, sec. A2.1.4; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.1, 5.1.2.2 y 5.1.2.8
RF-AMA-04	**[Must]** Recomendar amarras compatibles y explicar los criterios de ordenamiento de las alternativas.	Sí	Clientes y contratos; Operación marítima; Infraestructura	SD2, sec. A2.1.4; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.1, 5.1.2.2 y 5.1.2.8
RF-AMA-05	**[Must]** Someter las excepciones admisibles de asignación a doble autorización, con fundamento y trazabilidad, sin vulnerar límites de seguridad.	Sí	Clientes y contratos; Operación marítima; Infraestructura	SD2, sec. A2.1.4; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.1, 5.1.2.2 y 5.1.2.8
RF-AMA-06	**[Must]** Gestionar lista de espera de amarras permanente ordenada de forma transparente y determinista por antigüedad y compatibilidad.	Sí	Clientes y contratos; Operación marítima; Infraestructura	SD2, sec. A2.1.4; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.1, 5.1.2.2 y 5.1.2.8

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-AMA-07	**[Must]** Notificar automáticamente al candidato compatible ante la liberación definitiva de un puesto permanente.	Sí	Clientes y contratos; Operación marítima; Infraestructura	SD2, sec. A2.1.4; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.1, 5.1.2.2 y 5.1.2.8
RF-AMA-08	**[Must]** Consolidar solicitudes de amarras de cortesía y visitas desde web, correo y radio en una bandeja única de torre.	Sí	Clientes y contratos; Operación marítima; Infraestructura	SD2, sec. A2.1.4; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.1, 5.1.2.2 y 5.1.2.8
RF-AMA-09	**[Must]** Soportar la asignación de amarra a una nave visitante que consulta por radio VHF en $\leq$ 45 segundos por el operador.	Sí	Clientes y contratos; Operación marítima; Infraestructura	SD2, sec. A2.1.4; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.1, 5.1.2.2 y 5.1.2.8
RF-AMA-10	**[Must]** Gestionar la reserva, el pago anticipado cuando corresponda y la aceptación de condiciones de visita, manteniendo un flujo de recepción y cobro para embarcaciones que llegan sin reserva ni prepago.	Sí	Clientes y contratos; Operación marítima; Infraestructura	SD2, sec. A2.1.4; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.1, 5.1.2.2 y 5.1.2.8
RF-AMA-11	**[Must]** Registrar la estadía efectiva, atraque en muelle de espera y consumos asociados a cada recalada de visitante.	Sí	Clientes y contratos; Operación marítima; Infraestructura	SD2, sec. A2.1.4; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.1, 5.1.2.2 y 5.1.2.8
RF-AMA-12	**[Must]** Detectar y alertar al administrador de puerto ante recaladas de visitantes cerradas sin hecho facturable generado.	Sí	Clientes y contratos; Operación marítima; Infraestructura	SD2, sec. A2.1.4; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.1, 5.1.2.2 y 5.1.2.8

A2.1.5 - VAR

La Tabla 6 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 6 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.1.5 - VAR

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-VAR-01	**[Must]** Gestionar agenda de 1.150 movimientos de travelift, estadía en cunas de explanada e invernada de 180 puestos.	Sí	Varadero y contratistas; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.5; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.4
RF-VAR-02	**[Must]** Reprogramar en bloque faenas de varada y botadura afectadas por alertas meteorológicas o marejadas.	Sí	Varadero y contratistas; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.5; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.4
RF-VAR-03	**[Must]** Notificar la reprogramación confirmada a los armadores afectados por SMS y portal, registrando los envíos fallidos. Se propone completar el despacho de estos avisos en un máximo de 15 minutos desde la confirmación de la nueva agenda.	Sí	Varadero y contratistas; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.5; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.4
RF-VAR-04	**[Must]** Mantener por embarcación una ficha de izaje versionada con peso, puntos de eslingado, apoyos, restricciones, origen y validación.	Sí	Varadero y contratistas; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.5; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.4
RF-VAR-05	**[Must]** Exigir la validación documentada del plan por el operador calificado antes de iniciar la maniobra. El control es de autorización y registro; no se presume una integración de enclavamiento físico con el travelift.	Sí	Varadero y contratistas; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.5; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.4
RF-VAR-06	**[Must]** Presentar el plan de izaje en modo pasivo en la tablet del operador, con cero interacción exigida durante carga suspendida.	Sí	Varadero y contratistas; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.5; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.4

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-VAR-07	**[Must]** Capturar registro fotográfico y observaciones técnicas del casco únicamente tras apoyar la nave en su cuna en tierra.	Sí	Varadero y contratistas; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.5; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.4
RF-VAR-08	**[Must]** Mantener mapa visual interactivo de la explanada con ubicación precisa de naves en cuna y secuencia de despeje.	Sí	Varadero y contratistas; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.5; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.4

A2.1.6 - CTR

La Tabla 7 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 7 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.1.6 - CTR

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-CTR-01	**[Must]** Mantener el padrón de empresas y trabajadores externos con identidad, seguros, acreditaciones y vigencias.	Sí	Varadero y contratistas; Integración externa	SD2, sec. A2.1.6; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.4
RF-CTR-02	**[Must]** Generar avisos preventivos por vencimiento de pólizas y acreditaciones. Se propone una anticipación inicial de 15 días, con registro de la fecha de vencimiento y del responsable de gestionar la renovación.	Sí	Varadero y contratistas; Integración externa	SD2, sec. A2.1.6; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.4

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-CTR-03	**[Must]** Registrar la realización de la inducción de seguridad y ambiental de cada trabajador externo previa a su habilitación.	Sí	Varadero y contratistas; Integración externa	SD2, sec. A2.1.6; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.4; SD3, sec. 3.2
RF-CTR-04	**[Must]** Vincular cada solicitud de acceso a una orden de trabajo formal autorizada por el armador de la nave intervenida.	Sí	Varadero y contratistas; Integración externa	SD2, sec. A2.1.6; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.4
RF-CTR-05	**[Must]** Verificar mediante credencial la identidad, inducción y faena autorizada antes del acceso; objetivo propuesto de validación: cinco segundos.	Sí	Varadero y contratistas; Integración externa	SD2, sec. A2.1.6; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.4
RF-CTR-06	**[Must]** Registrar en bitácora inalterable cualquier ingreso excepcional autorizado manualmente por la jefatura de puerto.	Sí	Varadero y contratistas; Integración externa	SD2, sec. A2.1.6; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.4
RF-CTR-07	**[Must]** Intercambiar estados de habilitación con el control de acceso existente mediante una interfaz disponible, documentada y probada.	Sí	Varadero y contratistas; Integración externa	SD2, sec. A2.1.6; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.4

A2.1.7 - AMB

La Tabla 8 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 8 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.1.7 - AMB

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-AMB-01	**[Must]** Registrar el origen de cada residuo y vincularlo con la embarcación y el generador identificados. Cuando el origen no esté acreditado, admitir un registro provisional de recepción física, señalar la discrepancia y asignar su aclaración al responsable ambiental.	Sí	Ambiente y consumos; Repositorio de objetos	SD2, sec. A2.1.7; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.6
RF-AMB-02	**[Must]** Asignar etiqueta con código QR único a cada tambor o bulto acopiado en el patio de residuos peligrosos (RESPEL).	Sí	Ambiente y consumos; Repositorio de objetos	SD2, sec. A2.1.7; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.6
RF-AMB-03	**[Must]** Registrar cantidad, unidad, clasificación aplicable, fecha, responsable y procedencia de cada residuo ingresado al acopio. La falta de identificación de origen no impide conservar cantidad, unidad, clasificación, fecha y responsable de recepción; se trata conforme a RF-AMB-01	Sí	Ambiente y consumos; Repositorio de objetos	SD2, sec. A2.1.7; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.6
RF-AMB-04	**[Must]** Preparar y conservar antecedentes de entrega y transporte de residuos mediante los formatos y canales admitidos por la autoridad sanitaria.	Sí	Ambiente y consumos; Repositorio de objetos	SD2, sec. A2.1.7; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.6
RF-AMB-05	**[Must]** Almacenar el certificado final de disposición o tratamiento emitido por el gestor ambiental autorizado con retención de 6 años.	Sí	Ambiente y consumos; Repositorio de objetos	SD2, sec. A2.1.7; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.6

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-AMB-06	**[Must]** Consolidar diariamente los indicadores ambientales y permitir informes por período, incluido el balance mensual propuesto para la solución, manteniendo trazabilidad hasta la lectura, residuo o transacción de origen.	Sí	Ambiente y consumos; Repositorio de objetos	SD2, sec. A2.1.7; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.6
RF-AMB-07	**[Must]** Registrar incidentes de derrame de hidrocarburos, plan de contingencia activado y evidencia de contención y remediación.	Sí	Ambiente y consumos; Repositorio de objetos	SD2, sec. A2.1.7; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.6

A2.1.8 - CON

La Tabla 9 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 9 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.1.8 - CON

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-CON-01	**[Must]** Asociar unívocamente cada medidor de agua y electricidad de torretas al puesto de amarra y contrato activo.	Sí	Ambiente y consumos; Combustible; Infraestructura	SD2, sec. A2.1.8; SD4, sec. 4.2; SD5, sec. 5.1.2.5, 5.1.2.6 y 5.1.2.8

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-CON-02	**[Must]** Ingerir las lecturas de agua y energía con la frecuencia de adquisición definida y justificada para cada servicio, conservando su origen, marca temporal y estado de calidad. La información acumulada por amarra debe actualizarse al menos cada hora, conforme a RNF-DES-08.	Sí	Ambiente y consumos; Combustible; Infraestructura	SD2, sec. A2.1.8; SD4, sec. 4.2; SD5, sec. 5.1.2.5, 5.1.2.6 y 5.1.2.8
RF-CON-03	**[Must]** Detectar duplicados y lecturas anómalas, conservar el dato de origen y su estado de calidad, y separar los valores no validados del cálculo de cobro. Toda corrección quedará justificada y auditable.	Sí	Ambiente y consumos; Combustible; Infraestructura	SD2, sec. A2.1.8; SD4, sec. 4.2; SD5, sec. 5.1.2.5, 5.1.2.6 y 5.1.2.8
RF-CON-04	**[Must]** Calcular consumo y cargo por amarra mediante lecturas atribuibles, método de imputación documentado y tarifa aprobada.	Sí	Ambiente y consumos; Combustible; Infraestructura	SD2, sec. A2.1.8; SD4, sec. 4.2; SD5, sec. 5.1.2.5, 5.1.2.6 y 5.1.2.8
RF-CON-05	**[Must]** Emitir eventos de hecho facturable por consumo validado hacia la capa financiera sin generar facturas tributarias directas.	Sí	Ambiente y consumos; Combustible; Infraestructura	SD2, sec. A2.1.8; SD4, sec. 4.2; SD5, sec. 5.1.2.5, 5.1.2.6 y 5.1.2.8
RF-CON-06	**[Must]** Garantizar una única serie de datos de submedición compartida para el cobro financiero y la huella ambiental.	Sí	Ambiente y consumos; Combustible; Infraestructura	SD2, sec. A2.1.8; SD4, sec. 4.2; SD5, sec. 5.1.2.5, 5.1.2.6 y 5.1.2.8
RF-CON-07	**[Must]** Registrar embarcación, fecha, hora, tipo, volumen y evidencia de recepción de cada despacho; conciliarlo con la instrumentación del surtidor.	Sí	Ambiente y consumos; Combustible; Infraestructura	SD2, sec. A2.1.8; SD4, sec. 4.2; SD5, sec. 5.1.2.5, 5.1.2.6 y 5.1.2.8

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-CON-08	**[Must]** Permitir la captura y autorización de despachos de combustible en modo offline en el muelle de combustible mediante el Runtime Operacional de Borde de la Célula Operacional Local.	Sí	Combustible; Autoridad local de acceso	SD4, sec. 4.1 y 4.2; SD5, sec. 5.1.2.9, 5.2.2 y 5.4.3
RF-CON-09	**[Should]** Registrar los consumos de servicios y la relación contractual del restaurante concesionado, sin administrar su punto de venta ni su operación comercial.	Sí	Ambiente y consumos; Combustible; Infraestructura	SD2, sec. A2.1.8; SD4, sec. 4.2; SD5, sec. 5.1.2.5, 5.1.2.6 y 5.1.2.8

A2.1.9 - BOY

La Tabla 10 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 10 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.1.9 - BOY

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-BOY-01	**[Must]** Mantener inventario técnico de las 40 boyas de Bahía Ilque: grillete, cadena, cabo, muerto de hormigón y profundidad.	Sí	Infraestructura; Operación marítima; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.9; SD4, sec. 4.2.1; SD5, sec. 5.1.2.8 y 5.2.2
RF-BOY-02	**[Must]** Registrar observaciones visuales de ocupación de boyas capturando patrón, nave amarrada y hora de verificación.	Sí	Infraestructura; Operación marítima; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.9; SD4, sec. 4.2.1; SD5, sec. 5.1.2.8 y 5.2.2

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-BOY-03	**[Must]** Conciliar observaciones de ocupación de boyas con las reservas y declaraciones disponibles, mostrando fuente y hora de cada antecedente. Identificar casos sin confirmación vigente y las discrepancias, y generar un reporte diario.	Sí	Infraestructura; Operación marítima; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.9; SD4, sec. 4.2.1; SD5, sec. 5.1.2.8 y 5.2.2
RF-BOY-04	**[Could]** Integrar, de aprobarse su inclusión, la telemetría de un piloto de boyas con alimentación y comunicaciones acreditadas. La inspección desconectada seguirá siendo independiente.	Sí	Infraestructura; Operación marítima; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.9; SD4, sec. 4.2.1; SD5, sec. 5.1.2.8 y 5.2.2
RF-BOY-05	**[Must]** Capturar bitácoras de inspección submarina y fondeo en terreno desconectado desde la embarcación de trabajo.	Sí	Infraestructura; Operación marítima; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.9; SD4, sec. 4.2.1; SD5, sec. 5.1.2.8 y 5.2.2
RF-BOY-06	**[Must]** Registrar por componente del tren de fondeo las inspecciones, desgaste, evidencia fotográfica y sustituciones efectivamente realizadas por el responsable de mantenimiento. El sistema no asume la ejecución del mantenimiento físico excluido.	Sí	Infraestructura; Operación marítima; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.9; SD4, sec. 4.2.1; SD5, sec. 5.1.2.8 y 5.2.2
RF-BOY-07	**[Must]** Programar y alertar inspecciones periódicas y extraordinarias conforme al programa técnico aprobado del tren de fondeo.	Sí	Infraestructura; Operación marítima; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.9; SD4, sec. 4.2.1; SD5, sec. 5.1.2.8 y 5.2.2

A2.1.10 - FAC

La Tabla 11 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 11 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.1.10 - FAC

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-FAC-01	**[Must]** Consolidar en cuenta corriente del armador todos los hechos facturables originados en amarras, varadero, consumos y servicios.	Sí	Finanzas y cobranza; Integración externa	SD2, sec. A2.1.10; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.7
RF-FAC-02	**[Must]** Validar reglas de tarificación, vigencia contractual y deduplicación con clave de idempotencia antes de exportar a contabilidad.	Sí	Finanzas y cobranza; Integración externa	SD2, sec. A2.1.10; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.7
RF-FAC-03	**[Must]** Exportar hechos facturables validados al sistema contable y registrar recepción o error mediante una interfaz verificada.	Sí	Finanzas y cobranza; Integración externa	SD2, sec. A2.1.10; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.7
RF-FAC-04	**[Must]** Procesar y asentar la respuesta de conciliación devuelta por el sistema contable (documentos emitidos, pagos y rechazos).	Sí	Finanzas y cobranza; Integración externa	SD2, sec. A2.1.10; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.7
RF-FAC-05	**[Must]** Presentar al armador su estado de cuenta en tiempo real, con el origen y estado de conciliación de cada cargo o pago, sin sustituir la emisión tributaria del sistema contable.	Sí	Finanzas y cobranza; Integración externa	SD2, sec. A2.1.10; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.7
RF-FAC-06	**[Must]** Clasificar deudas y registrar gestiones de cobranza según reglas aprobadas, sin activar restricciones automáticas de acceso.	Sí	Finanzas y cobranza; Integración externa	SD2, sec. A2.1.10; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.7

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-FAC-07	**[Must]** Registrar decisión formal, fundamento y autorización competente antes de aplicar una medida de cobranza que afecte el acceso a la embarcación.	Sí	Finanzas y cobranza; Integración externa	SD2, sec. A2.1.10; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.7
RF-FAC-08	**[Must]** Conformar expediente probatorio digital inalterable para las 14 naves en abandono (contratos, mora, cartas y fotos de custodia).	Sí	Finanzas y cobranza; Integración externa	SD2, sec. A2.1.10; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.7
RF-FAC-09	**[Must]** Exportar el expediente de custodia con índice, documentos, fechas y control de integridad para el asesor autorizado, sin ejecutar actuaciones judiciales.	Sí	Finanzas y cobranza; Integración externa	SD2, sec. A2.1.10; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.7

A2.1.11 - ADM

La Tabla 12 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 12 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.1.11 - ADM

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-ADM-01	**[Must]** Administrar padrones maestros centrales de armadores, tripulantes, embarcaciones, contratos de amarra y tarifas.	Sí	Auditoría y seguridad; Núcleo Administrativo	SD2, sec. A2.1.11; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.1.3

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-ADM-02	**[Must]** Modificar parámetros de operación (tiempos de cortesía, recargos de temporada) desde interfaz web sin recompilar código.	Sí	Auditoría y seguridad; Núcleo Administrativo	SD2, sec. A2.1.11; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.1.3
RF-ADM-03	**[Must]** Aplicar políticas de control de acceso RBAC/ABAC basadas en mínimo privilegio y separación de funciones operacionales. (conforme a Ley N° 21.719 sobre Protección de Datos Personales y Ley N° 19.628).	Sí	Auditoría y seguridad; Repositorio de objetos	SD2, sec. A2.1.11; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.2.5
RF-ADM-04	**[Must]** Gestionar contratos de amarra, renovaciones y sus firmas electrónicas en la modalidad admitida para el acto, con versión, vigencia y evidencia de aceptación verificable. (conforme a Ley N° 21.719 sobre Protección de Datos Personales y Ley N° 19.628).	Sí	Auditoría y seguridad; Núcleo Administrativo	SD2, sec. A2.1.11; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.1.3
RF-ADM-05	**[Must]** Registrar en bitácora append-only todas las creaciones, modificaciones, accesos a datos sensibles y autorizaciones forzadas.	Sí	Auditoría y seguridad; Repositorio de objetos	SD2, sec. A2.1.11; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.2.5
RF-ADM-06	**[Must]** Ejecutar la migración del sistema de 2014 con perfilado, saneamiento trazable y conciliación, incluyendo íntegramente los conjuntos exigidos por C07 RT-05.15. Ningún descarte técnico podrá eliminar silenciosamente antecedentes obligatorios.	Sí	Migración; repositorio histórico	SD2, sec. A2.1.11; SD5, sec. 5.3.1 a 5.3.3

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-ADM-07	**[Must]** Proveer consulta de los antecedentes históricos no migrados durante su retención aplicable, con integridad y acceso restringido. No exigir la continuidad del software sin soporte si un repositorio verificable satisface la consulta.	Sí	Migración; repositorio histórico	SD2, sec. A2.1.11; SD5, sec. 5.3.1 a 5.3.3
RF-ADM-08	**[Must]** Resolver discrepancias entre registros locales y centrales mediante reglas deterministas, conservando los antecedentes y la bitácora de conflictos.	Sí	Coordinador de sincronización	SD2, sec. A2.1.11; SD5, sec. 5.2.2
RF-ADM-09	**[Must]** Gestionar las firmas de recepción y entrega en custodia, actas de izaje y entrega de residuos, además de contratos y autorizaciones de menores, conservando identidad, documento, versión y evidencia de validez. (conforme a Ley N° 21.719 sobre Protección de Datos Personales y Ley N° 19.628).	Sí	Auditoría y seguridad; Repositorio de objetos	SD2, sec. A2.1.11; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.2.5
RF-ADM-10	**[Must]** Integrar la estación meteorológica, avisos de la autoridad y sistemas existentes de acceso y 38 cámaras únicamente para los usos autorizados del recinto, con registro de indisponibilidad. No incorporar cámaras dirigidas a alumnos.	Sí	Auditoría y seguridad; Núcleo Administrativo	SD2, sec. A2.1.11; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.1.3

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-ADM-11	**[Must]** La solución dispondrá de un módulo de administración que permita al CLIENTE, sin intervención del ADJUDICATARIO, gestionar personas usuarias, roles, permisos, unidades organizacionales y sus jerarquías.	Sí	Auditoría y seguridad; Núcleo Administrativo	SD2, sec. A2.1.11; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.1.3
RF-ADM-12	**[Must]** Las reglas de negocio parametrizables ; umbrales, plazos, montos, tolerancias, catálogos, listas de valores, textos de notificación ; serán configurables desde la interfaz de administración, con control de versiones y registro de quién cambió qué y cuándo.	Sí	Auditoría y seguridad; Núcleo Administrativo	SD2, sec. A2.1.11; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.1.3
RF-ADM-13	**[Must]** Todo cambio de parámetro con impacto operacional requerirá aprobación de un segundo perfil y quedará registrado con su justificación.	Sí	Auditoría y seguridad; Núcleo Administrativo	SD2, sec. A2.1.11; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.1.3
RF-ADM-14	**[Must]** Publicar el inventario de elementos parametrizables y de cambios que requieren desarrollo, diferenciando ambos alcances.	Sí	Auditoría y seguridad; Núcleo Administrativo	SD2, sec. A2.1.11; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.1.3
RF-ADM-15	**[Must]** Toda operación que cree, modifique o elimine información quedará registrada con identificación de la persona o del sistema que la ejecutó, fecha y hora con zona horaria, origen, valores anteriores y valores posteriores.	Sí	Auditoría y seguridad; Repositorio de objetos	SD2, sec. A2.1.11; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.2.5
RF-ADM-16	**[Must]** El registro de auditoría será inalterable y no podrá ser modificado ni eliminado por ningún perfil, incluido el administrador de la plataforma.	Sí	Auditoría y seguridad; Repositorio de objetos	SD2, sec. A2.1.11; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.2.5

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-ADM-17	**[Must]** El CLIENTE podrá consultar y exportar la auditoría desde la interfaz, con filtros por persona, período, entidad y tipo de operación, sin requerir acceso a la base de datos.	Sí	Auditoría y seguridad; Repositorio de objetos	SD2, sec. A2.1.11; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.2.5
RF-ADM-18	**[Must]** Las consultas a información sensible quedarán registradas, no sólo las modificaciones.	Sí	Auditoría y seguridad; Repositorio de objetos	SD2, sec. A2.1.11; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.2.5
RF-ADM-19	**[Must]** Conservar la auditoría según el plazo del caso y, en ausencia de uno específico, durante al menos cinco años.	Sí	Auditoría y seguridad; Repositorio de objetos	SD2, sec. A2.1.11; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.2.5
RF-ADM-20	**[Must]** La solución soportará flujos de trabajo con estados, transiciones, responsables, plazos, escalamiento automático por vencimiento y delegación por ausencia.	Sí	Auditoría y seguridad; Núcleo Administrativo	SD2, sec. A2.1.11; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.1.3
RF-ADM-21	**[Must]** Los flujos serán configurables por el CLIENTE sin desarrollo, al menos en lo relativo a responsables, plazos y niveles de aprobación.	Sí	Auditoría y seguridad; Núcleo Administrativo	SD2, sec. A2.1.11; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.1.3
RF-ADM-22	**[Must]** Toda solicitud pendiente será visible para su responsable en una bandeja de tareas unificada, con priorización y alerta de vencimiento.	Sí	Auditoría y seguridad; Núcleo Administrativo	SD2, sec. A2.1.11; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.1.3
RF-ADM-23	**[Must]** La solución gestionará documentos con versionado, metadatos, control de acceso, búsqueda por contenido y por metadato, y previsualización sin descarga.	Sí	Auditoría y seguridad; Repositorio de objetos	SD2, sec. A2.1.11; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.2.5

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-ADM-24	**[Must]** Los documentos se almacenarán cifrados, con verificación de integridad y retención conforme a la política del caso.	Sí	Auditoría y seguridad; Repositorio de objetos	SD2, sec. A2.1.11; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.2.5
RF-ADM-25	**[Must]** La solución soportará firma electrónica conforme a la Ley N° 19.799, con firma avanzada para los actos que el caso lo requiera, y verificación de validez del certificado al momento de la firma.	Sí	Auditoría y seguridad; Repositorio de objetos	SD2, sec. A2.1.11; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.2.5
RF-ADM-26	**[Must]** Se generará el sello de tiempo y se conservará la evidencia de firma que permita verificar el documento con posterioridad al vencimiento del certificado.	Sí	Auditoría y seguridad; Repositorio de objetos	SD2, sec. A2.1.11; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.2.5
RF-ADM-27	**[Should]** La solución generará documentos a partir de plantillas administrables por el CLIENTE, con datos de la transacción y salida en formato abierto.	Sí	Auditoría y seguridad; Núcleo Administrativo	SD2, sec. A2.1.11; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.1.3
RF-ADM-28	**[Should]** La solución dispondrá de búsqueda global con indexación de texto completo, tolerancia a errores de escritura, filtros facetados y respeto del control de acceso de la persona que busca.	Sí	Auditoría y seguridad; Núcleo Administrativo	SD2, sec. A2.1.11; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.1.3
RF-ADM-29	**[Should]** Los listados serán ordenables, filtrables, paginados y exportables en formatos abiertos, con el filtro aplicado reflejado en la exportación.	Sí	Auditoría y seguridad; Núcleo Administrativo	SD2, sec. A2.1.11; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.1.3

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-ADM-30	**[Should]** Las exportaciones de gran volumen se procesarán de forma asíncrona, con notificación al completarse y sin bloquear la sesión.	Sí	Exportación íntegra y autónoma	SD2, sec. A2.1.11; SD5, sec. 5.2.3
RF-ADM-31	**[Must]** Toda exportación de información sensible quedará registrada en la auditoría, con identificación de quién exportó qué y cuándo.	Sí	Auditoría y seguridad; Repositorio de objetos	SD2, sec. A2.1.11; SD5, sec. 5.1.2.9 y 5.2.5
RF-ADM-32	**[Must]** La solución permitirá exportar la totalidad de la información del CLIENTE en formatos abiertos y documentados, en cualquier momento del Contrato, sin costo adicional y sin intervención del ADJUDICATARIO.	Sí	Exportación íntegra y autónoma	SD2, sec. A2.1.11; SD5, sec. 5.2.3
RF-ADM-33	**[Must]** La solución soportará la carga y descarga masiva de información en formatos abiertos, con validación previa, informe de errores por registro y procesamiento parcial.	Sí	Exportación íntegra y autónoma	SD2, sec. A2.1.11; SD5, sec. 5.2.3
RF-ADM-34	**[Should]** La solución proveerá una capa analítica con tableros operacionales y de gestión, construidos sobre los indicadores que las Bases Técnicas del caso definan.	Sí	PostgreSQL separado de proyecciones; Parquet/Athena	SD2, sec. A2.1.11; SD5, sec. 5.2.3 y 5.4.2
RF-ADM-35	**[Should]** Los tableros permitirán filtrar por período, unidad organizacional y dimensiones propias del caso, y profundizar desde el indicador agregado hasta la transacción de origen.	Sí	PostgreSQL separado de proyecciones; Parquet/Athena	SD2, sec. A2.1.11; SD5, sec. 5.2.3 y 5.4.2

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-ADM-36	**[Should]** El CLIENTE podrá construir sus propios informes sin intervención del ADJUDICATARIO, mediante una herramienta de autoservicio con modelo semántico documentado.	Sí	PostgreSQL separado de proyecciones; Parquet/Athena	SD2, sec. A2.1.11; SD5, sec. 5.2.3 y 5.4.2
RF-ADM-37	**[Should]** Todo informe será exportable en formatos abiertos y programable para envío automático por calendario.	Sí	PostgreSQL separado de proyecciones; Parquet/Athena	SD2, sec. A2.1.11; SD5, sec. 5.2.3 y 5.4.2

A2.1.12 - AUT

La Tabla 13 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 13 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.1.12 - AUT

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-AUT-01	**[Should]** Publicar sin autenticación la disponibilidad y tarifas de amarras de visita, condiciones de acceso, estado del recinto y avisos vigentes, en español e inglés; identificar actualización y fuente de los avisos.	Sí	Portal público y autenticado; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.12; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.1, 5.1.2.3 y 5.1.2.4

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-AUT-02	**[Should]** Proveer autoservicio para solicitud de recalada, reserva de amarra de visitas y pago electrónico con confirmación inmediata.	Sí	Portal público y autenticado; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.12; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.1, 5.1.2.3 y 5.1.2.4
RF-AUT-03	**[Should]** Proveer al armador acceso autenticado a su contrato, consumos por amarra, cuenta corriente, documentación de la embarcación y plan de navegación, con separación respecto de otros titulares.	Sí	Portal público y autenticado; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.12; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.1, 5.1.2.3 y 5.1.2.4
RF-AUT-04	**[Should]** Permitir la declaración y cierre voluntario del plan de navegación desde el móvil, con identificación y confirmación del acto, incluido el modo de baja capacidad.	Sí	Portal público y autenticado; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.12; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.1, 5.1.2.3 y 5.1.2.4
RF-AUT-05	**[Should]** Permitir al apoderado gestionar autorizaciones y consultar la confirmación de salida y regreso de la clase de su hijo, sin acceso a datos de otros alumnos ni seguimiento audiovisual.	Sí	Portal público y autenticado; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.12; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.1, 5.1.2.3 y 5.1.2.4
RF-AUT-06	**[Should]** Permitir al contratista presentar su acreditación documental y declaración de residuos, además de solicitudes de trabajo, ofreciendo registro asistido para quien no utilice una aplicación.	Sí	Portal público y autenticado; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.12; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.1, 5.1.2.3 y 5.1.2.4
RF-AUT-07	**[Should]** Proveer mecanismo seguro de autorregistro, verificación de correo/teléfono y recuperación de clave para usuarios externos.	Sí	Portal público y autenticado; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.12; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.1, 5.1.2.3 y 5.1.2.4

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-AUT-08	**[Must]** Permitir al armador enviar declaraciones y cierres de plan mediante un modo de baja capacidad, con identificador, hora de origen y estado de confirmación; tolerar latencia de horas, reintentos y entrega desordenada sin reabrir un plan por un mensaje antiguo.	Sí	Portal público y autenticado; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.12; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.1, 5.1.2.3 y 5.1.2.4
RF-AUT-09	**[Should]** La solución dispondrá de un portal público con la información que el caso determine, accesible sin autenticación, con los mismos estándares de accesibilidad y desempeño que el resto de la plataforma.	Sí	Portal público y autenticado; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.12; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.1, 5.1.2.3 y 5.1.2.4
RF-AUT-10	**[Should]** Las personas usuarias externas dispondrán de autoatención para las consultas de mayor frecuencia, evitando el contacto telefónico para operaciones simples.	Sí	Portal público y autenticado; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.12; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.1, 5.1.2.3 y 5.1.2.4
RF-AUT-11	**[Must]** El portal público resistirá picos de tráfico sin degradar los servicios transaccionales internos, mediante aislamiento de recursos y caché.	Sí	Portal público y autenticado; aplicación Android	SD2, sec. A2.1.12; SD4, sec. 4.1.1; SD5, sec. 5.1.2.1, 5.1.2.3 y 5.1.2.4

Requerimientos no funcionales

La condición conserva el umbral y método de A2.2, distinguiendo el diseño formulado de su verificación futura.

A2.2.1 - DES

La Tabla 14 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 14 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.2.1 - DES

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-DES-01	**[Must]** Asignación y confirmación de amarra de visita en ≤45 segundos desde la consulta por radio.	Sí	Núcleos modulares; Notificaciones; aplicación Android	SD2, sec. A2.2.1; SD5, sec. 5.4.3
RNF-DES-02	**[Must]** Registro de salida o regreso en ≤10 segundos y un máximo de dos interacciones.	Sí	Núcleos modulares; Notificaciones; aplicación Android	SD2, sec. A2.2.1; SD5, sec. 5.4.3
RNF-DES-03	**[Must]** Conformación de nómina de personas a bordo y legajo de zarpe en ≤90 segundos.	Sí	Núcleos modulares; Notificaciones; aplicación Android	SD2, sec. A2.2.1; SD5, sec. 5.4.3
RNF-DES-04	**[Must]** Registro de salida de una clase de hasta 18 embarcaciones en ≤60 segundos.	Sí	Núcleos modulares; Notificaciones; aplicación Android	SD2, sec. A2.2.1; SD5, sec. 5.4.3
RNF-DES-05	**[Must]** Notificación de emergencia a los 296 armadores en ≤10 minutos hasta el último envío, por los tres canales simultáneos exigidos.	Sí	Núcleos modulares; Notificaciones; aplicación Android	SD2, sec. A2.2.1; SD5, sec. 5.4.3

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-DES-06	**[Must]** Alerta por plan vencido y sin cierre en $\leq$15 minutos desde el vencimiento, sin sumar 30 minutos de gracia.	Sí	Núcleos modulares; Notificaciones; aplicación Android	SD2, sec. A2.2.1; SD5, sec. 5.4.3
RNF-DES-07	**[Must]** Estado de ocupación de amarra disponible en la capa analítica en $\leq$60 segundos desde la ocurrencia del evento, no desde su digitación.	Sí	Núcleos modulares; Notificaciones; aplicación Android	SD2, sec. A2.2.1; SD5, sec. 5.4.3
RNF-DES-08	**[Must]** Consumo acumulado por amarra actualizado al menos cada hora; no basta el total por torreta sin atribución al puesto.	Sí	Núcleos modulares; Notificaciones; aplicación Android	SD2, sec. A2.2.1; SD5, sec. 5.4.3
RNF-DES-09	**[Must]** Cuenta del armador en tiempo real, con identificación del origen y del estado de conciliación de cargos y pagos.	Sí	Núcleos modulares; Notificaciones; aplicación Android	SD2, sec. A2.2.1; SD5, sec. 5.4.3
RNF-DES-10	**[Must]** Consolidación diaria de indicadores de residuos y huella ambiental ejecutada de forma automática al cierre del día.	Sí	Núcleos modulares; Notificaciones; aplicación Android	SD2, sec. A2.2.1; SD5, sec. 5.4.3
RNF-DES-11	**[Must]** Situación de escuela ; quién está en el agua; en tiempo real, sin excepción. Ante una desconexión, no presentar como vigente una copia que no ha conciliado portería, escuela y monitor.	Sí	Núcleos modulares; Notificaciones; aplicación Android	SD2, sec. A2.2.1; SD5, sec. 5.4.3

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-DES-12	**[Must]** Umbrales P95 de BT sec. 9.1: portal 2 s; navegación entre vistas 1 s; consulta simple API 500 ms; escritura API 800 ms; búsqueda compuesta 3 s; informe estándar 30 s; carga de 100 MB 60 s; arranque en frío 60 s. Capacidad por lotes de al menos 10.000 registros/minuto. Los procesos críticos usan los umbrales propios del caso.	Sí	Núcleos modulares; Notificaciones; aplicación Android	SD2, sec. A2.2.1; SD5, sec. 5.4.3

A2.2.2 - CONT

La Tabla 15 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 15 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.2.2 - CONT

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-CONT-01	**[Must]** Al menos 24 horas continuas sin enlace exterior para recepción, asignación de amarra, salida y regreso, preparación de zarpes, combustible y escuela de vela.	Sí	Autoridad local de acceso; Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.1 y 4.2; SD5, sec. 5.1.2.9, 5.2.2 y 5.4.3

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-CONT-02	**[Must]** Al menos 12 horas continuas fuera de cobertura para los dispositivos de pantalán, varadero y escuela, sin pérdida de registros. Verificar autonomía funcional y energética; la batería por sí sola no demuestra operación desconectada.	Sí	Autoridad local de acceso; Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.1 y 4.2.1; SD5, sec. 5.2.2 y 5.4.3
RNF-CONT-03	**[Must]** Al menos ocho horas de operación de inspección de boyas sin cobertura, con almacenamiento y consulta de los antecedentes necesarios y sin pérdida de registros.	Sí	Autoridad local de acceso; Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.1 y 4.2.1; SD5, sec. 5.2.2 y 5.4.3
RNF-CONT-04	**[Must]** Sincronización automática completa en $\leq$30 minutos después de 24 horas de desconexión, contados desde el restablecimiento del enlace, sin intervención manual.	Sí	Coordinador de sincronización; enlaces $\geq$100 Mb/s útiles	SD4, sec. 4.1 y 4.2; SD5, sec. 5.2.2 y 5.4.3; SD2, sec. A2.7
RNF-CONT-05	**[Must]** Cero pérdida de registros de salida, regreso, combustible y asistencia de escuela durante desconexión y reconexión; reintentos sin duplicación de efectos de negocio.	Sí	Runtime Operacional de Borde; Coordinador de sincronización	SD2, sec. A2.2.2; SD4, sec. 4.1 y 4.2; SD5, sec. 5.2.2
RNF-CONT-06	**[Must]** Conciliación determinista y auditable, preservando antecedentes y aplicando reglas de resolución por entidad.	Sí	Runtime Operacional de Borde; Coordinador de sincronización	SD2, sec. A2.2.2; SD4, sec. 4.1 y 4.2; SD5, sec. 5.2.2

A2.2.3 - SEG

La Tabla 16 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 16 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.2.3 - SEG

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-SEG-01	**[Must]** Gestión centralizada de identidad y SSO para la totalidad de módulos mediante OpenID Connect y OAuth 2.1.	Sí	Seguridad transversal; Auditoría y seguridad	SD2, sec. A2.2.3; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.2.5
RNF-SEG-02	**[Must]** MFA para administradores, todo acceso privilegiado y accesos desde fuera de la red del cliente, con un mecanismo de terreno que preserve identidad individual.	Sí	Seguridad transversal; Auditoría y seguridad	SD2, sec. A2.2.3; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.2.5
RNF-SEG-03	**[Must]** Control de acceso basado en roles (RBAC) y atributos (ABAC) con matriz de segregación de funciones auditable.	Sí	Seguridad transversal; Auditoría y seguridad	SD2, sec. A2.2.3; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.2.5
RNF-SEG-04	**[Must]** Cifrado a nivel de campo de salud, datos personales de menores, armadores, tripulantes y trabajadores externos, y posición compartida con consentimiento. con observancia estricta de la Ley N° 21.719 sobre Protección de Datos Personales y Ley N° 19.628.	Sí	Seguridad transversal; Auditoría y seguridad	SD2, sec. A2.2.3; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.2.5
RNF-SEG-05	**[Must]** Auditoría inalterable de las consultas a salud, datos personales de menores, posición consentida y antecedentes de deuda, además de las modificaciones, con identidad individual y origen. con observancia estricta de la Ley N° 21.719 sobre Protección de Datos Personales y Ley N° 19.628.	Sí	Seguridad transversal; Auditoría y seguridad	SD2, sec. A2.2.3; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.2.5

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-SEG-06	**[Must]** Registros técnicos sin claves, tokens ni datos personales expuestos; aplicar supresión o enmascaramiento antes de su almacenamiento.	Sí	Seguridad transversal; Auditoría y seguridad	SD2, sec. A2.2.3; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.2.5
RNF-SEG-07	**[Must]** Registro verificable del consentimiento y su alcance y revocación cuando corresponda, con controles reforzados para menores. La revocación no se interpreta como eliminación automática de antecedentes sujetos a retención exigible. con observancia estricta de la Ley N° 21.719 sobre Protección de Datos Personales y Ley N° 19.628.	Sí	Seguridad transversal; Auditoría y seguridad	SD2, sec. A2.2.3; SD4, sec. 4.1; SD5, sec. 5.2.5

A2.2.4 - USA

La Tabla 17 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 17 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.2.4 - USA

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-USA-01	**[Must]** Interfaces de muelle operables con guantes de agua, pantalla húmeda por lluvia y alto contraste bajo luz solar directa.	Sí	Portal público y autenticado; aplicación Android	SD2, sec. A2.2.4; SD4, sec. 4.1.1 y 4.2.1

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-USA-02	**[Must]** Cero interacción obligatoria con pantallas durante la ejecución activa de maniobras de travelift o amarre en muelle.	Sí	Portal público y autenticado; aplicación Android	SD2, sec. A2.2.4; SD4, sec. 4.1.1 y 4.2.1
RNF-USA-03	**[Should]** Indicador visible de conectividad y sincronización que distinga datos sincronizados, operación local y registros pendientes.	Sí	Portal público y autenticado; aplicación Android	SD2, sec. A2.2.4; SD4, sec. 4.1.1 y 4.2.1
RNF-USA-04	**[Must]** Todas las interfaces destinadas a usuarios cumplirán WCAG 2.2 nivel AA, con evaluación automática y manual; el alcance no se limita a los portales públicos.	Sí	Portal público y autenticado; aplicación Android	SD2, sec. A2.2.4; SD4, sec. 4.1.1 y 4.2.1

A2.2.5 - IDM

La Tabla 18 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 18 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.2.5 - IDM

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-IDM-01	**[Must]** Portales web, avisos y comunicaciones dirigidos a visitantes, charters y extranjeros provistos en español e inglés.	Sí	Portal público y autenticado; aplicación Android	SD2, sec. A2.2.5; SD4, sec. 4.1.1 y 4.2.1

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-IDM-02	**[Must]** Atención en español e inglés en los horarios de C07 RT-21.06; incluye la cobertura de inglés en temporada exigida por RT-13.12.	Sí	Portal público y autenticado; aplicación Android	SD2, sec. A2.2.5; SD4, sec. 4.1.1 y 4.2.1

A2.2.6 - ESCAL

La Tabla 19 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 19 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.2.6 - ESCAL

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-ESCAL-01	**[Must]** Crecimiento dimensional soportado hasta 380 amarras y 70 boyas mediante parametrización funcional sin rediseño.	Sí	Infraestructura; ECS/Fargate; Telemetría	SD2, sec. A2.2.6; SD4, sec. 4.2; SD5, sec. 5.4.1 y 5.4.3
RNF-ESCAL-02	**[Should]** Capacidad de ingesta de submedición escalable hasta 760 puntos de agua y electricidad sin degradar latencia.	Sí	Infraestructura; ECS/Fargate; Telemetría	SD2, sec. A2.2.6; SD4, sec. 4.2; SD5, sec. 5.4.1 y 5.4.3

A2.2.7 - INT

La Tabla 20 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 20 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.2.7 - INT

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-INT-01	**[Must]** Integraciones autenticadas con OAuth 2.1 con credenciales de cliente o mTLS según contrato, validación de esquemas, correlación y reintentos idempotentes. No prometer entrega única de transporte como sustituto de la deduplicación de efectos.	Sí	Integración externa; núcleos modulares	SD2, sec. A2.2.7; SD4, sec. 4.1
RNF-INT-02	**[Must]** Diseño para degradación elegante: ante caída de pasarelas de pago o servicios externos, el núcleo náutico sigue activo.	Sí	Integración externa; núcleos modulares	SD2, sec. A2.2.7; SD4, sec. 4.1

A2.2.8 - OPE

La Tabla 21 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 21 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.2.8 - OPE

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-OPE-01	**[Must]** Operación continua sin requerir personal de ingeniería informática en la nómina propia del club deportivo.	Sí	Operaciones y Servicios Gestionados	SD2, sec. A2.2.8; SD1, sec. 1.1.3 y 1.5; SD4, sec. 4.1

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-OPE-02	**[Must]** Modificación ordinaria de calendarios, tarifas y listas de verificación realizada por personal de administración vía web.	Sí	Operaciones y Servicios Gestionados	SD2, sec. A2.2.8; SD1, sec. 1.1.3 y 1.5; SD4, sec. 4.1
RNF-OPE-03	**[Must]** Recuperación automática del componente local tras retorno de energía, con integridad de registros y supervisión de su estado.	Sí	Operaciones y Servicios Gestionados	SD2, sec. A2.2.8; SD1, sec. 1.1.3 y 1.5; SD4, sec. 4.1

A2.2.9 - RET

La Tabla 22 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 22 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.2.9 - RET

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-RET-01	**[Must]** Conservar antecedentes de escuela relativos a menores hasta cumplir 18 años y cinco más, con un mínimo de diez años de retención.	Sí	Repositorio de objetos; persistencia por dominio	SD2, sec. A2.2.9; SD5, sec. 5.2.5
RNF-RET-02	**[Must]** Registros de salida, regreso y antecedentes de zarpe: cinco años según la exigencia del caso.	Sí	Repositorio de objetos; persistencia por dominio	SD2, sec. A2.2.9; SD5, sec. 5.2.5

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-RET-03	**[Must]** Contratos de amarra, custodia y estado de cuenta: seis años según la exigencia del caso.	Sí	Repositorio de objetos; persistencia por dominio	SD2, sec. A2.2.9; SD5, sec. 5.2.5
RNF-RET-04	**[Must]** Trazabilidad de residuos peligrosos y actas de derrame: seis años según la exigencia del caso.	Sí	Repositorio de objetos; persistencia por dominio	SD2, sec. A2.2.9; SD5, sec. 5.2.5
RNF-RET-05	**[Must]** Series temporales continuas de consumo de agua y energía eléctrica conservadas por al menos 5 años para auditoría.	Sí	Repositorio de objetos; persistencia por dominio	SD2, sec. A2.2.9; SD5, sec. 5.2.5
RNF-RET-06	**[Must]** Conservar inspecciones de cada elemento del tren de fondeo durante su vida útil y cinco años adicionales.	Sí	Repositorio de objetos; persistencia por dominio	SD2, sec. A2.2.9; SD5, sec. 5.2.5
RNF-RET-07	**[Must]** Registros de despacho en surtidor de combustible y firmas de recepción retenidos por un mínimo de 5 años.	Sí	Repositorio de objetos; persistencia por dominio	SD2, sec. A2.2.9; SD5, sec. 5.2.5
RNF-RET-08	**[Must]** Conservar videovigilancia durante seis meses y aplicar eliminación segura verificable conforme a la política de retención.	Sí	Plataforma de videovigilancia existente del CLIENTE	SD2, sec. A2.2.9; SD4, sec. 4.2; SD5, sec. 5.2.5 y 5.4.1

A2.2.10 - SOP

La Tabla 23 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 23 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.2.10 - SOP

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-SOP-01	**[Must]** Atención todos los días de 06:00 a 24:00 en temporada alta y de 08:00 a 20:00 el resto del año, en español e inglés.	Sí	Operaciones y Servicios Gestionados	SD2, sec. A2.2.10; SD1, sec. 1.1.3 y 1.5; SD4, sec. 4.1
RNF-SOP-02	**[Must]** Canal de notificación de emergencia y recepción de alertas de planes vencidos disponibles 24×7×365. Esta cobertura técnica no constituye un servicio propio de búsqueda y salvamento.	Sí	Operaciones y Servicios Gestionados	SD2, sec. A2.2.10; SD1, sec. 1.1.3 y 1.5; SD4, sec. 4.1
RNF-SOP-03	**[Must]** Prestación del servicio de operación gestionada, monitoreo y mantenimiento evolutivo durante los 36 meses contractuales.	Sí	Operaciones y Servicios Gestionados	SD2, sec. A2.2.10; SD1, sec. 1.1.3 y 1.5; SD4, sec. 4.1

A2.2.11 - DISP

La Tabla 24 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 24 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.2.11 - DISP

ID requerimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-DISP-01	**[Must]** Disponibilidad mensual de transacción crítica de extremo a extremo ≥99,9%; componentes de energía, climatización, red, cómputo, base de datos y portal ≥99,95%, con la aplicabilidad física justificada.	Sí	Núcleos modulares; Célula Operacional Local; DR	SD2, sec. A2.2.11; SD4, sec. 4.2 y 4.3

A2.2.12 - MIG

La Tabla 25 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 25 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.2.12 - MIG

ID requerimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-MIG-01	**[Must]** Migrar todo el padrón de socios/armadores, contratos vigentes con documentos, seis años de pagos y saldos, los expedientes completos de las 14 embarcaciones abandonadas, todo el registro de embarcaciones e invernadas y los últimos tres años de matrícula de escuela.	Sí	Migración; dominios de SD5	SD2, sec. A2.2.12; SD5, sec. 5.3

A2.2.13 - RED

La Tabla 26 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 26 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.2.13 - RED

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-RED-01	**[Must]** Cobertura de datos en cinco pantalanes y varadero verificada en estructura flotante y rango completo de marea; segregación de socios, administración, cámaras y operación; respaldo del enlace principal.	Sí	Célula Operacional Local; implementos de terreno	SD2, sec. A2.2.13; SD4, sec. 4.2 y 4.2.1

A2.2.14 - TER

La Tabla 27 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 27 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.2.14 - TER

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-TER-01	**[Must]** Equipos de pantalán y borde acreditados para atmósfera marina y movimiento; equipos en surtidor acreditados para el recinto clasificado. Cliente adquiere hardware y ejecuta obras; proponente especifica, dimensiona, integra y considera costos y reposición.	Sí	Célula Operacional Local; implementos de terreno	SD2, sec. A2.2.14; SD4, sec. 4.2 y 4.2.1

A2.2.15 - VEN

La Tabla 28 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 28 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.2.15 - VEN

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-VEN-01	**[Must]** Respetar congelamiento total 15 de diciembre-15 de marzo, campañas de varadero abril-mayo y septiembre-noviembre, 14 fechas de eventos y suspensión por marejadas; absorber cancelaciones sin desplazar hitos contractuales.	Sí	Implantación y Gestión del Cambio	SD2, sec. A2.2.15; SD5, sec. 5.3.3; SD1, sec. 1.5

A2.2.16 - CAP

La Tabla 29 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 29 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.2.16 - CAP

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-CAP-01	**[Must]** Formación por perfiles, incorporación recurrente de personal nuevo y monitores, sin depender de un formador interno ni capacitar en el peak congelado.	Sí	Implantación y Gestión del Cambio; Calidad y Conocimiento	SD2, sec. A2.2.16; SD1, sec. 1.3.3 y 1.5

A2.2.17 - CUMP

La Tabla 30 individualiza los requisitos de este ámbito, su respaldo y la evidencia que deberá comprobarse.

Tabla 30 — Cumplimiento y trazabilidad: A2.2.17 - CUMP

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-CUMP-01	**[Must]** Identificar los controles aplicables a los ámbitos de C07 cap. 12 y sec. 16.2, con fuente oficial, vigencia, acto o dato afectado y evidencia. La mención de una ley o producto no acredita cumplimiento. con observancia estricta de la Ley N° 21.719 sobre Protección de Datos Personales y Ley N° 19.628.	Sí	Datos y Seguridad; dominios propietarios	SD2, sec. A2.2.17; SD1, sec. 1.3.2; SD5, sec. 5.2.5

Requisitos transversales y parámetros del Caso 07

Cada código reproduce en la descripción su obligación BT y los parámetros C07 aplicables. Las columnas restantes identifican el componente, el desarrollo de la solución y la evidencia prevista, conforme al Formulario T-12.

BT, capítulo 2: MODELO DE ARQUITECTURA DE REFERENCIA

La Tabla 31 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 31 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 2: MODELO DE ARQUITECTURA DE REFERENCIA

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-02.01	La solución se organizará en las ocho capas del numeral 2.1. El PROPONENTE presentará el diagrama de la arquitectura lógica identificando cada capa, sus componentes y las interfaces entre ellas. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Arquitectura Modular	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Revisión de arquitectura.
RT-02.02	La arquitectura será modular, con límites de contexto explícitos y acoplamiento débil. Se rechazará toda arquitectura monolítica que no permita desplegar de forma independiente sus componentes críticos. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Arquitectura Modular	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Revisión de arquitectura.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-02.03	La descripción de la arquitectura se ajustará a ISO/IEC/IEEE 42010, con vistas lógica, de procesos, de despliegue, de datos y de seguridad. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Arquitectura Modular	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Revisión de arquitectura.
RT-02.04	El PROPONENTE mantendrá un registro de decisiones de arquitectura (ADR) fechado, con la alternativa escogida, las alternativas descartadas y el criterio de decisión. El registro es entregable contractual y se actualizará durante toda la ejecución. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Arquitectura Modular	SD4, sec. 4.1.1 *Evidencia prevista:* Revisión de arquitectura.
RT-02.05	La capa de servicios de negocio será sin estado. El estado de sesión y el estado de proceso residirán en almacenes externos con alta disponibilidad. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Arquitectura Modular	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Revisión de arquitectura.
RT-02.06	Toda operación de escritura expuesta a reintentos será idempotente, con clave de idempotencia declarada por el cliente y ventana de deduplicación documentada. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Arquitectura Modular	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Revisión de arquitectura.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-02.07	Los flujos de eventos garantizarán entrega al menos una vez, con deduplicación en el consumidor y orden garantizado dentro de la partición o del agregado cuando el proceso lo exija. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Arquitectura Modular	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Revisión de arquitectura.
RT-02.08	La solución implementará patrones de resiliencia demostrables: reintento con retroceso exponencial y variación aleatoria, cortacircuitos, mamparos de aislamiento, límites de tasa y tiempo de espera explícito en toda llamada remota. No se admiten llamadas remotas sin tiempo de espera. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Arquitectura Modular	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Revisión de arquitectura.
RT-02.09	La solución degradará de forma elegante: ante la indisponibilidad de un componente no crítico deberá continuar operando en modo reducido, informando la degradación a la persona usuaria, y nunca fallar de forma total. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Arquitectura Modular	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Revisión de arquitectura.
RT-02.10	Las capas de aplicación e integración escalarán horizontalmente de forma automática, con umbrales, límites superiores y costo asociado declarados en la oferta. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Arquitectura Modular	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Revisión de arquitectura.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-02.11	El PROPONENTE declarará explícitamente los puntos únicos de falla que subsistan en su arquitectura y justificará por qué son aceptables. Omitir esta declaración cuando existan puntos únicos de falla se evaluará como observación grave. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Arquitectura Modular	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Revisión de arquitectura.
RT-02.12	La solución admitirá su replicación a nuevas unidades, sitios, sucursales o filiales del CLIENTE sin rediseño arquitectónico, mediante parametrización o multi-tenencia. *BT; Según caso.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Exigible. La compañía evalúa ampliar a 380 amarras y a 70 boyas entre 2031 y 2033. La solución debe admitir nuevos pantalanes, amarras, puestos de invernada y boyas por parametrización, sin rediseño y sin intervención de un especialista.	Sí	Spring Modulith; Arquitectura Modular	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Revisión de arquitectura.
RT-02.13	El PROPONENTE presentará un modelo de dominio del negocio del caso, con las entidades principales, sus relaciones y los eventos de negocio que las modifican. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Arquitectura Modular	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Revisión de arquitectura.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-02.14	Se valorará la aplicación documentada de patrones de arquitectura evolutiva que permitan sustituir un componente sin reescribir la solución: capa anticorrupción frente a sistemas heredados, estrangulamiento progresivo y abstracción de proveedores. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Arquitectura modular monolítica desacoplada mediante Spring Modulith; no requiere estrangulamiento progresivo de microservicios	SD3, sec. 3.2.2; SD2, sec. 2.5.3

BT, capítulo 3: DESPLIEGUE HÍBRIDO, NUBE Y BORDE OPERACIONAL

La Tabla 32 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 32 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 3: DESPLIEGUE HÍBRIDO, NUBE Y BORDE OPERACIONAL

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-03.01	El PROPONENTE declarará el proveedor de nube pública, la región primaria y la región secundaria utilizadas. El proveedor deberá contar con presencia de región o zona en Chile o en Sudamérica. *BT; Obligatorio.*	Sí	Amazon Web Services; Célula Operacional Local / Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.3.1 y 4.3.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de red y sincronización.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-03.02	Todos los componentes con requisito de alta disponibilidad se desplegarán en al menos dos zonas de disponibilidad. No se aceptará un diseño en una sola zona. *BT; Obligatorio.*	Sí	Amazon Web Services; Célula Operacional Local / Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.3.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de red y sincronización.
RT-03.03	La totalidad de la infraestructura se definirá como código, versionada en el repositorio del CLIENTE, revisable y reproducible. No se admite infraestructura creada manualmente por consola, salvo la cuenta raíz inicial, cuya creación deberá documentarse. *BT; Obligatorio.*	Sí	Amazon Web Services; Célula Operacional Local / Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.1.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de red y sincronización.
RT-03.04	La red se segmentará por capas, con subredes privadas para aplicación y datos, y exposición pública restringida a la capa de borde. Ningún componente de datos será alcanzable desde Internet. *BT; Obligatorio.*	Sí	Amazon Web Services; Célula Operacional Local / Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.3.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de red y sincronización.
RT-03.05	El PROPONENTE privilegiará servicios administrados por sobre servicios autoadministrados cuando ello reduzca el riesgo operacional, y justificará cada excepción. *BT; Obligatorio.*	Sí	Amazon Web Services; Célula Operacional Local / Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de red y sincronización.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-03.06	Se aplicarán prácticas FinOps: etiquetado obligatorio de todos los recursos por ambiente, módulo y centro de costo; presupuestos con alertas de desviación; y reporte mensual de consumo desglosado entregado al CLIENTE. *BT; Obligatorio.*	Sí	Amazon Web Services; Célula Operacional Local / Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de red y sincronización.
RT-03.07	El PROPONENTE declarará su estrategia de reversibilidad y de mitigación del bloqueo por proveedor, identificando qué componentes son portables, cuáles no lo son y cuál sería el esfuerzo estimado de una migración. *BT; Obligatorio.*	Sí	Amazon Web Services; Célula Operacional Local / Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.1.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de red y sincronización.
RT-03.08	La solución empleará instancias reservadas, planes de ahorro o capacidad comprometida cuando el perfil de carga lo justifique, y lo reflejará en la estructura de costos. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Modelo de cómputo en contenedores elásticos Fargate y Lambdas; no aplica compra anticipada de instancias reservadas EC2	SD3, sec. 3.2.2; SD4, sec. 4.2

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-03.09	Se valorará el uso de cómputo sin servidor o de contenedores administrados para las cargas de perfil variable, con el análisis comparativo de costo frente a instancias permanentes. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Esquema de dimensionamiento ya optimizado en AWS Fargate según volumetría acotada del puerto (296 naves)	SD3, sec. 3.2.2
RT-03.10	El componente on-premise operará de forma autónoma y degradada ante la pérdida total del enlace con la nube, durante un período mínimo de 24 horas continuas o el mayor que fije el caso. *BT; Obligatorio.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Mínimo 24 horas continuas de operación del recinto sin enlace hacia el exterior: recepción de embarcaciones, asignación de amarra, registro de salida y regreso, preparación de zarpes, expendio de combustible y registro de la escuela de vela. Los dispositivos de terreno de pantalán, varadero y escuela deben sostener 12 horas continuas fuera de cobertura sin pérdida de registro. La embarcación de inspección de boyas debe operar 8 horas sin cobertura alguna.	Sí	Amazon Web Services; Célula Operacional Local / Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de red y sincronización.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-03.11	Durante la operación desconectada, la solución continuará registrando las transacciones operacionales críticas de forma local, con integridad garantizada y sin pérdida de datos. *BT; Obligatorio.*	Sí	Amazon Web Services; Célula Operacional Local / Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de red y sincronización.
RT-03.12	Restablecido el enlace, la sincronización será automática, con reconciliación determinista de conflictos, regla de resolución documentada y bitácora auditable de las decisiones aplicadas. *BT; Obligatorio.*	Sí	Amazon Web Services; Célula Operacional Local / Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de red y sincronización.
RT-03.13	El PROPONENTE declarará qué funciones NO estarán disponibles en modo desconectado y qué procedimiento manual las suple. La ausencia de esta declaración se evaluará como observación grave. *BT; Obligatorio.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** No debe superar 30 minutos tras 24 horas de desconexión, sin intervención manual y sin pérdida de ningún registro de salida, regreso, despacho de combustible ni asistencia de la escuela de vela.	Sí	Amazon Web Services; Célula Operacional Local / Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de red y sincronización.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-03.14	Los equipos on-premise críticos serán redundantes. El almacenamiento local tolerará la falla de al menos un disco; el PROPONENTE declarará el nivel RAID escogido y lo justificará frente a las alternativas. *BT; Obligatorio.*	Sí	Amazon Web Services; Célula Operacional Local / Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de red y sincronización.
RT-03.15	Los sistemas on-premise se endurecerán conforme a los CIS Benchmarks aplicables, con gestión centralizada de parches y ventana de aplicación acordada con el CLIENTE. *BT; Obligatorio.*	Sí	Amazon Web Services; Célula Operacional Local / Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de red y sincronización.
RT-03.16	El monitoreo del componente on-premise se integrará a la misma plataforma de observabilidad que la nube, con alertamiento unificado. *BT; Obligatorio.*	Sí	Amazon Web Services; Célula Operacional Local / Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de red y sincronización.
RT-03.17	El enlace entre el sitio on-premise y la nube será redundante, con caminos físicos y proveedores distintos, y conmutación automática con tiempo de conmutación declarado. *BT; Obligatorio.*	Sí	Amazon Web Services; Célula Operacional Local / Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de red y sincronización.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-03.18	Los dispositivos de borde y de terreno se administrarán de forma remota y centralizada: inventario, configuración, actualización de firmware y de aplicación, bloqueo y borrado remoto. *BT; Obligatorio.*	Sí	Amazon Web Services; Célula Operacional Local / Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de red y sincronización.
RT-03.19	Se valorará el procesamiento en el borde de las cargas que lo admitan —filtrado, agregación previa, inferencia local— reduciendo el volumen transferido y la dependencia del enlace. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Inferencia de IA pesada se ejecuta centralizada en nube; borde NBR opera lógica transaccional y persistencia determinista local	SD3, sec. 3.2.2; SD4, sec. 4.2
RT-03.20	El PROPONENTE dimensionará el ancho de banda requerido por sitio, en régimen normal y en peak, y lo justificará con el cálculo de volumen de transacciones y de datos. *BT; Obligatorio.*	Sí	Amazon Web Services; Célula Operacional Local / Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de red y sincronización.
RT-03.21	La conexión entre la red del CLIENTE y la nube se establecerá mediante enlace privado dedicado o red privada virtual con cifrado, según lo que el volumen y la criticidad justifiquen. *BT; Obligatorio.*	Sí	Amazon Web Services; Célula Operacional Local / Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de red y sincronización.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-03.22	El acceso remoto de las personas trabajadoras del CLIENTE, incluido el trabajo desde el hogar, se resolverá con acceso a la red de confianza cero, con verificación de postura del dispositivo. No se admite exponer servicios internos directamente a Internet. *BT; Obligatorio.*	Sí	Amazon Web Services; Célula Operacional Local / Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de red y sincronización.
RT-03.23	La red inalámbrica de los sitios operacionales, cuando el caso la requiera, contará con segmentación por tipo de dispositivo, autenticación por certificado o credencial de empresa y cobertura verificada mediante estudio de sitio. *BT; Según caso.*	Sí	Amazon Web Services; Célula Operacional Local / Runtime Operacional de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de red y sincronización; certificados exigidos.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-03.24	El PROPONENTE declarará la calidad de servicio y la priorización de tráfico aplicada a las transacciones operacionales críticas frente al tráfico administrativo. *BT; Deseable.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Exigible el despliegue de cobertura de datos en los cinco pantalanes y en el varadero, con verificación en estructura flotante, con marea en su rango completo y con el cableado sometido a flexión. Exigible la segregación efectiva de la red de socios, la red administrativa, la red de las cámaras y la red operacional, hoy inexistente: el recinto opera con un único segmento. Exigible la contratación y verificación de un respaldo del enlace principal, hoy inexistente.	Sí	No aplica / Descartado BT: Red de área local del recinto opera con switches administrados estándar sin modelado complejo de QoS por clases lo que cumple el C07	SD4, sec. 4.2; SD3, sec. 3.2.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de red y sincronización.

BT, capítulo 4: AMBIENTES, ENTREGA CONTINUA Y GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

La Tabla 33 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 33 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 4: AMBIENTES, ENTREGA CONTINUA Y GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-04.01	Los cinco ambientes del numeral 4.1 estarán habilitados y operativos como condición del hito H3 del Formulario E-25. *BT; Obligatorio.*	Sí	Cinco ambientes SD4; OpenTofu 1.13.1; recepción H3 de T-10	SD4, sec. 4.2; SD6, sec. 6.2; T-10; T-11 *Evidencia prevista:* Acta H3 de E-25 con los cinco ambientes, aislamiento, reconstrucción, reinicio QA, equivalencia Preproducción y replicación/conmutación DR.
RT-04.02	Preproducción será equivalente a producción en topología, versiones de componentes y configuración. Las diferencias que subsistan por costo se declararán expresamente y se justificarán. *BT; Obligatorio.*	Sí	EQ-4 1.0; ECS/Fargate; PostgreSQL 18; laboratorio T-11, ítem 32P	SD4, sec. 4.2; SD6, sec. 6.2; T-11 *Evidencia prevista:* Comparación EQ-4 por componente/configuración, recursos del escenario y ensayo a 1,5 veces peak, con HA y diferencias justificadas; informe ligado a LIB-6.
RT-04.03	El código residirá en un sistema de control de versiones con ramas protegidas, revisión obligatoria por pares y prohibición de escritura directa sobre la rama principal. *BT; Obligatorio.*	Sí	Git privado del CLIENTE; política main/release de T-10, versión 1.0	SD6, sec. 6.2; T-10 *Evidencia prevista:* Configuración efectiva main/release, rechazo de escritura directa, force-push, eliminación y bypass; aprobación independiente invalidada por commit nuevo.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-04.04	Existirá trazabilidad completa entre requerimiento, incidencia, cambio de código, prueba ejecutada y despliegue realizado. *BT; Obligatorio.*	Sí	ITEM-6 y manifiesto LIB-6 1.0; commit y digest inmutables	SD6, sec. 6.2; T-10 *Evidencia prevista:* Matriz bidireccional requisito, código, prueba y despliegue; informe de verificación de trazabilidad.
RT-04.05	El flujo de integración continua ejecutará, como mínimo: compilación, pruebas unitarias, análisis estático de código, análisis de composición de software, escaneo de secretos y escaneo de imágenes de contenedor, con criterios de bloqueo automático del despliegue. *BT; Obligatorio.*	Sí	AWS CodeBuild/CodePipeline V2; Semgrep 1.180.0; Trivy 0.75.0; Gitleaks 8.30.1	SD4, sec. 4.1.1; SD6, sec. 6.2; T-10; T-11 *Evidencia prevista:* Falla inducida de compilación, unitarias, SAST, SCA, secretos e imágenes bloquea despliegue; reportes y versiones ligados al mismo commit/digest.
RT-04.06	Los despliegues serán automatizados y reproducibles, con reversión automatizada y sin intervención manual en el paso a producción. *BT; Obligatorio.*	Sí	CodePipeline V2/CodeBuild; DEP-6 1.0; agente del Runtime; Podman 4.9.3; HA/fencing; LIB-6/MIG-6	SD6, sec. 6.2, p. 11; T-10, pp. 10–11; SD4, sec. 4.1.1; T-11 *Evidencia prevista:* Promoción/reversión automatizadas cloud/local, reinicio de agente, pérdida WAN y falla inducida; estados/digests/resultados LIB-6 sin comandos humanos productivos.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-04.07	La estrategia de despliegue permitirá liberar sin interrupción del servicio: azul-verde, canario o despliegue progresivo. Se declarará cuál se emplea y se demostrará en Preproducción antes de cada paso a producción. *BT; Obligatorio.*	Sí	Azul-verde cloud/local N/N+1; encaminamiento Runtime; DEP-6 1.0/EQ-4 1.0; continuidad integral pendiente	SD6, sec. 6.2, p. 11; T-10, pp. 11–12; SD4, sec. 4.1.1 *Evidencia prevista:* Ensayo EQ-4 de cada versión con tráfico continuo, peticiones/conexiones en vuelo, idempotencia, drenaje y retorno.
RT-04.08	Toda configuración estará externalizada del artefacto y gestionada por ambiente. Un mismo artefacto deberá poder promoverse de QA a Preproducción y a Producción sin recompilación. *BT; Obligatorio.*	Sí	GitHub Actions; CI/CD; OpenTofu; SonarQube	SD6, sec. 6.2 *Evidencia prevista:* Verificación de construcción y despliegue.
RT-04.09	Los secretos residirán en un gestor de secretos con rotación automática y auditoría de acceso. Queda prohibida toda credencial embebida en código, imágenes o archivos de configuración. *BT; Obligatorio.*	Sí	AWS Secrets Manager/Lambda; SEC-ROT-1.0; gestor local GLS-1.0	SD4, sec. 4.1.1; SD6, sec. 6.2; T-10; T-11 *Evidencia prevista:* Rotación automática cloud/local, revocación, accesos permitidos/denegados auditados, ausencia de credenciales embebidas y fallas inducidas con contingencia.
RT-04.10	Las migraciones de esquema de base de datos serán versionadas, reversibles y ejecutadas de forma automatizada, con estrategia de compatibilidad que permita convivir dos versiones de la aplicación durante el despliegue. *BT; Obligatorio.*	Sí	MIG-6 1.0; PostgreSQL 18; CodeBuild y agente autorizado del Runtime	T-10; SD6, sec. 6.2; SD5, sec. 5.2.4 *Evidencia prevista:* Informe de ensayo de migración, reversa y recuperación con scripts versionados.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-04.11	La cobertura de pruebas automatizadas del código de lógica de negocio será de al menos 70%, con umbral bloqueante en el flujo de integración continua. *BT; Obligatorio.*	Sí	GitHub Actions; CI/CD; OpenTofu; SonarQube	SD6, sec. 6.2 *Evidencia prevista:* Verificación de construcción y despliegue.
RT-04.12	El PROPONENTE declarará su frecuencia de despliegue objetivo, su tiempo desde el compromiso de código hasta producción, su tasa de cambios fallidos y su tiempo de restauración, y los medirá durante la Operación. *BT; Obligatorio.*	Sí	GitHub Actions; CI/CD; OpenTofu; SonarQube	SD6, sec. 6.2 *Evidencia prevista:* Verificación de construcción y despliegue.
RT-04.13	Los ambientes no productivos se apagarán o reducirán fuera del horario de uso, con el ahorro reflejado en la estructura de costos. *BT; Deseable.*	Sí	Automatización con AWS EventBridge y Lambda para apagado nocturno DEV/QA	SD4, sec. 4.2; SD11, sec. 11.2 *Evidencia prevista:* Verificación de construcción y despliegue.
RT-04.14	Se valorará la existencia de ambientes efímeros por rama o por incidencia, creados y destruidos automáticamente. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Se priorizan ambientes estables DEV, QA y PREPROD por presupuesto acotado y cliente sin área DevOps interna	SD3, sec. 3.2.2

BT, capítulo 5: DATOS, INTEGRACIÓN E INTEROPERABILIDAD

La Tabla 34 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 34 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 5: DATOS, INTEGRACIÓN E INTEROPERABILIDAD

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-05.01	El PROPONENTE entregará el modelo de datos documentado y un diccionario de datos con el nombre, el tipo, el dominio de valores, la obligatoriedad, el propietario y la sensibilidad de cada atributo. *BT; Obligatorio.*	Sí	PostgreSQL 18; OpenAPI 3.1; AsyncAPI 2.6	SD5, sec. 5.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de datos.
RT-05.02	El PROPONENTE justificará la selección del paradigma y del motor de persistencia: relacional o no relacional, garantías transaccionales, y la posición escogida entre consistencia y disponibilidad conforme al teorema CAP, para cada dominio de datos. *BT; Obligatorio.*	Sí	PostgreSQL 18; OpenAPI 3.1; AsyncAPI 2.6	SD5, sec. 5.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de datos.
RT-05.03	Toda operación de negocio será trazable: la solución permitirá reconstruir quién, qué, cuándo, desde qué dispositivo y con qué valores anteriores y posteriores, para cualquier registro y en cualquier momento del período de retención. *BT; Obligatorio.*	Sí	AUD-5 1.0; transacción negocio/ evidencia; imágenes y diferencias; índice reconstructivo cloud/ local	SD5, sec. 5.2.5, pp. 68–69; SD5, sec. 5.1.2 y 5.2.1 *Evidencia prevista:* Informe de reconstrucción de auditoría y pruebas de integridad, retención y recuperación de claves.
RT-05.04	La calidad de datos se gestionará conforme a ISO/IEC 25012, con validación en el punto de captura, indicadores de completitud, exactitud y consistencia, y tablero de calidad disponible para el CLIENTE. *BT; Obligatorio.*	Sí	DQ-5 1.0; reglas de nueve dominios; captura cloud/local; ISO/IEC 25012 y tablero cliente	SD5, sec. 5.2.4, pp. 59–65 *Evidencia prevista:* Diccionario de reglas de calidad; informe de cobertura y validación de datos.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-05.05	El almacenamiento transaccional y el analítico estarán separados. Ninguna consulta analítica podrá degradar el desempeño de la operación. *BT; Obligatorio.*	Sí	PostgreSQL 18; OpenAPI 3.1; AsyncAPI 2.6	SD5, sec. 5.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de datos.
RT-05.06	La solución permitirá exportar la totalidad de la información del CLIENTE en formatos abiertos y documentados, en cualquier momento del Contrato, sin costo adicional y sin intervención del ADJUDICATARIO. *BT; Obligatorio.*	Sí	EXP-5 1.0 cloud/LAN/ dispositivo; formatos abiertos, claves cliente y unión verificable	SD5, sec. 5.2.3, pp. 57–59; SD4 *Evidencia prevista:* Paquete de exportación y unión; informe de lectura independiente, permisos y recuperación.
RT-05.07	El PROPONENTE declarará la política de retención, archivado y eliminación por cada dominio de datos, coherente con la normativa aplicable al caso, e implementará un procedimiento verificable de eliminación segura. *BT; Obligatorio.*	Sí	PostgreSQL 18; OpenAPI 3.1; AsyncAPI 2.6	SD5, sec. 5.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de datos.
RT-05.08	Los datos personales se tratarán conforme al Artículo 85° de las Bases Administrativas, con seudonimización o cifrado a nivel de campo para las categorías sensibles que el caso identifique. *BT; Obligatorio.*	Sí	ATD-5 1.0; instrucciones, cifrado campo, subencargados/ transferencias, derechos, aviso y salida	SD5, sec. 5.2.5, pp. 65–67 *Evidencia prevista:* Acuerdo de tratamiento y subencargados; registros de derechos, incidentes, retorno y eliminación.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-05.09	El PROPONENTE presentará una estrategia de gestión de datos maestros que evite la duplicación de entidades compartidas entre módulos y con sistemas externos. *BT; Obligatorio.*	Sí	PostgreSQL 18; OpenAPI 3.1; AsyncAPI 2.6	SD5, sec. 5.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de datos.
RT-05.10	Se valorará la implementación de un catálogo de datos con linaje automatizado, que permita rastrear el origen de cada indicador de negocio hasta su fuente. *BT; Deseable.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Registros de la escuela de vela relativos a menores, incluidas autorizaciones y fichas de salud: hasta que el alumno cumpla 18 años y 5 años más, con un mínimo de 10 años. Registros de salida y regreso de embarcaciones y antecedentes de zarpe: 5 años. Contratos de amarra, custodia y estado de cuenta: 6 años. Trazabilidad de residuos peligrosos y actas de derrame: 6 años. Series de consumo por amarra: 5 años, por exigencia del esquema de certificación. Registros de inspección de trenes de fondeo: vida útil del elemento y 5 años más. Registros de despacho de combustible: 5 años. Videovigilancia: 6 meses.	Sí	No aplica / Descartado BT: Catálogo de datos manual y diccionario centralizado en PostgreSQL; linaje dinámico automatizado excede escala del caso 07	SD3, sec. 3.2.2; SD5, sec. 5.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de datos; certificados exigidos.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-05.11	El PROPONENTE presentará un plan de migración con alcance, origen, volumen, reglas de transformación, criterios de calidad, estrategia de ejecución y plan de reversión. *BT; Obligatorio.*	Sí	PostgreSQL 18; OpenAPI 3.1; AsyncAPI 2.6	SD5, sec. 5.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de datos.
RT-05.12	La migración incluirá una etapa de perfilado y saneamiento previo, con informe de los defectos detectados en los datos de origen y la decisión adoptada sobre cada uno. *BT; Obligatorio.*	Sí	PostgreSQL 18; OpenAPI 3.1; AsyncAPI 2.6	SD5, sec. 5.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de datos.
RT-05.13	Se ejecutarán al menos dos ensayos completos de migración sobre Preproducción antes de la migración definitiva, con medición del tiempo total y del resultado de la conciliación. *BT; Obligatorio.*	Sí	PostgreSQL 18; OpenAPI 3.1; AsyncAPI 2.6	SD5, sec. 5.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de datos.
RT-05.14	La conciliación posterior a la migración será cuantitativa y verificable: recuentos, sumas de control y muestreo dirigido. Toda diferencia deberá quedar explicada. *BT; Obligatorio.*	Sí	PostgreSQL 18; OpenAPI 3.1; AsyncAPI 2.6	SD5, sec. 5.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de datos.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-05.15	Los datos históricos que no se migren quedarán accesibles en un repositorio de consulta durante el período de retención que fije el caso. *BT; Según caso.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Padrón de socios y de armadores: la totalidad. Contratos de amarra vigentes con su documentación asociada: la totalidad. Historia de pagos y saldos: 6 años. Antecedentes completos de las 14 embarcaciones abandonadas: la totalidad, sin excepción, por su valor probatorio. Registro de embarcaciones e invernadas: la totalidad. Matrícula de la escuela de vela de los últimos 3 años. El sistema de origen no tiene proveedor desde 2021 ni documentación de su modelo de datos, y sólo una persona sabe operarlo.	Sí	PostgreSQL 18; OpenAPI 3.1; AsyncAPI 2.6	SD5, sec. 5.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de datos.
RT-05.16	Los servicios síncronos se documentarán en OpenAPI 3.1 y los flujos dirigidos por eventos en AsyncAPI 2.6 o superior. La documentación se generará desde el código y se mantendrá actualizada automáticamente. *BT; Obligatorio.*	Sí	GEN-API 1.0 propio; CodeBuild; OpenAPI 3.1/AsyncAPI 2.6; DEP-6; paquete completo pendiente	SD5, sec. 5.1.3.1, pp. 30–31; SD4, sec. A4.2; T-10 *Evidencia prevista:* Especificaciones OpenAPI/AsyncAPI generadas y versionadas; informe de cobertura del pipeline.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-05.17	Los contratos de interfaz se versionarán semánticamente, con compatibilidad hacia atrás y política de obsolescencia con preaviso mínimo de seis meses. *BT; Obligatorio.*	Sí	OBS-API 1.0; versiones semánticas HTTP/eventos; registro de consumidores y expediente de obsolescencia	SD5, sec. 5.1.3.1, p. 31; SD4, sec. A4.2; T-9; T-10 *Evidencia prevista:* Registro de consumidores y avisos; informe de coexistencia, migración y retorno de versiones.
RT-05.18	La autenticación entre sistemas empleará OAuth 2.1 con credenciales de cliente o autenticación mutua TLS. Queda prohibida la autenticación por clave estática en la ruta de la dirección web. *BT; Obligatorio.*	Sí	INT-ACL 1.0; mTLS propio; SEC-ROT/ GLS; últimos tramos externos pendientes	SD4, sec. 4.1 y A4.2, pp. 19–22; T-11 *Evidencia prevista:* Inventario de identidades y certificados; informe de pruebas de autenticación, revocación y rotación.
RT-05.19	Toda integración registrará la transacción de entrada y de salida, con identificador de correlación común que permita seguir una operación de negocio a través de todos los sistemas involucrados. *BT; Obligatorio.*	Sí	INT-ACL 1.0; journal PostgreSQL operación/intento/ correspondencia; outbox/inbox; UUID común	SD4, sec. 4.1 y A4.2, pp. 22–25; SD5 *Evidencia prevista:* Bitácora durable correlacionada; informe de pruebas de caída, respuesta perdida y recuperación.
RT-05.20	Las integraciones con sistemas heredados o de terceros se aislarán mediante una capa anticorrupción, de modo que un cambio en el sistema externo no propague su modelo al núcleo de la solución. *BT; Obligatorio.*	Sí	INT-ACL 1.0; diez adaptadores/ traductores propios; contrato de dominio y autoridad independiente	SD4, sec. 4.1 y A4.2, pp. 25–26 *Evidencia prevista:* Contratos y mapa de adaptadores; informe de aislamiento y cambios de interfaces externas.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-05.21	El PROPONENTE declarará, por cada integración, el modo (síncrono o asíncrono), el volumen esperado, la ventana de disponibilidad del sistema contraparte y el comportamiento de la solución cuando ese sistema no responde. *BT; Obligatorio.*	Sí	I-01–10; modos, cuotas, colas/ cortacircuitos y contingencia; ventanas externas pendientes	SD4, sec. A4.2, pp. 26–29 *Evidencia prevista:* Memoria de capacidad por interfaz; informe de pruebas de ventanas, timeout y recuperación.
RT-05.22	La solución soportará la carga y descarga masiva de información en formatos abiertos, con validación previa, informe de errores por registro y procesamiento parcial. *BT; Obligatorio.*	Sí	MASS-5 1.0; comandos de los nueve dominios; AUD-5; INT-ACL	SD5, sec. 5.2.3, pp. 52–54 *Evidencia prevista:* Informe de carga y descarga CSV/JSON, permisos, errores por fila y recuperación.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-05.23	Se emplearán los estándares sectoriales de intercambio que las Bases Técnicas del caso identifiquen. *BT; Según caso.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Formatos y canales que la autoridad marítima disponga para los antecedentes del zarpe y para la recepción de avisos meteorológicos y de marejadas. Estándares de declaración y trazabilidad de residuos peligrosos ante la autoridad sanitaria. Marco de indicadores del esquema de certificación ambiental de marinas. Estándares de mensajería de baja capacidad para comunicación con embarcaciones en navegación. El PROPONENTE deberá identificar y justificar cada uno, y verificar su disponibilidad efectiva.	Sí	PostgreSQL 18; OpenAPI 3.1; AsyncAPI 2.6	SD5, sec. 5.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de datos; certificados exigidos.
RT-05.24	Se valorará la publicación de un portal de servicios para desarrolladores con documentación navegable, ambiente de pruebas y credenciales de prueba autoservidas. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Modelo de integración B2B cerrado del puerto (armadores, contratistas y autoridades); no expone APIs a terceros abiertos	SD3, sec. 3.2.2; SD2, sec. 2.5.3

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-05.25	La solución proveerá una capa analítica con tableros operacionales y de gestión, construidos sobre los indicadores que las Bases Técnicas del caso definan. *BT; Obligatorio.*	Sí	ANAL-5 1.0; SEM-5; siete tableros y 44 medidas C07; ambiental por completar	SD5, sec. 5.2.3.1, pp. 43–51 *Evidencia prevista:* Catálogo de indicadores con fórmulas y fuentes; informe de validación funcional.
RT-05.26	Los tableros permitirán filtrar por período, unidad organizacional y dimensiones propias del caso, y profundizar desde el indicador agregado hasta la transacción de origen. *BT; Obligatorio.*	Sí	SEM-5; filtros período/ unidad/dimensiones; corte y origen autorizado	SD5, sec. 5.2.3.1, pp. 44–45 y 50–51 *Evidencia prevista:* Informe de navegación al detalle, conciliación de cifras, filtros y permisos.
RT-05.27	El CLIENTE podrá construir sus propios informes sin intervención del ADJUDICATARIO, mediante una herramienta de autoservicio con modelo semántico documentado. *BT; Obligatorio.*	Sí	ANAL-5 1.0 propio; constructor web sin SQL; SEM-5 versionado	SD5, sec. 5.2.3.1, pp. 50–51; T-11 *Evidencia prevista:* Informe de creación autónoma de informes, permisos, programación, exportación y concurrencia.
RT-05.28	Todo informe será exportable en formatos abiertos y programable para envío automático por calendario. *BT; Obligatorio.*	Sí	ENV-5 1.0; REG-INF-5; bandeja documental nominativa; ANAL-5	SD5, sec. 5.2.3, pp. 54–56 *Evidencia prevista:* Registro de informes y calendarios; informe de entrega automática, cifrado y recuperación de disparos.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-05.29	La latencia máxima entre la ocurrencia de una transacción y su disponibilidad en la capa analítica será la que fije el caso y, en su defecto, no superará las 4 horas. *BT; Según caso.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Estado de ocupación de una amarra: no superior a 60 segundos desde el evento. Consumo acumulado por amarra: actualización al menos horaria. Estado de cuenta de un armador: en tiempo real. Indicadores ambientales del esquema de certificación: consolidación diaria. Situación de la escuela de vela —quién está en el agua— en tiempo real, sin excepción.	Sí	Proyecciones operacionales; adaptador contable; autoridad escolar; RLH	SD5, sec. 5.2.3, pp. 56–57; SD5, secs. 5.2.2 y 5.4 *Evidencia prevista:* Informe de medición de actualidad desde el hecho físico hasta su visualización, por función C07.
RT-05.30	Se valorará la incorporación de analítica predictiva pertinente al proceso del caso, con el modelo, sus variables, su métrica de desempeño y su plan de reentrenamiento documentados. *BT; Deseable.*	No	No se incorpora analítica predictiva. IN-03 realiza extracción documental asistida y revisión humana; las restantes innovaciones utilizan seguimiento, reglas deterministas y comparación de resultados	SD3, sec. 3.1; SD13, sec. 13.3; T-19, innovación 3

BT, capítulo 6: SITE PRINCIPAL ON-PREMISE Y EMPLAZAMIENTO

La Tabla 35 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 35 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 6: SITE PRINCIPAL ON-PREMISE Y EMPLAZAMIENTO

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-06.01	El espacio asignado será de uso exclusivo de la solución y estará aislado de otras dependencias del CLIENTE, con acceso independiente. *BT; Obligatorio.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** El CLIENTE no dispone de sala de equipos: hoy sólo existe un armario de 12 U en una oficina, sin climatización dedicada ni respaldo adecuado de energía, y no habrá personal que la administre. El componente on-premise debe reducirse al mínimo imprescindible para satisfacer RT-03.10, ser autoadministrado, no requerir intervención humana en operación normal y contar con un gabinete apropiado en administración y gabinetes de borde en pantalán y varadero con grado de protección acreditado para intemperie marina.	Sí	Módulo técnico nuevo de administración; Célula Operacional Local; gabinetes de borde marino; gestión remota Synaptix	SD4, sec. 4.2, 4.2.1 y 4.3; T-11 *Evidencia prevista:* Plano y expediente de recepción del recinto; fichas y ensayos de protección marina y operación.
RT-06.02	Los muros no estructurales del recinto contarán con blindaje perimetral; el PROPONENTE especificará el material y la resistencia. *BT; Obligatorio.*	Sí	Blindaje BPR-4 1.0 del módulo técnico secundario: muros, juntas, anclajes, puertas y pasos.	SD4, sec. 4.3 *Evidencia prevista:* Certificados de materiales y puertas; informe de ensayo del cerramiento, juntas y penetraciones.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-06.03	El PROPONENTE entregará el plano de distribución interna del recinto, con la separación de las zonas de generadores, baterías, climatización, servidores, comunicaciones, trabajo y respaldo. *BT; Obligatorio.*	Sí	ENV-40	SD4, sec. 4.2.1 (ENV-40/INT-40) y 4.3; T-11 *Evidencia prevista:* plano ejecutivo y recepción integrada del tratamiento.
RT-06.04	El piso técnico, la canalización, el cableado estructurado y el etiquetado se ejecutarán conforme a norma, con documentación de la certificación de cada enlace. *BT; Obligatorio.*	Sí	CER-4/PEN-42	SD4, sec. 4.2.1 (INC-42/INT-40) y 4.3; T-11 *Evidencia prevista:* certificado de pasos y lista de empaquetado por servicio.
RT-06.05	Los racks de servidores serán independientes de los racks de equipos de comunicación. Se declarará la ocupación proyectada de cada rack y su margen de crecimiento. *BT; Obligatorio.*	Sí	RIO-4: dos APC AR3104 de 24 U; elevaciones independientes; PDU, cableado y solera TI proyectada	SD4, sec. 4.3; T-11 *Evidencia prevista:* BOM y elevación de gabinetes; memoria de cargas, ocupación y accesibilidad.
RT-06.06	La obra civil de separación de las instalaciones es de cargo del CLIENTE; su especificación técnica y su coordinación son de cargo del PROPONENTE. *BT; Obligatorio.*	Sí	OCS-4: obra civil del CLIENTE; especificación y coordinación de Synaptix; expediente ejecutivo y recepción	SD4, sec. 4.3 *Evidencia prevista:* Expediente ejecutivo y matriz de responsabilidades; actas de inspección y recepción de obras.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-06.07	El suministro eléctrico de los equipos será ininterrumpido, con sistema de alimentación ininterrumpida dimensionado para una autonomía mínima de 30 minutos a plena carga. *BT; Obligatorio.*	Sí	CEN/ECI-41; GCI-38	SD4, sec. 4.2.1 (CEN-41/INT-40); T-11 *Evidencia prevista:* Informe de alimentación de medida, autonomía y recarga.
RT-06.08	La capacidad de generación autónoma asegurará un rango mínimo de 24 horas continuas de operación, con estanque de combustible dimensionado y contrato de reabastecimiento declarado. *BT; Obligatorio.*	Sí	CEN/ECI-41; GCI-38	SD4, sec. 4.2.1 (CEN-41/INT-40); T-11 *Evidencia prevista:* Informe de protección bipolar, arranque y transferencia del grupo.
RT-06.09	La instalación eléctrica del recinto será independiente de la del resto del edificio y cumplirá la normativa eléctrica chilena vigente, incluida la NCh Elec. 2777 sobre sistemas de puesta a tierra. *BT; Obligatorio.*	Sí	ENV-40	SD4, sec. 4.2.1 (ENV-40/INT-40); T-11 *Evidencia prevista:* memoria DC y ensayo de retirada A/B en receptores.
RT-06.10	Se efectuará revisión y medición semestral de las instalaciones eléctricas del recinto, con informe entregable al CLIENTE. *BT; Obligatorio.*	Sí	Gabinete IP55; UPS Industrial; Nodo de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Recepción del recinto.
RT-06.11	El PROPONENTE declarará la carga eléctrica proyectada en kW, el factor de potencia y la eficiencia en el uso de la energía (PUE) estimada del recinto. *BT; Obligatorio.*	Sí	CEN/ECI-41; GCI-38	SD4, sec. 4.2.1 (CEN-41/INT-40); T-11 *Evidencia prevista:* Informe de balance energético por fase y estado de operación.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-06.12	Se valorará la redundancia de alimentación en configuración 2N o N+1 con doble acometida y transferencia automática. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Red eléctrica pública no dispone de doble acometida independiente en Bahía Ilque; se respalda con UPS industrial de 24 h y generador	SD3, sec. 3.2.2
RT-06.13	El recinto contará con climatización de precisión para operación continua, redundante en configuración N+1, con control de temperatura y de humedad relativa dentro de los rangos que recomienda el fabricante del equipamiento. *BT; Obligatorio.*	Sí	ENV-40	SD4, sec. 4.2.1 (ENV-40/INT-40); T-11 *Evidencia prevista:* informe de operación térmica e hidráulica en transferencia.
RT-06.14	Se monitorearán en línea la temperatura, la humedad y la presencia de agua, con alertamiento integrado a la plataforma de observabilidad. *BT; Obligatorio.*	Sí	MON-16	SD4, sec. 4.2.1; T-11 *Evidencia prevista:* Plano de sensores y configuración; informe de pruebas de T/HR, agua, señal perdida y caída WAN.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-06.15	El PROPONENTE declarará la estrategia de contención de pasillo frío o caliente y su efecto en la eficiencia energética. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Emplazamiento en gabinete mural IP55 estanco en oficina técnica; no aplica confinamiento de pasillo frío de datacenter	SD3, sec. 3.2.2; SD4, sec. 4.2
RT-06.16	El recinto contará con detección temprana por aspiración de aire con tecnología láser, tipo AnaLASER o equivalente de prestaciones iguales o superiores. *BT; Obligatorio.*	Sí	INC-4/INC-42	SD4, sec. 4.2.1 (INC-42/INT-40); T-11 *Evidencia prevista:* informe de supervisión y tensión en aspirantes.
RT-06.17	La extinción será automática mediante agente limpio tipo FM-200 o equivalente, con aprobación UL e instalación conforme a norma NFPA. *BT; Obligatorio.*	Sí	EXT-4/EXT-42	SD4, sec. 4.2.1 (INC-42/INT-40); T-11 *Evidencia prevista:* informe de autonomía y tensión final de liberación.
RT-06.18	Se proveerá un sistema secundario de extintores portátiles habilitados, con mantención y certificación vigentes. *BT; Obligatorio.*	Sí	PORT-24; Amerex B441/398/322	SD4, sec. 4.2.1/4.3; T-11 *Evidencia prevista:* Plano de extintores, certificados vigentes e informe de cobertura y mantenimiento.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-06.19	El sistema de detección y extinción se integrará al monitoreo en línea y notificará al NOC y a la contraparte del CLIENTE. *BT; Obligatorio.*	Sí	MON-INC-4 / PCI-4	SD4, sec. 4.2.1; T-11 *Evidencia prevista:* Mapa de señales y configuración; informe de aviso NOC/CLIENTE, pérdida WAN y entrega posterior.
RT-06.20	El ingreso al recinto se controlará mediante seguridad física y control de acceso biométrico basado principalmente en biometría facial, con AFIS como respaldo. Se admite proponer sistemas de mayor seguridad. *BT; Obligatorio.*	Sí	Gabinete IP55; UPS Industrial; Nodo de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Recepción del recinto.
RT-06.21	Todo ingreso y egreso quedará registrado en una bitácora auditable, con identificación de la persona, fecha, hora y motivo, conservada por el período de retención declarado. *BT; Obligatorio.*	Sí	Gabinete IP55; UPS Industrial; Nodo de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Recepción del recinto.
RT-06.22	Entre el acceso principal y el término del pasillo de la zona de control se dispondrá un espacio para la atención de personas en proceso de enrolamiento. Se evaluará mejor la existencia de una estación de enrolamiento fuera de las instalaciones del recinto técnico. *BT; Obligatorio.*	Sí	Gabinete IP55; UPS Industrial; Nodo de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Recepción del recinto.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-06.23	Al término del pasillo se instalará un acceso que impida el paso de más de una persona a la vez, con nueva verificación de identidad previa al ingreso. *BT; Obligatorio.*	Sí	Gabinete IP55; UPS Industrial; Nodo de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Recepción del recinto.
RT-06.24	El recinto contará con videovigilancia y monitoreo IP, con imágenes en línea y disponibles para visualización de al menos los últimos 30 días. Las grabaciones anteriores se respaldarán en un medio secundario recuperable y auditable. *BT; Obligatorio.*	Sí	Gabinete IP55; UPS Industrial; Nodo de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Recepción del recinto.
RT-06.25	El PROPONENTE declarará el procedimiento de acceso de terceros —fabricantes, mantenedores, auditores— con acompañamiento obligatorio y registro. *BT; Obligatorio.*	Sí	Gabinete IP55; UPS Industrial; Nodo de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Recepción del recinto.
RT-06.26	Se habilitará un servicio de custodia de medios de respaldo para el sitio primario, en un medio físico transportable a otro lugar cuando el CLIENTE lo determine. Se admite proponer una solución más segura y eficiente, debidamente justificada. *BT; Obligatorio.*	Sí	Gabinete IP55; UPS Industrial; Nodo de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Recepción del recinto.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-06.27	El recinto de custodia cumplirá exigencias de luminosidad, humedad, ventilación y cualquier otro factor que pueda afectar la calidad y la disponibilidad de los medios. *BT; Obligatorio.*	Sí	Gabinete IP55; UPS Industrial; Nodo de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Recepción del recinto.
RT-06.28	Se llevará un inventario de medios con rotación, verificación periódica de legibilidad y registro de todo movimiento de entrada y de salida. *BT; Obligatorio.*	Sí	Gabinete IP55; UPS Industrial; Nodo de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Recepción del recinto.
RT-06.29	El PROPONENTE habilitará el espacio físico necesario para el personal encargado de la operación y administración de la plataforma, con estaciones de trabajo, telefonía, conexión a Internet y todo elemento que permita realizar la labor en condiciones adecuadas. *BT; Obligatorio.*	Sí	Gabinete IP55; UPS Industrial; Nodo de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Recepción del recinto.
RT-06.30	El espacio de operación estará separado de la sala de equipos y no requerirá el ingreso al recinto técnico para las labores habituales de operación. *BT; Obligatorio.*	Sí	Gabinete IP55; UPS Industrial; Nodo de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Recepción del recinto.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-06.31	Las instalaciones sanitarias, las zonas de seguridad ante emergencia y las áreas exteriores existentes en el edificio del CLIENTE podrán utilizarse y no deben implementarse nuevamente. El PROPONENTE declarará de cuáles hará uso. *BT; Obligatorio.*	Sí	Gabinete IP55; UPS Industrial; Nodo de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Recepción del recinto.
RT-06.32	El acceso a las redes de comunicaciones estará provisto a través de rutas físicas distintas, con ingreso al edificio por puntos separados. *BT; Obligatorio.*	Sí	Gabinete IP55; UPS Industrial; Nodo de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Recepción del recinto.
RT-06.33	El PROPONENTE proveerá toda la conectividad, la seguridad y las canalizaciones, cañerías o ductos requeridos para cumplir los niveles de servicio comprometidos. *BT; Obligatorio.*	Sí	Gabinete IP55; UPS Industrial; Nodo de Borde	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Recepción del recinto.
RT-06.34	Se privilegiará al PROPONENTE que ofrezca o provea especificaciones nuevas o mejores que las aquí establecidas, debidamente fundamentadas. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Equipamiento de cómputo en rack mural estanco sin requerimiento de supresión de incendios por gas inerte de sala blanca	SD3, sec. 3.2.2; SD4, sec. 4.2

BT, capítulo 7: SITE SECUNDARIO Y RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES

La Tabla 36 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 36 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 7: SITE SECUNDARIO Y RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-07.01	El PROPONENTE declarará la modalidad escogida —activo-activo o activo-pasivo— y la justificará frente al costo, al RTO comprometido y a la complejidad operacional que introduce. *BT; Obligatorio.*	Sí	DR-4: activo-pasivo warm standby; São Paulo primario y México Central secundario; RTO máximo 4 h y RPO máximo 15 min	SD4, sec. 4.3.2; T-11 *Evidencia prevista:* Memoria comparativa de modalidad y capacidad; informe de conmutación y recuperación regional.
RT-07.02	El sitio secundario estará emplazado a una distancia suficiente del principal para no verse afectado por el mismo evento de fuerza mayor. El PROPONENTE declarará la distancia y el análisis de amenazas comunes considerado. *BT; Obligatorio.*	Sí	DR-4: separación geográfica São Paulo/ México Central; distancia urbana orientativa 7.614 km y amenazas compartidas	SD4, sec. 4.3.2 *Evidencia prevista:* Memoria de distancia con fuentes geográficas; análisis de amenazas comunes y mitigaciones.
RT-07.03	La replicación de datos será continua, con medición y alertamiento del retraso de replicación. *BT; Obligatorio.*	Sí	REG-REP-4: réplica continua por conjuntos; RDS, S3 y registros durables; control de atraso y reconstrucción de transporte	SD4, sec. 4.3.2; SD5 *Evidencia prevista:* Registro de datos replicados; informe de retrasos, integridad, alertas y recuperación.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-07.04	El objetivo de tiempo de recuperación (RTO) no superará 4 horas y el objetivo de punto de recuperación (RPO) no superará 15 minutos para los servicios críticos, salvo exigencia superior del caso. *BT; Obligatorio.*	Sí	DR-4: São Paulo primario; México Central activo-pasivo; RTO máximo 4 h y RPO máximo 15 min	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Ensayos de recuperación.
RT-07.05	El procedimiento de conmutación estará documentado, automatizado en la mayor medida posible y ejecutable por el personal del CLIENTE tras la transferencia de conocimiento. *BT; Obligatorio.*	Sí	DR-4: São Paulo primario; México Central activo-pasivo; RTO máximo 4 h y RPO máximo 15 min	SD4, sec. 4.3 *Evidencia prevista:* Ensayos de recuperación.
RT-07.06	Existirá un procedimiento de retorno al sitio principal igualmente documentado y probado, con reconciliación de los datos generados durante la contingencia. *BT; Obligatorio.*	Sí	DR-4: São Paulo primario; México Central activo-pasivo; RTO máximo 4 h y RPO máximo 15 min	SD4, sec. 4.3.2 *Evidencia prevista:* Ensayos de recuperación.
RT-07.07	El plan de recuperación ante desastres se probará al menos dos veces al año mediante conmutación real, con informe de resultados, medición del RTO y del RPO efectivamente alcanzados y plan de corrección de las brechas detectadas. *BT; Obligatorio.*	Sí	DR-4: São Paulo primario; México Central activo-pasivo; RTO máximo 4 h y RPO máximo 15 min	SD4, sec. 4.3.2 *Evidencia prevista:* Ensayos de recuperación.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-07.08	Se valorará que la conmutación sea automática ante la detección de indisponibilidad, con criterio de disparo declarado y protección contra conmutación innecesaria. *BT; Deseable.*	Sí	Políticas de conmutación en AWS Route 53 con chequeos de salud y umbrales de histéresis	SD4, sec. 4.3.2 *Evidencia prevista:* Ensayos de recuperación.
RT-07.09	La política de respaldo seguirá el esquema 3-2-1-1-0: tres copias, en dos medios distintos, una fuera de sitio, una inmutable o fuera de línea y cero errores de verificación de restauración. *BT; Obligatorio.*	Sí	DR-4: São Paulo primario; México Central activo-pasivo; RTO máximo 4 h y RPO máximo 15 min	SD4, sec. 4.3 *Evidencia prevista:* Ensayos de recuperación.
RT-07.10	Los respaldos estarán cifrados en reposo y en tránsito, con clave gestionada de forma independiente de la infraestructura respaldada. *BT; Obligatorio.*	Sí	DR-4: São Paulo primario; México Central activo-pasivo; RTO máximo 4 h y RPO máximo 15 min	SD4, sec. 4.3 *Evidencia prevista:* Ensayos de recuperación.
RT-07.11	Las copias inmutables estarán protegidas contra borrado y contra modificación durante su período de retención, incluso frente a credenciales administrativas comprometidas. *BT; Obligatorio.*	Sí	DR-4: São Paulo primario; México Central activo-pasivo; RTO máximo 4 h y RPO máximo 15 min	SD4, sec. 4.3 *Evidencia prevista:* Ensayos de recuperación.
RT-07.12	Se ejecutará y documentará una prueba de restauración al menos mensual, sobre una muestra representativa, con medición del tiempo efectivo de restauración. *BT; Obligatorio.*	Sí	DR-4: São Paulo primario; México Central activo-pasivo; RTO máximo 4 h y RPO máximo 15 min	SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Ensayos de recuperación.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-07.13	El PROPONENTE declarará, por cada dominio de datos, la frecuencia de respaldo, el período de retención y el tiempo estimado de restauración completa. *BT; Obligatorio.*	Sí	DR-4: São Paulo primario; México Central activo-pasivo; RTO máximo 4 h y RPO máximo 15 min	SD4, sec. 4.3 *Evidencia prevista:* Ensayos de recuperación.
RT-07.14	Los respaldos permitirán la restauración granular: un registro, una tabla, un módulo o el sistema completo. *BT; Deseable.*	Sí	Restauración granular mediante Point-in-Time Recovery (PITR) y volcados lógicos por esquema	SD4, sec. 4.2; SD5, sec. 5.2 *Evidencia prevista:* Ensayos de recuperación.

BT, capítulo 8: HARDWARE, PUESTOS DE TRABAJO Y EQUIPAMIENTO DE TERRENO

La Tabla 37 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 37 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 8: HARDWARE, PUESTOS DE TRABAJO Y EQUIPAMIENTO DE TERRENO

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-08.01	El PROPONENTE especificará el equipamiento de cómputo con su marca, modelo de referencia, procesador, memoria, almacenamiento local, interfaces y consumo, junto con el cálculo de dimensionamiento que lo sustenta. *BT; Obligatorio.*	Sí	Tablets IP68 Rugerizadas; NBR Industrial	SD4, sec. 4.2.1; T-11 *Evidencia prevista:* Expediente de equipamiento.
RT-08.02	El almacenamiento será redundante, con tolerancia declarada a la falla de discos, control de errores y monitoreo predictivo de salud de los medios. *BT; Obligatorio.*	Sí	Tablets IP68 Rugerizadas; NBR Industrial	SD4, sec. 4.2.1; T-11 *Evidencia prevista:* Expediente de equipamiento.
RT-08.03	Los conmutadores de núcleo, los cortafuegos y los balanceadores de carga estarán en configuración de alta disponibilidad, sin punto único de falla. *BT; Obligatorio.*	Sí	Tablets IP68 Rugerizadas; NBR Industrial	SD4, sec. 4.2.1; T-11 *Evidencia prevista:* Expediente de equipamiento.
RT-08.04	Todo el equipamiento contará con fuentes de poder redundantes y conexión a circuitos eléctricos distintos. *BT; Obligatorio.*	Sí	Tablets IP68 Rugerizadas; NBR Industrial	SD4, sec. 4.2.1; T-11 *Evidencia prevista:* Expediente de equipamiento.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-08.05	El PROPONENTE declarará el margen de crecimiento del dimensionamiento propuesto, expresado como porcentaje sobre la carga proyectada del caso, y el procedimiento de ampliación. *BT; Obligatorio.*	Sí	Tablets IP68 Rugerizadas; NBR Industrial	SD4, sec. 4.2.1; T-11 *Evidencia prevista:* Expediente de equipamiento.
RT-08.06	El equipamiento será nuevo, sin uso previo, con garantía de fábrica vigente desde la recepción conforme. *BT; Obligatorio.*	Sí	Tablets IP68 Rugerizadas; NBR Industrial	SD4, sec. 4.2.1; T-11 *Evidencia prevista:* Expediente de equipamiento.
RT-08.07	El PROPONENTE especificará las estaciones de trabajo requeridas para la operación y la administración de la plataforma, en la cantidad que determine el dimensionamiento del caso, con monitores duales. *BT; Obligatorio.*	Sí	PGE-4: puestos Vecow, pantallas duales EIZO y fuentes QUINT A/B; parque CLIENTE y remoto con reservas separadas.	SD4, sec. 4.2.1; T-11 *Evidencia prevista:* BOM de puestos; informe de memoria, RAID, doble pantalla y pérdida de alimentación.
RT-08.08	Los puestos de trabajo cumplirán las condiciones ergonómicas de la NCh 2527 y los equipos contarán con certificación de eficiencia energética. *BT; Obligatorio.*	Sí	PGE-4: diseño ergonómico del puesto y expediente de variantes; identificación NCh 2527 y certificación energética incompletas.	SD4, sec. 4.2.1; T-11 *Evidencia prevista:* Expediente normativo y energético; informe de evaluación ergonómica de puestos.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-08.09	Las estaciones estarán gestionadas de forma centralizada, con cifrado de disco, control de dispositivos extraíbles, antivirus con detección y respuesta y actualización automatizada. *BT; Obligatorio.*	Sí	PGE-4: Intune con enrolamiento DEM, Sophos Endpoint/XDR y cifrado, control de extraíbles, parches y recuperación sin WAN.	SD4, sec. 4.2.1; T-11 *Evidencia prevista:* Inventario y licencias; configuración e informe de gestión, cifrado y recuperación sin WAN.
RT-08.10	El PROPONENTE especificará cada dispositivo de terreno con marca, modelo de referencia, cantidad, características mínimas, accesorios, consumibles y costo unitario estimado, aun cuando su compra sea de cargo del CLIENTE. *BT; Obligatorio.*	Sí	Tablets IP68 Rugerizadas; NBR Industrial	SD4, sec. 4.2.1; T-11 *Evidencia prevista:* Expediente de equipamiento.
RT-08.11	La especificación considerará las condiciones reales de uso del caso: intemperie, humedad, polvo, vibración, temperatura, uso con guantes, luminosidad y autonomía de batería requerida por turno. *BT; Obligatorio.*	Sí	Tablets IP68 Rugerizadas; NBR Industrial	SD4, sec. 4.2.1; T-11 *Evidencia prevista:* Expediente de equipamiento.
RT-08.12	Los dispositivos declararán su grado de protección contra polvo y agua y su resistencia a caídas, coherentes con el entorno de operación. *BT; Obligatorio.*	Sí	Tablets IP68 Rugerizadas; NBR Industrial	SD4, sec. 4.2.1; T-11 *Evidencia prevista:* Expediente de equipamiento.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-08.13	El PROPONENTE indicará el ciclo de vida esperado de cada dispositivo, la disponibilidad de repuestos y el plan de reposición durante los 56 meses del Contrato. *BT; Obligatorio.*	Sí	Tablets IP68 Rugerizadas; NBR Industrial	SD4, sec. 4.2.1; T-11 *Evidencia prevista:* Expediente de equipamiento.
RT-08.14	Los dispositivos se integrarán a la gestión centralizada de flota exigida en RT-03.18. *BT; Obligatorio.*	Sí	Tablets IP68 Rugerizadas; NBR Industrial	SD4, sec. 4.2.1; T-11 *Evidencia prevista:* Expediente de equipamiento.
RT-08.15	El PROPONENTE proveerá una unidad de cada tipo de dispositivo especificado para pruebas de aceptación por parte del CLIENTE, antes de la compra masiva. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: La adquisición y reemplazo de equipamiento de terreno corresponde al mandante según bases (SUP-04); Synaptix especifica y homologa	SD3, sec. 3.2.2
RT-08.16	El PROPONENTE presentará el plan de ciclo de vida del equipamiento: recepción, puesta en servicio, mantención, actualización, retiro y disposición final. *BT; Obligatorio.*	Sí	Tablets IP68 Rugerizadas; NBR Industrial	SD4, sec. 4.2.1; T-11 *Evidencia prevista:* Expediente de equipamiento.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-08.17	Todo medio de almacenamiento que salga de servicio será borrado de forma segura y verificable, con certificado de destrucción o de sanitización entregado al CLIENTE. *BT; Obligatorio.*	Sí	Tablets IP68 Rugerizadas; NBR Industrial	SD4, sec. 4.2.1; T-11 *Evidencia prevista:* Expediente de equipamiento; certificados exigidos.
RT-08.18	La disposición final de equipamiento electrónico se realizará con gestor autorizado, conforme a la normativa de residuos aplicable, con certificado de disposición. *BT; Obligatorio.*	Sí	Tablets IP68 Rugerizadas; NBR Industrial	SD4, sec. 4.2.1; T-11 *Evidencia prevista:* Expediente de equipamiento; certificados exigidos.
RT-08.19	Se valorará una estrategia de reacondicionamiento o de extensión de vida útil que reduzca el impacto ambiental, cuantificada en la propuesta. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Todo el hardware homologado provisto por el mandante es 100% nuevo de fábrica con garantía de 36 meses	SD3, sec. 3.2.2; T-11

BT, capítulo 9: DESEMPEÑO, CAPACIDAD Y ESCALABILIDAD

La Tabla 38 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 38 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 9: DESEMPEÑO, CAPACIDAD Y ESCALABILIDAD

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-09.01	El PROPONENTE presentará el cálculo de capacidad que sustenta su dimensionamiento, con los supuestos de usuarios concurrentes, transacciones por segundo, volumen de datos y crecimiento anual, tomados de la volumetría del caso. *BT; Obligatorio.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Asignación y confirmación de amarra a una embarcación visitante que llama por radio: no superior a 45 segundos desde la consulta. Registro de salida o de regreso de una embarcación por el personal de pantalán: no superior a 10 segundos y con un máximo de dos interacciones. Conformación de la nómina de personas a bordo y del legajo de antecedentes para el zarpe: no superior a 90 segundos. Registro de la salida al agua de una clase completa de la escuela de vela: no superior a 60 segundos para hasta 18 embarcaciones. Notificación de emergencia a los 296 armadores: no superior a 10 minutos hasta el último envío. Alerta por plan de navegación vencido sin cierre: no superior a 15 minutos desde el vencimiento.	Sí	Memoria de capacidad de SD4/SD5; Célula Operacional Local; núcleos cloud y servicio de notificaciones	SD4, sec. 4.2; SD5, sec. 5.4.1; SD3, sec. 3.2.5 y 3.4.1 *Evidencia prevista:* Memoria de dimensionamiento y crecimiento; informe de pruebas de tiempos operacionales C07.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-09.02	La solución soportará la concurrencia y el volumen de transacciones que fije el caso, y mantendrá los umbrales del numeral 9.1 bajo esa carga. *BT; Según caso.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** El PROPONENTE lo deriva de la volumetría del numeral 14.1, considerando la concentración descrita en la mañana de un fin de semana largo de temporada, y lo declara conforme al numeral 14.2.	Sí	Núcleos cloud con escalamiento; Célula Operacional Local; contratos de carga y concurrencia de SD4/SD5	SD4, sec. 4.2; SD5, sec. 5.4.1 y 5.4.3; SD3, sec. 3.2.5 y 3.4.1 *Evidencia prevista:* Informe de carga de la mañana crítica, concurrencia, transacciones y percentiles por recorrido.
RT-09.03	La solución soportará, sin rediseño, un crecimiento de al menos tres veces la volumetría inicial del caso en un horizonte de tres años. *BT; Obligatorio.*	Sí	Núcleos cloud con escalamiento; Célula Operacional Local; ampliación de cómputo, datos y enlaces según SD4/SD5	SD4, sec. 4.2; SD6, sec. 6.2; SD9, sec. 9.1; SD5, sec. 5.4.1 y 5.4.3 *Evidencia prevista:* Pruebas de capacidad.
RT-09.04	El escalamiento de las capas de aplicación e integración será horizontal y automático, con tiempo de reacción declarado y sin pérdida de transacciones en curso. *BT; Obligatorio.*	Sí	Suite k6/JMeter; JaCoCo; Pruebas de Carga	SD6, sec. 6.2; SD9, sec. 9.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de capacidad.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-09.05	El PROPONENTE identificará el componente que primero se convertirá en cuello de botella al crecer la carga y explicará cómo lo detectará y cómo lo resolverá. *BT; Obligatorio.*	Sí	Suite k6/JMeter; JaCoCo; Pruebas de Carga	SD4, sec. 4.2; SD6, sec. 6.2; SD9, sec. 9.1; SD5, sec. 5.4.1 y 5.4.3 *Evidencia prevista:* Pruebas de capacidad.
RT-09.06	Se ejecutarán pruebas de carga sobre Preproducción con un volumen equivalente a 1,5 veces el peak declarado, y pruebas de estrés hasta identificar el punto de quiebre de la solución. *BT; Obligatorio.*	Sí	Suite k6/JMeter; JaCoCo; Pruebas de Carga	SD6, sec. 6.2; SD9, sec. 9.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de capacidad.
RT-09.07	El informe de pruebas de carga incluirá la curva de tiempo de respuesta frente a carga, el punto de saturación, el consumo de recursos y el comportamiento durante y después del peak. *BT; Obligatorio.*	Sí	Suite k6/JMeter; JaCoCo; Pruebas de Carga	SD6, sec. 6.2; SD9, sec. 9.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de capacidad.
RT-09.08	La solución degradará de forma controlada al superarse la capacidad: encolamiento, limitación de tasa y mensaje explícito a la persona usuaria, nunca error genérico ni pérdida silenciosa de transacciones. *BT; Obligatorio.*	Sí	Suite k6/JMeter; JaCoCo; Pruebas de Carga	SD6, sec. 6.2; SD9, sec. 9.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de capacidad.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-09.09	Se gestionará la capacidad durante la Operación con proyección trimestral de crecimiento, alertas anticipadas de agotamiento y propuesta de ajuste de dimensionamiento y de costo. *BT; Obligatorio.*	Sí	Suite k6/JMeter; JaCoCo; Pruebas de Carga	SD6, sec. 6.2; SD9, sec. 9.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de capacidad.
RT-09.10	Se valorará la existencia de pruebas de carga automatizadas ejecutadas de forma periódica en el flujo de integración continua, con detección de regresiones de desempeño. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Pruebas de carga se ejecutan como hito de validación en Quality Gates de Preproducción; no integradas en cada commit de CI	SD3, sec. 3.2.2; SD6, sec. 6.2

BT, capítulo 10: DISPONIBILIDAD, CONTINUIDAD Y RESILIENCIA

La Tabla 39 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 39 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 10: DISPONIBILIDAD, CONTINUIDAD Y RESILIENCIA

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-10.01	La solución alcanzará una disponibilidad mensual mínima de 99,9% para los servicios clasificados como críticos, medida sobre la transacción de negocio de extremo a extremo. *BT; Obligatorio.*	Sí	SLO 99.9%; Monitoreo Sintético y CloudWatch	SD4, sec. 4.2; SD9, sec. 9.1 *Evidencia prevista:* Ensayos de continuidad.
RT-10.02	El PROPONENTE clasificará cada servicio de la solución en crítico, alto, medio o bajo, justificando la clasificación con el impacto operacional de su indisponibilidad, y aplicará a cada uno el nivel de servicio correspondiente del Artículo 78° de las Bases Administrativas. *BT; Obligatorio.*	Sí	SLO 99.9%; Monitoreo Sintético y CloudWatch	SD4, sec. 4.3; SD9, sec. 9.1 *Evidencia prevista:* Ensayos de continuidad.
RT-10.03	El plan de continuidad del negocio se elaborará conforme a ISO 22301, con análisis de impacto en el negocio, escenarios de contingencia, procedimientos manuales de respaldo y criterios de activación. *BT; Obligatorio.*	Sí	SLO 99.9%; Monitoreo Sintético y CloudWatch	SD4, sec. 4.3; SD9, sec. 9.1 *Evidencia prevista:* Ensayos de continuidad.
RT-10.04	La continuidad TIC se estructurará conforme a ISO/IEC 27031, articulada con el plan de recuperación ante desastres del Capítulo 7. *BT; Obligatorio.*	Sí	SLO 99.9%; Monitoreo Sintético y CloudWatch	SD4, sec. 4.3; SD9, sec. 9.1 *Evidencia prevista:* Ensayos de continuidad.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-10.05	Los mantenimientos programados se ejecutarán fuera de la ventana operacional crítica que defina el caso, con aviso previo mínimo de diez días hábiles. *BT; Según caso.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Congelamiento total del 15 de diciembre al 15 de marzo. Congelamiento del varadero durante las campañas de abril-mayo y de septiembre-noviembre. Congelamiento local en las 14 fechas del calendario náutico. Suspensión inmediata de toda actividad programada ante aviso de marejadas de la autoridad, emitido con 24 a 48 horas de anticipación y varias veces al año: el plan debe absorberla sin desplazar hitos contractuales.	Sí	SLO 99.9%; Monitoreo Sintético y CloudWatch	SD4, sec. 4.3; SD9, sec. 9.1 *Evidencia prevista:* Ensayos de continuidad.
RT-10.06	La solución permitirá desplegar cambios sin interrupción del servicio. Las ventanas de indisponibilidad programada serán excepcionales y deberán justificarse caso a caso. *BT; Obligatorio.*	Sí	SLO 99.9%; Monitoreo Sintético y CloudWatch	SD4, sec. 4.3; SD9, sec. 9.1 *Evidencia prevista:* Ensayos de continuidad.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-10.07	Se ejecutarán pruebas de resiliencia mediante inyección controlada de fallas —caída de instancia, de zona, de dependencia externa, latencia elevada, saturación de disco— antes de cada paso a producción y al menos una vez por semestre durante la Operación. *BT; Obligatorio.*	Sí	SLO 99.9%; Monitoreo Sintético y CloudWatch	SD4, sec. 4.3; SD9, sec. 9.1 *Evidencia prevista:* Ensayos de continuidad.
RT-10.08	El PROPONENTE documentará, por cada dependencia externa, el comportamiento de la solución cuando esa dependencia no responde, responde con error o responde con lentitud. *BT; Obligatorio.*	Sí	SLO 99.9%; Monitoreo Sintético y CloudWatch	SD4, sec. 4.1; SD9, sec. 9.1 *Evidencia prevista:* Ensayos de continuidad.
RT-10.09	Se declarará un presupuesto de error por servicio crítico y su vinculación con el ritmo de despliegue de cambios. *BT; Deseable.*	Sí	Presupuesto de error fijado en 0,1% mensual (SLO 99,9%); congelamiento automático ante agotamiento	SD6, sec. 6.2; SD11, sec. 11.2 *Evidencia prevista:* Ensayos de continuidad.

BT, capítulo 11: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD

La Tabla 40 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 40 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 11: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-11.01	La arquitectura de seguridad se basará en el modelo Zero Trust conforme a NIST SP 800-207: verificación explícita de cada solicitud, privilegio mínimo y presunción de compromiso. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.
RT-11.02	El PROPONENTE entregará un modelado de amenazas documentado por cada componente y por cada integración externa, con metodología declarada (STRIDE u otra), y lo actualizará ante cada cambio arquitectónico relevante. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1.3; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.
RT-11.03	La información del CLIENTE se clasificará por nivel de sensibilidad, con controles diferenciados por nivel documentados en una matriz. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1.3; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.
RT-11.04	Existirá un programa de gestión de vulnerabilidades con escaneo continuo y plazos máximos de remediación de 7 días corridos para vulnerabilidades críticas, 15 días para altas y 30 días para medias, contados desde su publicación o detección. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1.1; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-11.05	El PROPONENTE mantendrá una matriz de controles de seguridad trazable a ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, indicando el control, su implementación concreta en la solución y la evidencia que lo acredita. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1.3; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.
RT-11.06	Se aplicarán los controles de ISO/IEC 27017 para los servicios en nube y de ISO/IEC 27018 para el tratamiento de datos personales en nube. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1.3; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.
RT-11.07	La publicación de servicios se realizará exclusivamente a través de la capa de borde, con red de distribución de contenidos, cortafuegos de aplicaciones web con reglas gestionadas y personalizadas, y protección contra denegación de servicio distribuida en capas 3, 4 y 7. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1.3; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.
RT-11.08	El cifrado en tránsito empleará TLS 1.3, con prohibición expresa de TLS 1.0 y 1.1, conjuntos de cifrado modernos, HSTS con precarga y gestión automatizada de certificados con rotación y alerta anticipada de vencimiento. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1.3; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad; certificados exigidos.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-11.09	La totalidad de los datos en reposo estará cifrada, con claves gestionadas en un servicio de gestión de claves o en un módulo de seguridad de hardware, política de rotación declarada y separación de funciones en la custodia de claves. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.
RT-11.10	Los datos de categoría sensible que el caso identifique se cifrarán adicionalmente a nivel de campo, de modo que el acceso a la base de datos no revele su contenido. *BT; Según caso.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Exigible para los datos de salud declarados en la ficha de matrícula de los alumnos, para todo dato personal de menores de edad, para los datos personales de armadores, tripulantes y trabajadores de empresas contratistas, y para la posición de una embarcación cuando el armador haya consentido en compartirla.	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.
RT-11.11	La puerta de enlace de servicios aplicará autenticación, autorización, cuotas, límites de tasa, validación de esquema e inspección de carga útil. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1.1; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-11.12	Los puntos de entrada públicos contarán con protección contra bots y abuso automatizado, con reto progresivo que no degrade la accesibilidad ni bloquee a personas usuarias legítimas. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1.3; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.
RT-11.13	El PROPONENTE declarará la superficie de exposición completa de la solución: cada nombre de dominio, puerto y servicio alcanzable desde fuera de la red del CLIENTE. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1.3; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.
RT-11.14	Los eventos de seguridad se registrarán de forma centralizada e inalterable, con retención mínima de doce meses en línea y veinticuatro meses adicionales en archivo recuperable. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1.3; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.
RT-11.15	Los eventos se correlacionarán en una plataforma SIEM, con casos de uso de detección definidos específicamente para el proceso de negocio del caso, y no sólo genéricos de infraestructura. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1.3; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.
RT-11.16	Se implementará detección y respuesta en puntos finales y en cargas de trabajo, tanto en nube como on-premise. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1.1; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-11.17	El PROPONENTE dispondrá de un centro de operaciones de seguridad con cobertura 24×7, propio o subcontratado, y declarará su ubicación, dotación y procedimientos. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1.3; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.
RT-11.18	El plan de respuesta a incidentes de seguridad definirá clasificación, cadena de escalamiento, plazos, responsables y protocolo de comunicación al CLIENTE dentro de las dos horas de detectado un incidente de severidad crítica. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1.3; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.
RT-11.19	Toda brecha de seguridad o de datos personales se notificará al CLIENTE dentro de las 24 horas de su detección, con informe preliminar, y el análisis de causa raíz se entregará dentro de los cinco días hábiles siguientes. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1.3; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.
RT-11.20	Se ejecutarán pruebas de intrusión por un tercero independiente del ADJUDICATARIO, anualmente y antes de cada paso a producción, con entrega íntegra del informe al CLIENTE y plan de remediación con plazos. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1.3; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-11.21	Se realizarán ejercicios de simulación de incidente con participación del CLIENTE al menos una vez al año durante la Operación. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Plan de respuesta a incidentes bajo servicio gestionado Synaptix; simulacros con comité de crisis externo exceden dotación del club	SD3, sec. 3.2.2
RT-11.22	El flujo de integración continua incorporará análisis estático de código, análisis de composición de software, análisis dinámico y escaneo de imágenes de contenedor, con criterios de bloqueo automático del despliegue ante hallazgos críticos. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1.3; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.
RT-11.23	Cada versión liberada se acompañará de su inventario de componentes de software en formato CycloneDX o SPDX, entregado al CLIENTE. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1.3; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.
RT-11.24	Los artefactos se firmarán y su procedencia se verificará conforme a SLSA nivel 3 o superior. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1.3; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-11.25	Queda prohibido el uso de datos productivos reales en ambientes no productivos sin anonimización o seudonimización verificable. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.2; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.
RT-11.26	El PROPONENTE declarará el proceso de aprobación de nuevas dependencias de terceros, incluyendo criterios de licencia, mantención activa y ausencia de vulnerabilidades conocidas. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1.3; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.
RT-11.27	Las personas desarrolladoras no tendrán acceso interactivo directo al ambiente de producción. Todo acceso excepcional será temporal, aprobado, registrado y con sesión grabada. *BT; Obligatorio.*	Sí	Zero Trust; AWS KMS AES-GCM-256; AWS WAF v2	SD4, sec. 4.1.3; SD6, sec. 6.1 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.
RT-11.28	Se aplicará el marco OWASP SAMM o equivalente para medir y mejorar la madurez del proceso de desarrollo seguro, con evaluación inicial y reevaluación anual. *BT; Deseable.*	Sí	Evaluación OWASP SAMM inicial en mes 3 y reevaluación anual comprometida para el gobierno del ciclo seguro	SD6, sec. 6.2 *Evidencia prevista:* Verificación de seguridad.

BT, capítulo 12: IDENTIDAD, ACCESO Y GESTIÓN DE SESIONES

La Tabla 41 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 41 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 12: IDENTIDAD, ACCESO Y GESTIÓN DE SESIONES

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-12.01	La gestión de identidad será centralizada, con federación mediante OpenID Connect y OAuth 2.1, o SAML 2.0 cuando la integración con el CLIENTE lo requiera, e integración con el directorio corporativo del CLIENTE por LDAP o su equivalente en la nube. *BT; Obligatorio.*	Sí	AWS Cognito; OIDC; OAuth 2.1 con PKCE; RBAC	SD4, sec. 4.1.3 *Evidencia prevista:* Pruebas de identidad y sesiones.
RT-12.02	Existirá inicio de sesión único para todos los módulos de la solución, con cierre de sesión propagado a todos ellos. *BT; Obligatorio.*	Sí	AWS Cognito; OIDC; OAuth 2.1 con PKCE; RBAC	SD4, sec. 4.1.3 *Evidencia prevista:* Pruebas de identidad y sesiones.
RT-12.03	La autenticación multifactor será obligatoria para personas usuarias administradoras, para todo acceso privilegiado y para todo acceso originado fuera de la red corporativa. *BT; Obligatorio.*	Sí	AWS Cognito; OIDC; OAuth 2.1 con PKCE; RBAC	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de identidad y sesiones.
RT-12.04	Se soportarán factores resistentes a la suplantación de identidad, tipo FIDO2 o claves de acceso, al menos para los perfiles administradores. *BT; Deseable.*	Sí	Soporte nativo de Passkeys (WebAuthn/FIDO2) en AWS Cognito para perfiles de administración y torre	SD4, sec. 4.1.3 *Evidencia prevista:* Pruebas de identidad y sesiones.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-12.05	El control de acceso será basado en roles, complementado con control basado en atributos donde el proceso lo exija, con matriz de segregación de funciones documentada y verificable. *BT; Obligatorio.*	Sí	AWS Cognito; OIDC; OAuth 2.1 con PKCE; RBAC	SD4, sec. 4.1.3 *Evidencia prevista:* Pruebas de identidad y sesiones.
RT-12.06	Los accesos privilegiados se gestionarán con elevación temporal a demanda, aprobación previa y grabación de sesión para las operaciones de mayor riesgo. *BT; Obligatorio.*	Sí	AWS Cognito; OIDC; OAuth 2.1 con PKCE; RBAC	SD4, sec. 4.1.3 *Evidencia prevista:* Pruebas de identidad y sesiones.
RT-12.07	La política de sesión declarará duración máxima, caducidad por inactividad, renovación de la credencial de sesión tras la autenticación, revocación inmediata y control de sesiones concurrentes. *BT; Obligatorio.*	Sí	AWS Cognito; OIDC; OAuth 2.1 con PKCE; RBAC	SD4, sec. 4.1.3 *Evidencia prevista:* Pruebas de identidad y sesiones.
RT-12.08	Las credenciales de sesión serán firmadas y de vida breve, con credencial de refresco rotatoria. Queda prohibido transportar identificadores de sesión en la ruta de la dirección web. *BT; Obligatorio.*	Sí	AWS Cognito; OIDC; OAuth 2.1 con PKCE; RBAC	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de identidad y sesiones.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-12.09	Se registrará auditoría completa del ciclo de vida de la identidad: creación, modificación, elevación, bloqueo y baja de cuentas, con no repudio y retención declarada. *BT; Obligatorio.*	Sí	AWS Cognito; OIDC; OAuth 2.1 con PKCE; RBAC	SD4, sec. 4.1.3 *Evidencia prevista:* Pruebas de identidad y sesiones.
RT-12.10	El aprovisionamiento y el desaprovisionamiento estarán automatizados y ligados al ciclo de vida laboral, con baja efectiva en un plazo no superior a 24 horas desde la desvinculación. *BT; Obligatorio.*	Sí	AWS Cognito; OIDC; OAuth 2.1 con PKCE; RBAC	SD4, sec. 4.1.3 *Evidencia prevista:* Pruebas de identidad y sesiones.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-12.11	El mecanismo de autenticación se adecuará al perfil operacional real descrito en el caso: entornos de terreno, uso con guantes, baja alfabetización digital, dispositivos compartidos por turno y ausencia de correo electrónico personal. *BT; Según caso.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Personal de pantalán con las manos mojadas, con guantes y frecuentemente con lluvia, sobre estructura en movimiento. Operador de travelift que no puede interactuar durante la maniobra. Monitores de la escuela de vela a bordo de un semirrígido, mojados. Más de la mitad del personal de temporada es nuevo cada año y los monitores se renuevan cada temporada. No existe en el CLIENTE ninguna persona que administre identidades y accesos.	Sí	AWS Cognito; OIDC; OAuth 2.1 con PKCE; RBAC	SD4, sec. 4.1.3 *Evidencia prevista:* Pruebas de identidad y sesiones.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-12.12	Las personas usuarias externas del CLIENTE —clientes, proveedores, pacientes, productores, según el caso— dispondrán de un mecanismo de registro, verificación de identidad y recuperación de acceso autoservido y seguro. *BT; Según caso.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Armadores y socios; apoderados de los alumnos de la escuela de vela; tripulaciones de embarcaciones visitantes, nacionales y extranjeras; empresas contratistas del varadero y sus trabajadores; la operadora internacional de charter; proveedores y gestores autorizados de residuos; y la autoridad marítima y la autoridad sanitaria, en lo que corresponda.	Sí	AWS Cognito; OIDC; OAuth 2.1 con PKCE; RBAC	SD4, sec. 4.1.3 *Evidencia prevista:* Pruebas de identidad y sesiones.
RT-12.13	El PROPONENTE declarará el procedimiento de acceso de emergencia (cuenta de último recurso), su custodia, su control y su auditoría. *BT; Obligatorio.*	Sí	AWS Cognito; OIDC; OAuth 2.1 con PKCE; RBAC	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de identidad y sesiones.

BT, capítulo 13: USABILIDAD, ACCESIBILIDAD Y EXPERIENCIA DE USUARIO

La Tabla 42 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 42 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 13: USABILIDAD, ACCESIBILIDAD Y EXPERIENCIA DE USUARIO

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-13.01	Todas las interfaces destinadas a personas usuarias cumplirán WCAG 2.2 nivel AA, verificado con herramientas automatizadas y con pruebas manuales, con informe de conformidad entregable. *BT; Obligatorio.*	Sí	Panitao Design System; WCAG 2.2 AA; Modo Cubierta	SD4, sec. 4.1; SD9, sec. 9.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de interfaz y accesibilidad.
RT-13.02	El diseño será responsivo y funcionará correctamente en escritorio, tableta y teléfono, con puntos de quiebre coherentes y adaptación inteligente del contenido, no simple reducción. *BT; Obligatorio.*	Sí	Panitao Design System; WCAG 2.2 AA; Modo Cubierta	SD4, sec. 4.1; SD9, sec. 9.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de interfaz y accesibilidad.
RT-13.03	El PROPONENTE ejecutará investigación con personas usuarias reales del CLIENTE, prototipado y pruebas de usabilidad antes de la construcción definitiva, y documentará los hallazgos y los cambios de diseño que produjeron. *BT; Obligatorio.*	Sí	Panitao Design System; WCAG 2.2 AA; Modo Cubierta	SD4, sec. 4.1; SD9, sec. 9.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de interfaz y accesibilidad.
RT-13.04	Se comprometerán indicadores de usabilidad medibles: tiempo máximo de la transacción operacional crítica, número máximo de pasos, tasa de error tolerada y tiempo de aprendizaje esperado por perfil. *BT; Obligatorio.*	Sí	Panitao Design System; WCAG 2.2 AA; Modo Cubierta	SD4, sec. 4.1; SD9, sec. 9.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de interfaz y accesibilidad.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-13.05	Ninguna funcionalidad principal requerirá más de tres interacciones desde la pantalla de inicio del perfil correspondiente. *BT; Obligatorio.*	Sí	Panitao Design System; WCAG 2.2 AA; Modo Cubierta	SD4, sec. 4.1; SD9, sec. 9.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de interfaz y accesibilidad.
RT-13.06	La solución entregará retroalimentación visual clara ante cada acción, manejará los errores de forma comprensible —indicando qué ocurrió y qué hacer— y evitará mensajes técnicos dirigidos a la persona usuaria final. *BT; Obligatorio.*	Sí	Panitao Design System; WCAG 2.2 AA; Modo Cubierta	SD4, sec. 4.1; SD9, sec. 9.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de interfaz y accesibilidad.
RT-13.07	La solución soportará a personas usuarias con baja alfabetización digital: alto contraste, objetivos táctiles de al menos 44 × 44 píxeles, iconografía acompañada de texto, y flujos guiados paso a paso. *BT; Obligatorio.*	Sí	Panitao Design System; WCAG 2.2 AA; Modo Cubierta	SD4, sec. 4.1; SD9, sec. 9.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de interfaz y accesibilidad.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-13.08	Cuando el caso lo requiera, las interfaces de terreno operarán con guantes, a la intemperie, con luminosidad variable y sin conexión. *BT; Según caso.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Pantalán flotante, mojado y resbaladizo, con lluvia y manos ocupadas por un cabo. Cabina de travelift con carga suspendida. Semirrígido de la escuela de vela, con salpicadura permanente. Embarcación de servicio en el campo de boyas, sin cobertura. Torre de control con radio en escucha permanente. Mostrador de zarpes con fila. Toda interfaz de terreno debe acreditar operación con guantes, con pantalla mojada y con luz solar directa, y no incrementar la exposición al riesgo, conforme a la restricción no negociable N° 1.	Sí	Panitao Design System; WCAG 2.2 AA; Modo Cubierta	SD4, sec. 4.1; SD9, sec. 9.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de interfaz y accesibilidad.
RT-13.09	Existirá un sistema de diseño documentado con paleta de colores acotada, jerarquía tipográfica de a lo más dos familias, iconografía coherente, retícula y componentes reutilizables. *BT; Obligatorio.*	Sí	Panitao Design System; WCAG 2.2 AA; Modo Cubierta	SD4, sec. 4.1; SD9, sec. 9.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de interfaz y accesibilidad.
RT-13.10	El PROPONENTE declarará la matriz de navegadores y de versiones soportadas y su política de actualización. *BT; Obligatorio.*	Sí	Panitao Design System; WCAG 2.2 AA; Modo Cubierta	SD4, sec. 4.1; SD9, sec. 9.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de interfaz y accesibilidad.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-13.11	La solución será navegable íntegramente por teclado, con orden de foco lógico y atajos para las operaciones frecuentes. *BT; Obligatorio.*	Sí	Panitao Design System; WCAG 2.2 AA; Modo Cubierta	SD4, sec. 4.1; SD9, sec. 9.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de interfaz y accesibilidad.
RT-13.12	Se valorará el soporte de modo oscuro, de personalización de la interfaz por persona usuaria y de múltiples idiomas cuando el caso lo justifique. *BT; Deseable.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Obligatorio, y no deseable como en el documento transversal: español e inglés en todas las interfaces y comunicaciones destinadas a visitantes, tripulaciones extranjeras y a la operadora de charter. La atención de la mesa de ayuda debe cubrir el inglés en temporada.	Sí	Modo oscuro automático/manual para visión nocturna y bilingüismo integral en comunicaciones marítimas	SD3, sec. 3.4.1; SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas de interfaz y accesibilidad.

BT, capítulo 14: OBSERVABILIDAD Y GESTIÓN DEL SERVICIO

La Tabla 43 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 43 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 14: OBSERVABILIDAD Y GESTIÓN DEL SERVICIO

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-14.01	La observabilidad será unificada para nube y on-premise, con métricas, registros y trazas distribuidas correlacionadas por un identificador único de transacción, instrumentadas conforme a OpenTelemetry. *BT; Obligatorio.*	Sí	OpenTelemetry; CloudWatch; Prometheus/Grafana	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Verificación de observabilidad.
RT-14.02	El CLIENTE dispondrá de acceso propio y permanente a los tableros operacionales y de negocio, con datos en tiempo real y capacidad de exportación. *BT; Obligatorio.*	Sí	OpenTelemetry; CloudWatch; Prometheus/Grafana	SD4, sec. 4.1.2; SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Verificación de observabilidad.
RT-14.03	Los indicadores de nivel de servicio se medirán sobre la experiencia real de la persona usuaria y no sobre pruebas sintéticas, sin perjuicio de que estas se empleen como complemento. *BT; Obligatorio.*	Sí	OpenTelemetry; CloudWatch; Prometheus/Grafana	SD4, sec. 4.1.2; SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Verificación de observabilidad.
RT-14.04	El alertamiento se basará en síntomas de negocio y no sólo en umbrales de infraestructura, con supresión de ruido, agrupación, escalamiento automático y turnos de disponibilidad declarados. *BT; Obligatorio.*	Sí	OpenTelemetry; CloudWatch; Prometheus/Grafana	SD4, sec. 4.1.2; SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Verificación de observabilidad.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-14.05	Existirá un libro de operación y una guía de resolución documentados para cada escenario de falla previsible, con automatización progresiva de las tareas repetitivas. *BT; Obligatorio.*	Sí	OpenTelemetry; CloudWatch; Prometheus/Grafana	SD4, sec. 4.1.2; SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Verificación de observabilidad.
RT-14.06	Todo incidente crítico dará lugar a un análisis de causa raíz obligatorio, con informe entregable dentro de cinco días hábiles y seguimiento de las acciones correctivas hasta su cierre. *BT; Obligatorio.*	Sí	OpenTelemetry; CloudWatch; Prometheus/Grafana	SD4, sec. 4.1.2; SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Verificación de observabilidad.
RT-14.07	Los registros de la solución no contendrán datos personales sensibles ni credenciales, y su acceso estará controlado y auditado. *BT; Obligatorio.*	Sí	OpenTelemetry; CloudWatch; Prometheus/Grafana	SD4, sec. 4.1.2; SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Verificación de observabilidad.
RT-14.08	El PROPONENTE declarará la retención de métricas, registros y trazas, y su costo asociado, distinguiendo el almacenamiento en línea del archivado. *BT; Obligatorio.*	Sí	OpenTelemetry; CloudWatch; Prometheus/Grafana	SD4, sec. 4.1.2; SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Verificación de observabilidad.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-14.09	Se valorará la detección proactiva de anomalías mediante análisis del comportamiento histórico, con alerta antes de que el incidente afecte a la operación. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Detección de anomalías mediante umbrales y alarmas en CloudWatch/OpenTelemetry; sin motor no supervisado de series temporales	SD3, sec. 3.2.2; SD4, sec. 4.2

BT, capítulo 15: SOSTENIBILIDAD, EFICIENCIA Y CERTIFICACIONES

La Tabla 44 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 44 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 15: SOSTENIBILIDAD, EFICIENCIA Y CERTIFICACIONES

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-15.01	El PROPONENTE dimensionará la infraestructura ajustada a la demanda real, evitando capacidad ociosa permanente, y declarará el factor de utilización proyectado. *BT; Obligatorio.*	Sí	Servicio Gestionado Synaptix; Parches y Soporte	SD4, sec. 4.2; SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Informe de eficiencia y sostenibilidad.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-15.02	Los ambientes no productivos se apagarán o reducirán fuera del horario de uso. *BT; Obligatorio.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Conocimiento acreditado de la normativa de la autoridad marítima aplicable a naves menores y deportes náuticos, y de la normativa de manejo de residuos peligrosos. Experiencia comprobable en soluciones operadas como servicio gestionado para organizaciones que no cuentan con área de tecnologías de información.	Sí	Servicio Gestionado Synaptix; Parches y Soporte	SD4, sec. 4.2; SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Informe de eficiencia y sostenibilidad.
RT-15.03	El PROPONENTE estimará la huella de carbono anual de la operación de la solución y declarará la metodología empleada. *BT; Obligatorio.*	Sí	Servicio Gestionado Synaptix; Parches y Soporte	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Informe de eficiencia y sostenibilidad.
RT-15.04	Se declarará la eficiencia en el uso de la energía (PUE) del recinto on-premise y la intensidad de carbono de la región de nube escogida. *BT; Obligatorio.*	Sí	Servicio Gestionado Synaptix; Parches y Soporte	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Informe de eficiencia y sostenibilidad.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-15.05	Se valorará la elección de regiones de nube con menor intensidad de carbono cuando la latencia y la regulación lo permitan, con el análisis comparativo correspondiente. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Cómputo primario alojado obligatoriamente en AWS Santiago (Región Chile) por exigencia de soberanía y baja latencia	SD3, sec. 3.2.2; SD4, sec. 4.2
RT-15.06	Se valorará la definición de metas de reducción del consumo durante la Operación, con medición y reporte anual. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Monitoreo de eficiencia ambiental se acota a los consumos reales de agua y energía de naves en muelle (CA-18 y CA-19)	SD3, sec. 3.2.2; SD4, sec. 4.1
RT-15.07	Las certificaciones se acreditarán con copia del certificado vigente y con el código de verificación del organismo emisor cuando exista. *BT; Obligatorio.*	Sí	Servicio Gestionado Synaptix; Parches y Soporte	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Informe de eficiencia y sostenibilidad; certificados exigidos.
RT-15.08	Las personas certificadas formarán parte del equipo efectivamente asignado al PROYECTO, con dedicación declarada. No se aceptará acreditar personal que no participe. *BT; Obligatorio.*	Sí	Servicio Gestionado Synaptix; Parches y Soporte	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Informe de eficiencia y sostenibilidad; certificados exigidos.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-15.09	El ADJUDICATARIO mantendrá vigentes estas certificaciones durante todo el período contractual y las repondrá ante la salida de una persona certificada, conforme al Artículo 76° de las Bases Administrativas. *BT; Obligatorio.*	Sí	Servicio Gestionado Synaptix; Parches y Soporte	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Informe de eficiencia y sostenibilidad; certificados exigidos.

BT, capítulo 16: MÓDULOS TRANSVERSALES OBLIGATORIOS Y REGLAS

La Tabla 45 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 45 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 16: MÓDULOS TRANSVERSALES OBLIGATORIOS Y REGLAS

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-16.01	La solución dispondrá de un módulo de administración que permita al CLIENTE, sin intervención del ADJUDICATARIO, gestionar personas usuarias, roles, permisos, unidades organizacionales y sus jerarquías. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-16.02	Las reglas de negocio parametrizables —umbrales, plazos, montos, tolerancias, catálogos, listas de valores, textos de notificación— serán configurables desde la interfaz de administración, con control de versiones y registro de quién cambió qué y cuándo. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.
RT-16.03	Todo cambio de parámetro con impacto operacional requerirá aprobación de un segundo perfil y quedará registrado con su justificación. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.
RT-16.04	El PROPONENTE declarará expresamente qué elementos son parametrizables y cuáles requieren desarrollo. Presentar como parametrizable lo que exige desarrollo se evaluará como observación grave. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.
RT-16.05	Existirá un ambiente de simulación que permita probar el efecto de un cambio de parámetro antes de aplicarlo a producción. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Pruebas de reglas se realizan en ambiente de homologación QA; no se requiere motor de simulación montecarlo en producción	SD3, sec. 3.2.2; SD6, sec. 6.2

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-16.06	Toda operación que cree, modifique o elimine información quedará registrada con identificación de la persona o del sistema que la ejecutó, fecha y hora con zona horaria, origen, valores anteriores y valores posteriores. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.
RT-16.07	El registro de auditoría será inalterable y no podrá ser modificado ni eliminado por ningún perfil, incluido el administrador de la plataforma. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.
RT-16.08	El CLIENTE podrá consultar y exportar la auditoría desde la interfaz, con filtros por persona, período, entidad y tipo de operación, sin requerir acceso a la base de datos. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.
RT-16.09	Las consultas a información sensible quedarán registradas, no sólo las modificaciones. *BT; Según caso.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Exigible sobre todo acceso a datos de salud y datos personales de menores de edad, sobre el acceso a la posición de embarcaciones cuyos armadores la hayan compartido, y sobre el acceso a los antecedentes de deuda de los armadores, además del registro de modificaciones.	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-16.10	El período de retención de la auditoría será el que fije el caso y, en su defecto, no inferior a cinco años. *BT; Según caso.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.
RT-16.11	La solución soportará flujos de trabajo con estados, transiciones, responsables, plazos, escalamiento automático por vencimiento y delegación por ausencia. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.
RT-16.12	Los flujos serán configurables por el CLIENTE sin desarrollo, al menos en lo relativo a responsables, plazos y niveles de aprobación. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.
RT-16.13	Toda solicitud pendiente será visible para su responsable en una bandeja de tareas unificada, con priorización y alerta de vencimiento. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-16.14	El motor de reglas permitirá definir condiciones de negocio evaluables sin recompilación, con trazabilidad de qué regla se aplicó a cada transacción. *BT; Deseable.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Exigible en el contrato de amarra y sus renovaciones, en la autorización del apoderado para que un menor navegue, en la conformidad de recepción y entrega de una embarcación en custodia, en las actas de maniobra de izaje y en la entrega de residuos peligrosos al gestor autorizado, en la modalidad que la normativa admita para cada caso.	Sí	No aplica / Descartado BT: Reglas de negocio gobernadas por motor paramétrico del Módulo ADM; no requiere motor Drools/DMN desacoplado externo por lo que cumple el C07	SD3, sec. 3.2.2; SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.
RT-16.15	La solución gestionará documentos con versionado, metadatos, control de acceso, búsqueda por contenido y por metadato, y previsualización sin descarga. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.
RT-16.16	Los documentos se almacenarán cifrados, con verificación de integridad y retención conforme a la política del caso. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-16.17	La solución soportará firma electrónica conforme a la Ley N° 19.799, con firma avanzada para los actos que el caso lo requiera, y verificación de validez del certificado al momento de la firma. *BT; Según caso.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales; certificados exigidos.
RT-16.18	Se generará el sello de tiempo y se conservará la evidencia de firma que permita verificar el documento con posterioridad al vencimiento del certificado. *BT; Según caso.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales; certificados exigidos.
RT-16.19	La solución generará documentos a partir de plantillas administrables por el CLIENTE, con datos de la transacción y salida en formato abierto. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.
RT-16.20	La solución enviará notificaciones por al menos tres canales: correo electrónico, notificación en la aplicación y mensajería instantánea o SMS, según lo que el caso requiera. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-16.21	Las plantillas de notificación serán administrables por el CLIENTE, con variables de la transacción, y versionadas. *BT; Obligatorio.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Notificación masiva de emergencia por al menos tres canales simultáneos —mensaje de texto, mensajería instantánea y correo—, con acuse de recibo registrado por destinatario y con escalamiento a llamada telefónica registrada para quienes no acusen. Canal de baja capacidad para embarcaciones en navegación, tolerante a latencia de horas y a entrega desordenada. Notificación al apoderado del retorno de una clase de la escuela. Notificación al armador de eventos de su embarcación y de su estado de cuenta.	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.
RT-16.22	Cada persona usuaria podrá configurar sus preferencias de canal y de frecuencia, respetando las notificaciones que el CLIENTE defina como obligatorias. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.
RT-16.23	El envío será asíncrono, con reintento ante falla, control de duplicados y registro de entrega, apertura y error por cada mensaje. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-16.24	El PROPONENTE declarará el proveedor de cada canal, su costo unitario, su volumen proyectado y el tratamiento del costo variable en la Oferta Económica. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.
RT-16.25	Las notificaciones respetarán la normativa de comunicaciones comerciales y permitirán la baja cuando corresponda. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.
RT-16.26	Se valorará la integración con canales conversacionales que permitan a la persona usuaria responder y ejecutar acciones desde el propio canal. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Notificaciones a armadores operan vía WhatsApp Business API, SMS y correo; no incluye chatbot conversacional desatendido	SD3, sec. 3.2.2; SD4, sec. 4.1
RT-16.27	La solución dispondrá de búsqueda global con indexación de texto completo, tolerancia a errores de escritura, filtros facetados y respeto del control de acceso de la persona que busca. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-16.28	Los listados serán ordenables, filtrables, paginados y exportables en formatos abiertos, con el filtro aplicado reflejado en la exportación. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.
RT-16.29	Las exportaciones de gran volumen se procesarán de forma asíncrona, con notificación al completarse y sin bloquear la sesión. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.
RT-16.30	Toda exportación de información sensible quedará registrada en la auditoría, con identificación de quién exportó qué y cuándo. *BT; Obligatorio.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Obligatorio. Sin autenticación: disponibilidad y tarifas de amarra de visita, condiciones de acceso, estado del recinto y avisos vigentes, en español e inglés. Autenticado: reserva y pago de amarra de visita; portal del armador con su contrato, consumos, estado de cuenta, documentación de la embarcación y declaración de su plan de navegación; portal del apoderado con la autorización de su hijo y la confirmación de salida y regreso de la clase; portal del contratista con acreditación documental y su declaración de residuos.	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-16.31	La solución dispondrá de un portal público con la información que el caso determine, accesible sin autenticación, con los mismos estándares de accesibilidad y desempeño que el resto de la plataforma. *BT; Según caso.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.
RT-16.32	Las personas usuarias externas dispondrán de autoatención para las consultas de mayor frecuencia, evitando el contacto telefónico para operaciones simples. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.
RT-16.33	El PROPONENTE estimará la reducción esperada del volumen de atención asistida por efecto de la autoatención y comprometerá el indicador. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.
RT-16.34	El portal público resistirá picos de tráfico sin degradar los servicios transaccionales internos, mediante aislamiento de recursos y caché. *BT; Obligatorio.*	Sí	Spring Modulith; Motor de Reglas Paramétricas	SD4, sec. 4.1 *Evidencia prevista:* Pruebas funcionales y documentales.

BT, capítulo 17: CANALES DIGITALES Y MOVILIDAD

La Tabla 46 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 46 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 17: CANALES DIGITALES Y MOVILIDAD

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-17.01	La solución proveerá una aplicación móvil para los perfiles operacionales que el caso identifique, con funcionamiento sin conexión y sincronización diferida cuando la operación en terreno lo requiera. *BT; Según caso.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Exigible en cinco perfiles: marinero de pantalán, con operación con guantes, máximo dos interacciones por registro y funcionamiento sin conexión; monitor de la escuela de vela, para armar y cerrar la salida al agua; varadero, para la maniobra y el plan de izaje; inspección del campo de boyas, con operación totalmente desconectada; y armador, con declaración y cierre de plan de navegación y con un modo de baja capacidad para uso en navegación.	Sí	Portal Armador PWA; App Terreno Android	SD4, sec. 4.1; SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de canales y terreno.
RT-17.02	El PROPONENTE declarará si la aplicación es nativa, híbrida o web progresiva, y justificará la decisión frente al requisito de operación desconectada, al acceso a periféricos y al costo de mantención. *BT; Obligatorio.*	Sí	Portal Armador PWA; App Terreno Android	SD4, sec. 4.1; SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de canales y terreno.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-17.03	La aplicación soportará las versiones de sistema operativo móvil vigentes y las dos anteriores, con política de actualización declarada. *BT; Obligatorio.*	Sí	Portal Armador PWA; App Terreno Android	SD4, sec. 4.1; SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de canales y terreno.
RT-17.04	La aplicación se distribuirá por las tiendas oficiales o mediante gestión de flota corporativa, con firma de la aplicación y verificación de integridad. *BT; Obligatorio.*	Sí	Portal Armador PWA; App Terreno Android	SD4, sec. 4.1; SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de canales y terreno.
RT-17.05	La información almacenada en el dispositivo estará cifrada, con borrado remoto y bloqueo ante pérdida o desvinculación de la persona usuaria. *BT; Obligatorio.*	Sí	Portal Armador PWA; App Terreno Android	SD4, sec. 4.1; SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de canales y terreno.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-17.06	La aplicación integrará los periféricos que el caso requiera: cámara, lector de códigos, NFC, GPS, impresora de etiquetas, balanza o báscula. *BT; Según caso.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Medidores de agua y de energía por amarra, aptos para instalación en torreta de pantalán flotante; detección del estado de ocupación de amarra, según la tecnología que el PROPONENTE resuelva; lectores de credencial en portería y en portones de pantalán; instrumentación de despacho del surtidor, con equipamiento apto para recinto clasificado por combustibles; estación meteorológica y recepción de los avisos de la autoridad; y el sistema de control de acceso y las 38 cámaras existentes.	Sí	Portal Armador PWA; App Terreno Android	SD4, sec. 4.1; SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de canales y terreno.
RT-17.07	El consumo de datos móviles y de batería se optimizará y se declarará el consumo estimado por turno de trabajo. *BT; Obligatorio.*	Sí	Portal Armador PWA; App Terreno Android	SD4, sec. 4.1; SD4, sec. 4.2 *Evidencia prevista:* Pruebas de canales y terreno.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-17.08	Se valorará la disponibilidad de una versión de la interfaz para dispositivos de bajo costo o de generaciones anteriores, ampliando la cobertura de personas usuarias. *BT; Deseable.*	No	Alcance deseable no ofrecido: no se compromete una versión específica para dispositivos de bajo costo o de generaciones anteriores. La App Terreno Android se desarrolla sobre el terminal de referencia de SD4/T-11, sujeto a las pruebas de aceptación por perfil	SD3, sec. 3.2.2; SD4, sec. 4.2; T-11, ítems 61–62

BT, capítulo 18: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y AUTOMATIZACIÓN

La Tabla 47 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 47 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 18: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y AUTOMATIZACIÓN

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-18.01	El PROPONENTE declarará cada componente de inteligencia artificial: propósito, modelo o servicio empleado, proveedor, versión y ubicación de procesamiento de los datos. *BT; Obligatorio.*	Sí	IN-03: Lectura inteligente de documentos para el ingreso asistido de antecedentes, mediante Amazon Textract, provisto por Amazon Web Services (AWS). Extrae campos de pólizas y los presenta para revisión, corrección y aprobación humana antes de incorporarlos al expediente	SD13, sec. 13.3; SD4, secs. 4.1.1 y 4.2 *Evidencia prevista:* Identificación del servicio, proveedor, versión y ubicación de procesamiento; documento original, campos extraídos, correcciones y registro de aprobación humana.
RT-18.02	Se garantizará contractualmente que los datos del CLIENTE no serán utilizados para entrenar modelos de terceros, salvo autorización expresa y escrita. *BT; Obligatorio.*	Sí	IN-03: condiciones contractuales que impiden el uso de datos del cliente para entrenamiento de terceros sin autorización expresa y escrita	SD13, sec. 13.3; control IN3-C03 *Evidencia prevista:* Condiciones del proveedor y verificación de los controles contractuales y de configuración aplicados al tratamiento de datos.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-18.03	Se documentarán los límites de uso, los casos en que el resultado requiere validación humana previa y el procedimiento de supervisión. *BT; Obligatorio.*	Sí	IN-03: propuesta de campos extraídos con revisión y aprobación humana antes de su incorporación	SD13, sec. 13.3; control IN3-C01 *Evidencia prevista:* Prueba de rechazo de escrituras sin aprobación y registro de la persona revisora.
RT-18.04	Los riesgos de sesgo, alucinación, fuga de información y uso indebido se evaluarán y mitigarán conforme al NIST AI Risk Management Framework 1.0 y a la norma ISO/IEC 42001. *BT; Obligatorio.*	Sí	IN-03: evaluación de riesgos de extracción incorrecta, fuga de información y uso indebido, con revisión humana y controles de acceso	SD13, sec. 13.3 *Evidencia prevista:* Evaluación conforme a NIST AI RMF e ISO/IEC 42001, controles definidos y pruebas de sus mitigaciones.
RT-18.05	Toda interacción relevante con un componente de inteligencia artificial quedará registrada para efectos de auditoría y trazabilidad, incluyendo la entrada, la salida y la decisión humana posterior. *BT; Obligatorio.*	Sí	IN-03: trazabilidad del documento original, extracción, correcciones y aprobación humana	SD13, sec. 13.3; control IN3-C02 *Evidencia prevista:* Reconstrucción de un registro aprobado desde el documento original y la bitácora de actuaciones.
RT-18.06	El componente podrá desactivarse sin comprometer la operación del resto de la solución, y existirá un procedimiento manual de respaldo para la función que automatiza. *BT; Obligatorio.*	Sí	IN-03: desactivación del extractor y continuidad del ingreso manual de antecedentes	SD13, sec. 13.3; control IN3-C05 *Evidencia prevista:* Prueba de indisponibilidad y tratamiento de resultados tardíos sin sobrescribir datos aprobados.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-18.07	Cuando el resultado se presente a una persona usuaria, se indicará expresamente que fue generado o sugerido de forma automática, y su nivel de confianza cuando el modelo lo provea. *BT; Obligatorio.*	Sí	IN-03: identificación explícita de los campos sugeridos automáticamente y de su confianza cuando el servicio la proporcione	SD13, sec. 13.3; interfaz IN3-IF02 *Evidencia prevista:* Vista del documento original, valores sugeridos y confianza disponible, diferenciados de los valores aprobados.
RT-18.08	Los modelos predictivos declararán sus variables de entrada, su métrica de desempeño, su línea base y su plan de reentrenamiento y de detección de deriva. *BT; Obligatorio.*	Sí	Control de aplicabilidad: la solución no incorpora modelos predictivos de negocio. IN-03 utiliza extracción documental administrada, evaluada por campo y formato, sin entrenamiento ni reentrenamiento propios	SD13, sec. 13.3; control IN3-C04 *Evidencia prevista:* Inventario que delimite el extractor y su configuración, evaluación documental y pruebas de regresión.
RT-18.09	La responsabilidad por los resultados de los componentes de inteligencia artificial recae íntegramente en el ADJUDICATARIO, conforme al Artículo 86° de las Bases Administrativas. *BT; Obligatorio.*	Sí	IN-03: responsabilidad del adjudicatario por la integración, supervisión y resultados del componente de extracción documental	SD13, sec. 13.3; T-19, innovación 3 *Evidencia prevista:* Responsabilidades documentadas, procedimiento de incidentes y controles de aceptación del componente.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-18.10	Se valorará el uso de automatización robótica de procesos o de agentes para tareas repetitivas de back office, con el ahorro de horas cuantificado y reflejado en la Oferta Económica. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Automatización de procesos basada en eventos reactivos de Spring Modulith; no aplica software RPA de terceros	SD3, sec. 3.2.2; SD4, sec. 4.1

BT, capítulo 19: ESTRUCTURA Y GOBIERNO DEL PROYECTO

La Tabla 48 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 48 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 19: ESTRUCTURA Y GOBIERNO DEL PROYECTO

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-19.01	El ADJUDICATARIO constituirá una oficina de gestión del proyecto con metodología declarada, basada en el PMBOK del Project Management Institute e integrando prácticas ágiles donde el PROPONENTE lo justifique. *BT; Obligatorio.*	Sí	Oficina de Proyecto Synaptix; adaptación PMBOK 7.ª edición (2021); Kanban 2025.5	SD1, sec. 1.5; SD6, sec. 6.1; T-9; SD7, sec. 7.1–7.3 *Evidencia prevista:* Constitución de oficina, responsabilidades, líneas base, decisiones, actas y métricas; aplicación de PMBOK adaptado y justificación de prácticas ágiles.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-19.02	El Jefe de Proyecto tendrá dedicación exclusiva durante toda la fase de implementación y facultades para comprometer al ADJUDICATARIO en materias de ejecución. *BT; Obligatorio.*	Sí	Metodología Ágil Synaptix; Gobierno y RACI	SD1, sec. 1.2; SD7, sec. 7.1 *Evidencia prevista:* Verificación del gobierno del proyecto.
RT-19.03	Existirá un procedimiento formal de control de cambios conforme al Artículo 72° de las Bases Administrativas, con registro de cambios, análisis de impacto y aprobación previa a la ejecución. *BT; Obligatorio.*	Sí	Procedimiento CC-6; registro formal, análisis de impacto y líneas base bajo aprobación contractual	SD6, sec. 6.1, p. 5; T-9, pp. 6–7; SD1, sec. 1.5; SD7, sec. 7.1–7.3; SD8, sec. 8.1 *Evidencia prevista:* Registro de cambios, análisis de impacto, autorizaciones y versiones de la línea base.
RT-19.04	La gestión del riesgo seguirá la norma ISO 31000, con registro de riesgos vivo, revisión en cada Comité de Proyecto y planes de mitigación con responsable, plazo y disparador. *BT; Obligatorio.*	Sí	RIESGO-8; SD8/T-16; registros general e IN1–IN5; revisión de Comité; CC-6	SD8, secs. 8.1–8.3; T-16, sec. T-16.3, pp. 16–25; T-16, sec. T-16.4, p. 25; SD13, secs. 13.1–13.5; T-19; SD6; T-9 *Evidencia prevista:* Registros de riesgos y actas de comité; informes de seguimiento y eficacia de mitigaciones.
RT-19.05	El ADJUDICATARIO habilitará un espacio colaborativo accesible al CLIENTE, con la documentación del proyecto, los entregables, las actas, el registro de riesgos y el registro de cambios siempre actualizados. *BT; Obligatorio.*	Sí	Metodología Ágil Synaptix; Gobierno y RACI	SD1, sec. 1.2; SD7, sec. 7.1 *Evidencia prevista:* Verificación del gobierno del proyecto.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-19.06	El ADJUDICATARIO entregará un informe mensual de avance con estado del cronograma, avance físico y financiero, entregables del período, desviaciones, riesgos, incidencias y compromisos del período siguiente. *BT; Obligatorio.*	Sí	Metodología Ágil Synaptix; Gobierno y RACI	SD1, sec. 1.2; SD7, sec. 7.1 *Evidencia prevista:* Verificación del gobierno del proyecto.
RT-19.07	El avance se medirá con valor ganado, reportando el índice de desempeño del cronograma y del costo, y no mediante declaración cualitativa de porcentaje de avance. *BT; Obligatorio.*	Sí	Metodología Ágil Synaptix; Gobierno y RACI	SD1, sec. 1.2; SD7, sec. 7.1 *Evidencia prevista:* Verificación del gobierno del proyecto.
RT-19.08	El CLIENTE dispondrá de un tablero de estado del proyecto actualizado, accesible en cualquier momento. *BT; Obligatorio.*	Sí	Metodología Ágil Synaptix; Gobierno y RACI	SD1, sec. 1.2; SD7, sec. 7.1 *Evidencia prevista:* Verificación del gobierno del proyecto.
RT-19.09	Las actas de todos los comités del Artículo 71° de las Bases Administrativas se levantarán dentro de los dos días hábiles siguientes y registrarán acuerdos, responsables y plazos. *BT; Obligatorio.*	Sí	Gobierno del artículo 71; convocatoria, suplencias, actas versionadas y seguimiento de acuerdos	SD6, sec. 6.1, p. 5; T-9, pp. 4–5; SD1, sec. 1.5; SD7, sec. 7.2; T-15 *Evidencia prevista:* Calendario, designaciones y actas; registro de acuerdos, responsables, plazos y seguimiento.
RT-19.10	Toda desviación superior al 10% en un hito se comunicará dentro de los cinco días hábiles de detectada, con plan de recuperación. *BT; Obligatorio.*	Sí	Metodología Ágil Synaptix; Gobierno y RACI	SD1, sec. 1.2; SD7, sec. 7.1 *Evidencia prevista:* Verificación del gobierno del proyecto.

BT, capítulo 20: IMPLANTACIÓN, PRUEBAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

La Tabla 49 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 49 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 20: IMPLANTACIÓN, PRUEBAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-20.01	El PROPONENTE presentará un plan de implantación por sitio y por perfil, coherente con el cronograma obligatorio del Artículo 17° de las Bases Administrativas. *BT; Obligatorio.*	Sí	Plan de Aceptación; Ensayos de Migración y Marcha Blanca	SD7, sec. 7.2; SD8, sec. 8.1 *Evidencia prevista:* Verificación de implantación.
RT-20.02	La estrategia de paso a producción será gradual y reversible. Se declarará el criterio de avance entre olas y el procedimiento de reversión, con su tiempo de ejecución. *BT; Obligatorio.*	Sí	Plan de Aceptación; Ensayos de Migración y Marcha Blanca	SD7, sec. 7.2; SD8, sec. 8.1 *Evidencia prevista:* Verificación de implantación.
RT-20.03	Durante la marcha blanca, la solución convivirá con la operación vigente del CLIENTE, con conciliación diaria y sin doble digitación no declarada. *BT; Obligatorio.*	Sí	Plan de Aceptación; Ensayos de Migración y Marcha Blanca	SD7, sec. 7.2; SD8, sec. 8.1 *Evidencia prevista:* Verificación de implantación.
RT-20.04	El PROPONENTE definirá los indicadores diarios que se medirán durante la marcha blanca y sus umbrales de avance, conforme al Artículo 17.3 de las Bases Administrativas. *BT; Obligatorio.*	Sí	Plan de Aceptación; Ensayos de Migración y Marcha Blanca	SD7, sec. 7.2; SD8, sec. 8.1 *Evidencia prevista:* Verificación de implantación.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-20.05	Se dispondrá de acompañamiento en terreno durante las primeras semanas de cada ola, con dotación declarada y decreciente según la curva de adopción. *BT; Obligatorio.*	Sí	Plan de Aceptación; Ensayos de Migración y Marcha Blanca	SD7, sec. 7.2; SD8, sec. 8.1 *Evidencia prevista:* Verificación de implantación.
RT-20.06	Se establecerá un período de estabilización con atención reforzada tras cada paso a producción, con dotación y duración declaradas y sin costo adicional. *BT; Obligatorio.*	Sí	Plan de Aceptación; Ensayos de Migración y Marcha Blanca	SD7, sec. 7.2; SD8, sec. 8.1 *Evidencia prevista:* Verificación de implantación.
RT-20.07	Existirá una definición de terminado acordada con el CLIENTE, aplicable a cada entregable, que incluya código, pruebas, documentación, seguridad y despliegue. *BT; Obligatorio.*	Sí	Plan de Aceptación; Ensayos de Migración y Marcha Blanca	SD7, sec. 7.2; SD8, sec. 8.1 *Evidencia prevista:* Verificación de implantación.
RT-20.08	El protocolo de aceptación de cada hito se formalizará conforme al Formulario T-17, con criterios objetivos y verificables. *BT; Obligatorio.*	Sí	Plan de Aceptación; Ensayos de Migración y Marcha Blanca	SD7, sec. 7.2; SD8, sec. 8.1 *Evidencia prevista:* Verificación de implantación.

BT, capítulo 21: MODELO DE OPERACIÓN, MANTENCIÓN Y SOPORTE

La Tabla 50 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 50 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 21: MODELO DE OPERACIÓN, MANTENCIÓN Y SOPORTE

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-21.01	El ADJUDICATARIO dispondrá de un centro de operaciones de red con cobertura 24×7×365, propio o subcontratado, y declarará su ubicación, dotación por turno y procedimientos. *BT; Obligatorio.*	Sí	Mesa de Ayuda Synaptix Niveles 1 y 2; SLA 24x7	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Verificación de soporte y SLA.
RT-21.02	Se designará un gerente de servicio dedicado como contraparte permanente del CLIENTE durante la fase de Operación. *BT; Obligatorio.*	Sí	Mesa de Ayuda Synaptix Niveles 1 y 2; SLA 24x7	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Verificación de soporte y SLA.
RT-21.03	El equipo de operación contará con especialistas por tecnología, nominados y con dedicación declarada. *BT; Obligatorio.*	Sí	Mesa de Ayuda Synaptix Niveles 1 y 2; SLA 24x7	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Verificación de soporte y SLA.
RT-21.04	Los procedimientos de operación estarán documentados y serán ejecutables por el personal del CLIENTE tras la transferencia de conocimiento. *BT; Obligatorio.*	Sí	Mesa de Ayuda Synaptix Niveles 1 y 2; SLA 24x7	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Verificación de soporte y SLA.
RT-21.05	El PROPONENTE dispondrá de un centro de atención adecuado para soportar integralmente las consultas, propio o subcontratado con un operador de nivel acreditado. *BT; Obligatorio.*	Sí	Mesa de Ayuda Synaptix Niveles 1 y 2; SLA 24x7	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Verificación de soporte y SLA.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-21.06	El centro de atención cumplirá un tiempo de atención al usuario final de 80% antes de 20 segundos y una resolución al primer contacto de al menos 70%. La tasa de abandono no superará el 5%. *BT; Obligatorio.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Atención de 06:00 a 24:00 todos los días en temporada alta y de 08:00 a 20:00 el resto del año, en español e inglés. El canal de notificación de emergencia y la recepción de alertas por plan de navegación vencido operan 24×7×365 sin excepción. El PROPONENTE debe justificar el modelo con que sostiene esa cobertura reducida sin degradar la respuesta a incidentes críticos.	Sí	Mesa de Ayuda Synaptix Niveles 1 y 2; SLA 24x7	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Verificación de soporte y SLA.
RT-21.07	El horario mínimo de atención será de 8:00 a 20:00 en días hábiles, ampliado a 24×7 para los incidentes de severidad crítica y para la ventana operacional que defina el caso. *BT; Según caso.*	Sí	Mesa de Ayuda Synaptix Niveles 1 y 2; SLA 24x7	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Verificación de soporte y SLA.
RT-21.08	La atención cubrirá orientación funcional de distintos grados de complejidad, desde preguntas simples hasta situaciones complejas, y las preguntas técnicas más frecuentes sobre la aplicación y su entorno de uso. *BT; Obligatorio.*	Sí	Mesa de Ayuda Synaptix Niveles 1 y 2; SLA 24x7	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Verificación de soporte y SLA.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-21.09	Se mantendrá un registro histórico de las actividades de soporte que permita monitorear y gestionar los principales requerimientos, con análisis de tendencia mensual. *BT; Obligatorio.*	Sí	Mesa de Ayuda Synaptix Niveles 1 y 2; SLA 24x7	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Verificación de soporte y SLA.
RT-21.10	Existirá un proceso de aprendizaje del centro de soporte que acumule conocimiento sobre las complejidades de la operación y las necesidades de las personas usuarias, reflejado en la base de conocimiento. *BT; Obligatorio.*	Sí	Mesa de Ayuda Synaptix Niveles 1 y 2; SLA 24x7	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Verificación de soporte y SLA.
RT-21.11	Se proveerán servicios de capacitación en línea en modalidad de autoformación, con registro de avance para efectos de monitoreo. *BT; Obligatorio.*	Sí	Mesa de Ayuda Synaptix Niveles 1 y 2; SLA 24x7	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Verificación de soporte y SLA.
RT-21.12	Se habilitarán espacios de interacción entre las entidades y personas usuarias del sistema, que permitan compartir experiencias de uso. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Canal de soporte unificado mediante Mesa de Ayuda Synaptix e ITSM; sin foro comunitario abierto entre clientes	SD3, sec. 3.2.2; SD10, sec. 10.1

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-21.13	Los indicadores clave del proceso de soporte estarán abiertos al CLIENTE, y los indicadores específicos serán accesibles según nivel de autorización. *BT; Obligatorio.*	Sí	Mesa de Ayuda Synaptix Niveles 1 y 2; SLA 24x7	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Verificación de soporte y SLA.
RT-21.14	El PROPONENTE dimensionará la dotación del centro de atención con fundamento cuantitativo, empleando teoría de colas o el modelo Erlang C, a partir del volumen de contactos proyectado del caso. *BT; Obligatorio.*	Sí	Mesa de Ayuda Synaptix Niveles 1 y 2; SLA 24x7	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Verificación de soporte y SLA.
RT-21.15	Existirá un canal único de registro de incidentes y solicitudes, con número de ticket, clasificación por severidad y seguimiento del ciclo de vida completo hasta el cierre conforme. *BT; Obligatorio.*	Sí	Mesa de Ayuda Synaptix Niveles 1 y 2; SLA 24x7	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Verificación de soporte y SLA.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-21.16	Cuando el caso comprenda sitios alejados, los especialistas de niveles 2 y 3 deberán trasladarse cuando la resolución lo requiera, por el medio más rápido disponible y con disponibilidad de tiempo suficiente, sin alterar la atención normal del resto de los sitios. El costo del traslado está incluido en la oferta. *BT; Según caso.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Exigible. El campo de 40 boyas de Bahía Ilque está a 6 millas náuticas por mar y a 22 km por camino de ripio, sin energía, sin datos y sin personal, y sólo es accesible con embarcación y en condiciones de mar favorables. Toda instalación, mantención o reposición allí debe considerar esa restricción en plazo y en costo.	Sí	Mesa de Ayuda Synaptix Niveles 1 y 2; SLA 24x7	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Verificación de soporte y SLA.
RT-21.17	El cierre de un ticket requerirá confirmación de la persona usuaria o transcurso del plazo de confirmación automática declarado. *BT; Obligatorio.*	Sí	Mesa de Ayuda Synaptix Niveles 1 y 2; SLA 24x7	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Verificación de soporte y SLA.
RT-21.18	El ADJUDICATARIO reportará mensualmente el cumplimiento de los niveles de servicio de atención, con el detalle por severidad y el análisis de los incumplimientos. *BT; Obligatorio.*	Sí	Mesa de Ayuda Synaptix Niveles 1 y 2; SLA 24x7	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Verificación de soporte y SLA.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-21.19	El PROPONENTE declarará el tamaño de la bolsa anual de horas de mantención evolutiva, su composición por perfil y el procedimiento de solicitud, estimación, aprobación y liquidación. *BT; Obligatorio.*	Sí	Mesa de Ayuda Synaptix Niveles 1 y 2; SLA 24x7	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Verificación de soporte y SLA.
RT-21.20	La mantención evolutiva se someterá al mismo estándar de calidad, pruebas y seguridad que el desarrollo original. *BT; Obligatorio.*	Sí	Mesa de Ayuda Synaptix Niveles 1 y 2; SLA 24x7	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Verificación de soporte y SLA.
RT-21.21	El PROPONENTE mantendrá un registro de deuda técnica cuantificado y destinará una fracción declarada de la capacidad de la Operación a reducirla. *BT; Obligatorio.*	Sí	Mesa de Ayuda Synaptix Niveles 1 y 2; SLA 24x7	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Verificación de soporte y SLA.
RT-21.22	Las actualizaciones de versión de los componentes de base se planificarán anualmente, con ventana acordada y plan de reversión. *BT; Obligatorio.*	Sí	Mesa de Ayuda Synaptix Niveles 1 y 2; SLA 24x7	SD3, sec. 3.1.2; SD10, sec. 10.1 *Evidencia prevista:* Verificación de soporte y SLA.

BT, capítulo 22: CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La Tabla 51 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 51 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 22: CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-22.01	El plan de capacitación se estructurará por perfil: personas usuarias finales, usuarias avanzadas, administradoras, equipo técnico y soporte de niveles 1 y 2. *BT; Obligatorio.*	Sí	Plan de Capacitación por Perfiles y Manuales	SD10, sec. 10.2 *Evidencia prevista:* Informe de capacitación.
RT-22.02	Las modalidades incluirán capacitación presencial en cada sitio de operación, sesiones en línea sincrónicas, autoformación y acompañamiento en puesto de trabajo durante la marcha blanca. *BT; Obligatorio.*	Sí	Plan de Capacitación por Perfiles y Manuales	SD10, sec. 10.2 *Evidencia prevista:* Informe de capacitación.
RT-22.03	Todo el material de capacitación se entregará en español, en formato editable y de propiedad del CLIENTE: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes, videos tutoriales y base de conocimiento consultable. *BT; Obligatorio.*	Sí	Plan de Capacitación por Perfiles y Manuales	SD10, sec. 10.2 *Evidencia prevista:* Informe de capacitación.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-22.04	La capacitación no podrá afectar la operación del CLIENTE: se programará por turnos y en horarios acordados, considerando la estacionalidad y la ventana operacional del caso. *BT; Según caso.* **Alcance obligatorio C07, cap. 15:** Más de la mitad del personal de temporada es nuevo cada año y los monitores de la escuela de vela se renuevan íntegramente cada temporada. El congelamiento del 15 de diciembre al 15 de marzo impide capacitar en el peak, que es cuando ese personal está presente. El CLIENTE no dispone de nadie que pueda impartir capacitación interna sobre la solución.	Sí	Plan de Capacitación por Perfiles y Manuales	SD10, sec. 10.2 *Evidencia prevista:* Informe de capacitación.
RT-22.05	Las personas usuarias administradoras y el equipo técnico del CLIENTE serán evaluados y certificados como condición para el cierre de cada marcha blanca. *BT; Obligatorio.*	Sí	Plan de Capacitación por Perfiles y Manuales	SD10, sec. 10.2 *Evidencia prevista:* Informe de capacitación; certificados exigidos.
RT-22.06	Durante la Operación se ejecutarán al menos dos jornadas anuales de actualización y se capacitará al personal nuevo del CLIENTE sin costo adicional. *BT; Obligatorio.*	Sí	Plan de Capacitación por Perfiles y Manuales	SD10, sec. 10.2 *Evidencia prevista:* Informe de capacitación.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-22.07	El ADJUDICATARIO proveerá acompañamiento y mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante al menos seis meses posteriores al paso a producción de la Etapa 2. *BT; Obligatorio.*	Sí	Plan de Capacitación por Perfiles y Manuales	SD10, sec. 10.2 *Evidencia prevista:* Informe de capacitación.
RT-22.08	La base de conocimiento será mantenida y actualizada durante todo el Contrato, con métricas de uso y de utilidad percibida. *BT; Obligatorio.*	Sí	Plan de Capacitación por Perfiles y Manuales	SD10, sec. 10.2 *Evidencia prevista:* Informe de capacitación.
RT-22.09	Se valorará la existencia de un ambiente permanente de entrenamiento, con datos ficticios, disponible para la práctica sin riesgo. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Capacitación presencial y guiada en noviembre antes del congelamiento estival (RST-TEM-01); no requiere plataforma LMS permanente	SD3, sec. 3.2.2; SD10, sec. 10.2

BT, capítulo 23: INFORMACIÓN CORPORATIVA Y PRESENCIA DIGITAL

La Tabla 52 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 52 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 23: INFORMACIÓN CORPORATIVA Y PRESENCIA DIGITAL

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-23.01	Información institucional: descripción detallada del giro principal, historia y trayectoria de la empresa con al menos tres años de antigüedad comprobable, misión, visión y valores, certificaciones y acreditaciones vigentes, y presencia geográfica y oficinas. *BT; Obligatorio.*	Sí	Perfil Corporativo Synaptix; Experiencia Comprobada	SD3, sec. 3.1; SD12, sec. 12.1 *Evidencia prevista:* Expediente corporativo.
RT-23.02	Experiencia y casos de éxito: portafolio de proyectos similares de los últimos cinco años, casos documentados con métricas verificables, testimonios de clientes con autorización de publicación, industrias atendidas con énfasis en la del caso asignado, y volumen de transacciones o de personas usuarias gestionadas. *BT; Obligatorio.*	Sí	Perfil Corporativo Synaptix; Experiencia Comprobada	SD3, sec. 3.1; SD12, sec. 12.1 *Evidencia prevista:* Expediente corporativo.
RT-23.03	Equipo profesional: organigrama del equipo directivo, perfiles de socios y directores, currículos resumidos del equipo técnico clave y certificaciones profesionales del personal. *BT; Obligatorio.*	Sí	Perfil Corporativo Synaptix; Experiencia Comprobada	SD3, sec. 3.1; SD12, sec. 12.1 *Evidencia prevista:* Expediente corporativo.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-23.04	Capacidades técnicas: servicios y soluciones ofrecidas, conjunto tecnológico dominado, alianzas tecnológicas con proveedores de nube y de plataforma, metodologías de trabajo certificadas, e infraestructura y capacidad instalada. *BT; Obligatorio.*	Sí	Perfil Corporativo Synaptix; Experiencia Comprobada	SD3, sec. 3.1; SD12, sec. 12.1 *Evidencia prevista:* Expediente corporativo; certificados exigidos.
RT-23.05	El sitio será accesible conforme a WCAG 2.2 nivel AA, responsivo y con certificado TLS válido y vigente. *BT; Obligatorio.*	Sí	Perfil Corporativo Synaptix; Experiencia Comprobada	SD3, sec. 3.1; SD12, sec. 12.1 *Evidencia prevista:* Expediente corporativo; certificados exigidos.
RT-23.06	El sitio se mantendrá activo y disponible durante todo el proceso de licitación, desde el registro del participante hasta la adjudicación. *BT; Obligatorio.*	Sí	Perfil Corporativo Synaptix; Experiencia Comprobada	SD3, sec. 3.1; SD12, sec. 12.1 *Evidencia prevista:* Expediente corporativo.
RT-23.07	Material educativo digital: seminarios en línea, artículos técnicos o centro de recursos y documentación. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Material formativo enfocado exclusivamente en los roles operacionales del puerto; no incluye seminarios públicos corporativos	SD3, sec. 3.2.2; SD10, sec. 10.2

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-23.08	Demostración en línea, recorrido virtual de la solución o portal de soporte para clientes. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Recorrido y validación provistos mediante Prototipo Interactivo Figma oficial (Subdocumento 12); no requiere showroom virtual 3D	SD3, sec. 3.2.2; SD12, sec. 12.3
RT-23.09	Métricas de disponibilidad y desempeño de los servicios del proponente publicadas en tiempo real. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Métricas de servicio expuestas en consola privada de administración para la gerencia; no en sitio web público de marketing	SD3, sec. 3.2.2; SD4, sec. 4.1
RT-23.10	Calculadora de retorno de la inversión o herramienta de estimación pertinente a la industria del caso. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Propuesta económica y modelo de amortización cerrados en Formulario T-2; no aplica calculadora de ROI pública	SD3, sec. 3.2.2; SD1, sec. 1.2

BT, capítulo 24: VIDEO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La Tabla 53 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 53 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 24: VIDEO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-24.01	Todos los integrantes clave del equipo deberán aparecer individualmente presentándose, en toma de medio cuerpo, mirando directamente a la cámara, con vestimenta formal o de negocio informal, y con una duración mínima de aparición de 10 segundos por persona. *BT; Obligatorio.*	Sí	Video de Presentación de la Propuesta Synaptix	SD12, sec. 12.2 *Evidencia prevista:* Video e informe de comprobación.
RT-24.02	Cada vez que aparezca un integrante deberá mostrarse en pantalla su nombre completo, su cargo en el proyecto, sus años de experiencia y su especialización relevante. *BT; Obligatorio.*	Sí	Video de Presentación de la Propuesta Synaptix	SD12, sec. 12.2 *Evidencia prevista:* Video e informe de comprobación.
RT-24.03	Las certificaciones principales de cada integrante podrán mostrarse en pantalla. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Equipo de trabajo y certificaciones profesionales acreditados formalmente en Subdocumento 1 y Anexo T-5; no en video promocional	SD3, sec. 3.2.2; SD1, sec. 1.1

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-24.04	El fondo será el mismo para todas las tomas de personas, con iluminación consistente y encuadre similar para todos los participantes. *BT; Obligatorio.*	Sí	Video de Presentación de la Propuesta Synaptix	SD12, sec. 12.2 *Evidencia prevista:* Video e informe de comprobación.
RT-24.05	La paleta de colores corporativa, la tipografía y el uso de la marca serán consistentes en todo el video, con logotipo visible en todas las escenas y datos de contacto en el encabezado o pie. *BT; Obligatorio.*	Sí	Video de Presentación de la Propuesta Synaptix	SD12, sec. 12.2 *Evidencia prevista:* Video e informe de comprobación.
RT-24.06	Los niveles de volumen estarán normalizados, con la misma calidad de grabación y sin variaciones bruscas de sonido. *BT; Obligatorio.*	Sí	Video de Presentación de la Propuesta Synaptix	SD12, sec. 12.2 *Evidencia prevista:* Video e informe de comprobación.

BT, capítulo 25: PROTOTIPO INTERACTIVO DE INTERFAZ Y DISEÑO UX/UI

La Tabla 54 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 54 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 25: PROTOTIPO INTERACTIVO DE INTERFAZ Y DISEÑO UX/UI

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-25.01	Navegación intuitiva sin necesidad de manual, con un máximo de tres interacciones para alcanzar cualquier funcionalidad principal. *BT; Obligatorio.*	Sí	Prototipo Interactivo Figma y Panitao UI	SD4, sec. 4.1; SD12, sec. 12.3 *Evidencia prevista:* Prototipo y validación UX/UI.
RT-25.02	Retroalimentación visual clara ante cada acción, estados de carga y transición fluidos, y manejo elegante de los errores. *BT; Obligatorio.*	Sí	Prototipo Interactivo Figma y Panitao UI	SD4, sec. 4.1; SD12, sec. 12.3 *Evidencia prevista:* Prototipo y validación UX/UI.
RT-25.03	Cumplimiento de WCAG 2.2 nivel AA: contraste adecuado, tamaños de fuente legibles, objetivos táctiles de al menos 44 × 44 píxeles, navegación completa por teclado, y textos alternativos y etiquetas de accesibilidad. *BT; Obligatorio.*	Sí	Prototipo Interactivo Figma y Panitao UI	SD4, sec. 4.1; SD12, sec. 12.3 *Evidencia prevista:* Prototipo y validación UX/UI.
RT-25.04	Diseño responsivo demostrado en escritorio (1920 × 1080 y 1366 × 768), tableta (768 × 1024 en vertical y horizontal) y teléfono (375 × 812), con puntos de quiebre coherentes. *BT; Obligatorio.*	Sí	Prototipo Interactivo Figma y Panitao UI	SD4, sec. 4.1; SD12, sec. 12.3 *Evidencia prevista:* Prototipo y validación UX/UI.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-25.05	Sistema de diseño documentado: paleta de a lo más cinco colores principales, a lo más dos familias tipográficas jerarquizadas, iconografía coherente, retícula y espaciado consistentes, y componentes reutilizables. *BT; Obligatorio.*	Sí	Prototipo Interactivo Figma y Panitao UI	SD4, sec. 4.1; SD12, sec. 12.3 *Evidencia prevista:* Prototipo y validación UX/UI.
RT-25.06	El prototipo se entregará como enlace navegable en línea, sin instalación ni complementos, compatible con los navegadores modernos vigentes. *BT; Obligatorio.*	Sí	Prototipo Interactivo Figma y Panitao UI	SD4, sec. 4.1; SD12, sec. 12.3 *Evidencia prevista:* Prototipo y validación UX/UI.
RT-25.07	El acceso al prototipo estará garantizado por un mínimo de seis meses desde su entrega. *BT; Obligatorio.*	Sí	Prototipo Interactivo Figma y Panitao UI	SD4, sec. 4.1; SD12, sec. 12.3 *Evidencia prevista:* Prototipo y validación UX/UI.
RT-25.08	El prototipo permitirá navegación completa entre pantallas, simulación de ingreso de datos, transiciones y animaciones básicas, estados de posado y activo, simulación de carga de archivos, elementos desplegables funcionales y simulación de validaciones. *BT; Obligatorio.*	Sí	Prototipo Interactivo Figma y Panitao UI	SD4, sec. 4.1; SD12, sec. 12.3 *Evidencia prevista:* Prototipo y validación UX/UI.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-25.09	Se entregará la arquitectura de información del prototipo: mapa del sitio completo, diagrama de navegación, taxonomía y nomenclatura, estructura de menús y jerarquía de la información. *BT; Obligatorio.*	Sí	Prototipo Interactivo Figma y Panitao UI	SD4, sec. 4.1; SD12, sec. 12.3 *Evidencia prevista:* Prototipo y validación UX/UI.
RT-25.10	Se valorará la posibilidad de exportar el prototipo a un documento interactivo para revisión sin conexión. *BT; Deseable.*	No	No aplica / Descartado: Prototipo navegable entregado en enlace Figma activo e interactivo conforme a Bases Técnicas; sin exportación a PDF interactivo	SD3, sec. 3.2.2; SD12, sec. 12.3

BT, capítulo 26: INNOVACIONES

La Tabla 55 individualiza los requisitos técnicos de este ámbito y su localización en la propuesta.

Tabla 55 — Cumplimiento y trazabilidad: BT, capítulo 26: INNOVACIONES

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-26.01	Cada innovación se ubicará explícitamente en la arquitectura: qué capa la contiene, qué componentes la implementan y qué interfaces consume o expone. *BT; Obligatorio.*	Sí	Cinco Innovaciones Tecnológicas Art. 28°	SD13, sec. 13.1 a 13.5 *Evidencia prevista:* Expediente de innovación.
RT-26.02	Cada innovación identificará los paquetes de la estructura de descomposición del trabajo que la ejecutan y el mes del cronograma en que se materializa. *BT; Obligatorio.*	Sí	Cinco Innovaciones Tecnológicas Art. 28°	SD13, sec. 13.1 a 13.5 *Evidencia prevista:* Expediente de innovación.
RT-26.03	Las innovaciones de base tecnológica declararán el nivel de madurez de la tecnología con la escala utilizada y citarán las fuentes en norma APA 7.ª edición. *BT; Obligatorio.*	Sí	Cinco Innovaciones Tecnológicas Art. 28°	SD13, sec. 13.1 a 13.5 *Evidencia prevista:* Expediente de innovación.
RT-26.04	Cada innovación declarará su riesgo de adopción, su probabilidad, su impacto, la estrategia de mitigación y el plan de contingencia si no rinde lo esperado. *BT; Obligatorio.*	Sí	Cinco Innovaciones Tecnológicas Art. 28°	SD13, sec. 13.1 a 13.5 *Evidencia prevista:* Expediente de innovación.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-26.05	Cada innovación declarará su indicador de verificación con línea base, meta y momento de medición, y su impacto en inversión, costo operacional y beneficio esperado. *BT; Obligatorio.*	Sí	Cinco Innovaciones Tecnológicas Art. 28°	SD13, sec. 13.1 a 13.5 *Evidencia prevista:* Expediente de innovación.
RT-26.06	Las innovaciones que incorporen inteligencia artificial cumplirán íntegramente el Capítulo 18 de este documento. *BT; Obligatorio.*	Sí	Cinco Innovaciones Tecnológicas Art. 28°	SD13, sec. 13.1 a 13.5 *Evidencia prevista:* Expediente de innovación.
RT-26.07	Las innovaciones que modifiquen la arquitectura de seguridad requerirán su propio modelado de amenazas. *BT; Obligatorio.*	Sí	Cinco Innovaciones Tecnológicas Art. 28°	SD13, sec. 13.1 a 13.5 *Evidencia prevista:* Expediente de innovación.

Continúa en la página siguiente.

ID reque-rimiento	Descripción	Cumple (Sí/No)	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-26.08	Se valorará que al menos una innovación sea verificable durante la marcha blanca de la Etapa 1, es decir, que su beneficio pueda medirse antes del mes 16. *BT; Deseable.*	No	Ninguna de las cinco innovaciones contempla la medición de su beneficio antes del mes 16. Sus pilotos y evaluaciones se programan posteriormente, conforme a las dependencias funcionales y ventanas de aplicación definidas en el Subdocumento 13. Las actividades previas de diseño, construcción y preparación no constituyen una comprobación del beneficio	SD13, secs. 13.1 a 13.5; SD7, sec. 7.3 *Evidencia prevista:* Calendarios, dependencias y protocolos de evaluación de las cinco innovaciones.

Referencias

Esta lista reúne las fuentes citadas en el documento.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026a). *Bases Administrativas TFEP-01/2026* (FEP01.26). Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026b). *Bases Técnicas Transversales TFEP-01/2026* (FEP02.26). Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026c). *Bases Técnicas: Servicio de Puerto Deportivo, Caso 07* (FEP03.07.26). Escuela de Informática.

Declaración de uso de IA

Se declara el apoyo de IA por sección y formulario asociado, con niveles Ninguno, Bajo, Medio y Alto. Las atribuciones humanas consignadas corresponden al trabajo inicial declarado; no acreditan la verificación de la versión actual. El uso se consolida en el Formulario A-6.

La Tabla 56 resume herramientas, finalidad, niveles y atribuciones. El equipo proponente declaró la revisión inicial de estilos y compilación de la plantilla.

Tabla 56 — Declaración de uso de IA por sección y archivo asociado

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
Formulario T-12	Gemini (Flash 3.8); OpenAI Codex	Apoyo a la matriz de requisitos, componentes y evidencias previstas.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: levantamiento y verificación inicial fila por fila. José Lara: responsable del apoyo con Codex; verificación técnica y visual humana no confirmada.